1 | 산업공학의 정의와 배경

1. 산업 개념의 배경

일반인들이 자주 물어보는 질문이 '도대체 산업공학은 무슨 산업을 다루는 공학인가?'하는 것이다. 기계공학하면 기계산업이 떠오르고 전기공학하면 전기산업이 생각나고 화학공학은 화학산업으로 연결된다. 하지만 산업공학 앞에는 아무 산업의 이름도 붙어 있지 않으니 이런 의문을 갖는 것은 당연하다. 결론부터 말하면 산업공학은 모든 산업을 다루고 모든 산업에 이어져 있다. 기업이 있고 그 안에 인력이 있으며 하드웨어와 설비가 있고 소프트웨어와 정보가 있다면 어느 산업이건 모두 산업공학의 대상이 된다. 이러한 대답의 의미를 이해하기 위해서는 우선 산업공학을 영어로 Industrial Engineering(IE)이라고 부르는 역사적 배경부터 알아야 한다.

산업공학이라는 새로운 학문이 태동한 시기는 20세기 초반으로 거슬러 올라간다. 이 시기는 산업(industry)이라는 '큰' 개념과 기업(firm)이라는 '작은' 개념이 본격적으로 출현한 때이다. 산업혁명에 의한 기술혁신과 자본주의에 의한 시장경제가 만나면서 그야말로 새로운 세계가 열리기 시작한 시점인 것이다. 개인이나 가족 단위의 장인들이 수작업으로 소량 주문의 물건을 생산하던 전통적 형태를 벗어나, 공장이라는 큰 공간에 많은 작업자들을 모아 놓고 상인들

그림 1-1 20세기 초반의 제조공장 모습

이 돌아다니면서 받아온 대량 주문의 물건을 만드는 제조업자(manufacturer)들이 생겨나기 시작했다. 그 후 도시가 커지고 인구가 늘어나면서 개별적인 주문수요에 맞추는 수공업 방식이 아니라 시장 전체의 수요에 맞추는 기계공업 방식의 기업형 생산조직이 나타나게 되었다. 공장 시스템(factory system)으로 불리는 이 조직은 개인회사나 가족회사로 만든 것이 아니라 자본가들을 중심으로 여러 사람이 자금을 투자하여 주식회사라는 형태와 방식으로 만든 것이었다. 거기에는 대규모의 공장이 있었고, 여러 기계가 있었으며, 많은 작업자가 있었다. 그것도 어쩌다 한두 개 생긴 것이 아니라 많은 회사들이 우후죽순처럼 만들어지면서 큰 규모의 집합을 형성하게 되었다. 여기에서 오늘날 우리가 너무나 자연스럽게 받아들이는 기업과 산업이라는 개념이 생겨난 것이다. 즉, 중세의 가내수공업(handicraft manufacturing)에서 시작하여 공장제 수공업(manufacture)을 거쳐 공장제 기계공업(factory system)의 단계까지 발전하면서 '좀 더 조직화된(more-organized)' 제조 기업들의 집합을 뜻하는 산업(industry)이 등장한 것이다.

따라서 20세기 초만 해도 산업이라는 용어는 곧 '크고, 새로운 제조기업'을 의미했다. 그러니까 오늘날 우리가 인식하고 있는 산업의 분류, 즉 기계산업, 전자산업, 섬유산업 하는 개념은 그 당시에는 아예 존재하지 않았던 것이다. 왜 그랬을까? 그 당시 사람들에게는 사람의 손이 아니라 기계를 이용하여 부품을 가공하고, 컨베이어 벨트를 따라 부품을 조립하여 대량으로 제품을 만들어 내는 '주식회사'라는 기업은 전혀 '새로운' 조직체였다. 그래서 이 새롭고 거대한 조직을 통틀어 산업(industry)이라고 부른 것이다. 그러니까, 그 기업이 자동차를 만들건, 의복을 만들건, 식품을 만들건 모두 그냥 산업의 하나였던 셈이다.

그런 관점에서 보면, 산업공학에서 말하는 산업의 의미는 산업혁명(industrial revolution)에

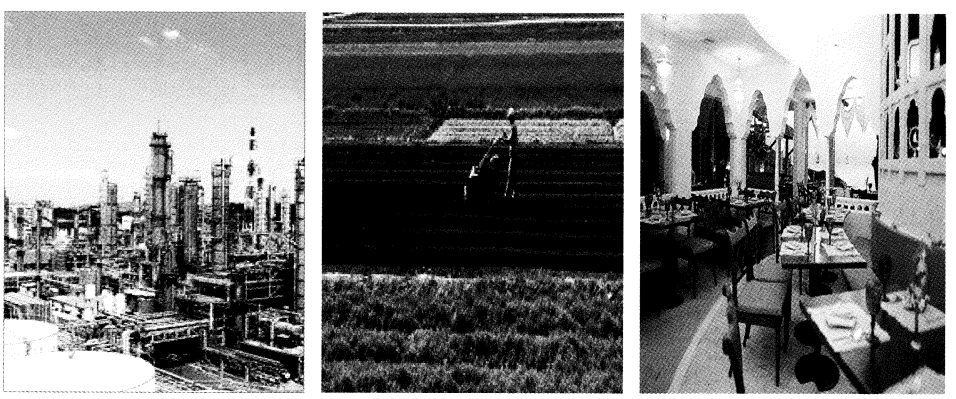


그림 1-2 1차 산업, 2차 산업, 3차 산업의 예시(왼쪽부터)

서 말하는 산업과 같은 의미이다. 잘 알려진 대로, 산업혁명은 18세기 중반부터 19세기 초반까지 영국에서 시작된 기술혁신과 이로 인해 일어난 사회적 · 경제적 변혁을 가리킨다. 이 용어는 역사학자 토인비(Toynbee)가 처음 사용한 것으로 알려져 있다. 여기서 말하는 산업혁명은 경제사회 전반의 '혁명적' 변화를 의미하는 것이지 어느 특정산업의 비약적 발전을 가리키는 것은 아니었다. 방적기가 보급되고, 제철공장이 지어지고, 증기기관이 실용화되면서 농업사회가 공업사회로, 수작업 공정이 기계화 공장으로 바뀌는 현상을 통틀어서 부르는 개념인 것이다.

산업을 여러 가지로 나누기 시작한 것은, 다시 말해 산업의 분류 개념이 만들어진 것은 20세기 중반에 이르러서이다. 산업의 종류가 많아지고 규모가 커지면서 모두를 묶어서 그냥 산업이라고 부르기가 어려워졌다. 그러면서 산업 전체를 성격과 내용의 차이에 따라 몇 가지 유형으로 나누어 각각 다른 이름으로 부르고, 나아가 유형들을 비교해 보자는 생각을 하게 되었다. 이 과정에서 오늘날에도 널리 사용되는 경제학자 피셔(Fisher)와 클라크(Clark)의 분류가 제시되었다(1939, 1941). 그들은 industry라는 용어보다 더 넓은 개념인 sector라는 용어를 사용하면서, 물건을 만드는 데 필요한 원자재를 채취하는 농업, 광업, 어업 등의 1차 산업(primary sector), 원자재를 가공하여 물건을 생산하는 제조업, 건설업 등의 2차 산업(secondary sector), 그리고 앞의 두 가지를 제외한 나머지 분야인 상업, 서비스업 등을 3차 산업(tertiary sector)으로 규정하였다. 또한 클라크는 산업 간에는 소득의 크기에 의해 노동력의 이동이 일어난다는 사실을 밝히기도 하였다. 즉, 시간의 흐름을 따라 1차 산업(농업)의 소득이 떨어지면서 노동인구 비율도 꾸준히 줄어들고, 2차 산업(제조업)의 노동인구 비율은 올라가다가 결국은 제자리걸음을 하는 반면, 3차 산업(상업과 서비스)은 소득의 증가와 함께 노동인구의 비율도 계속해서 올라간다는 이른바 클라크의 법칙(Clark's Law)을 제시한 것이다.

그 후, 산업의 종류가 더 다양해지고 새로운 산업이 끊임없이 생겨나면서 모든 산업을 1차, 2차, 3차의 세 가지 정도로 나누는 것이 더 이상 불가능하게 되었다. 그러면서 나오게 된 분류체계가 이른바 표준산업분류(Standard Industry Classification : SIC)이다. 표 1-1에서 보는 것처럼, 표준산업분류는 계층적 구조로 되어 있다. 즉, 모든 산업을 먼저 대분류, 그 안에서 다시 중분류, 그리고 다시 소분류, 세분류하는 식으로 계층을 따라 잘게 나누는 접근을 취한다. 이 분류체계는 세계 각국이 거의 유사한 '표준적'인 기준을 사용하기 때문에 표준산업분류라는 이름으로 불린다.

그러면 산업공학이라는 명칭은 언제 어떻게 생겨난 것일까? 앞에서 설명한대로, 산업자본주의의 확산은 많은 기업과 공장의 출현으로 이어졌다. 크고 복잡한 기업조직이나 생산과정

표 1-1 표준산업분류의 분류체계

기호	대분류	중분류	소분류	세분류	세세분류
A	농업, 임업	2	6	17	29
B	어업	1	2	4	8
C	광업	3	7	12	18
D	제조업	23	71	174	473
E	전기, 가스 등	2	4	6	7
F	건설업	2	7	13	43
G	도 · 소매업	3	21	54	162
H	숙박, 음식	1	2	6	22
I	운수업	4	12	21	48
J	통신업	1	2	5	9
K	금융, 보험	3	5	15	34
L	부동산, 임대	2	5	10	21
M	사업서비스	4	16	29	70
N	행정, 국방 등	1	5	8	25
O	교육서비스	1	5	11	23
P	보건, 복지	2	4	10	22
Q	오락, 문화 등	2	7	21	55
R	공공, 개인	4	11	24	49
S	가사서비스	1	1	1	1
T	국제, 외국	1	1	1	2
20		63	194	442	1,121

주 : 숫자는 분류의 총수

을 운영하게 되면서 그 이전에는 없었던 여러 가지 새로운 문제들이 생겨났다. 예를 들어, 작업은 어떤 순서와 방법으로 하는 것이 더 효율적인지, 재고를 줄이기 위해서는 매번 얼마만큼 주문을 하는 것이 가장 경제적인지, 생산성을 올리기 위해서 작업장의 조명과 습도는 어느 정도로 하는 것이 좋은지, 제품의 품질을 관리하기 위해서는 어떤 방법으로 검사하는 것이 좋은지 등의 문제들이 생겨나는 것이다. 그러다 보면 자연스럽게 새로운 문제를 과학적으로 분석하고, 복잡한 조직을 효율적으로 관리하는 이론과 기법들이 만들어지기 시작한다. 이러한 지

식들이 쌓이면서 어느 정도의 규모를 이루게 되면 이것이 하나의 학문 분야, 즉 학제(discipline)가 된다. 산업공학도 마찬가지다. 크고 복잡한 조직을 분석하고 관리하는 기법들이 어느덧 하나의 학제가 될 만큼 많이 개발되고 활용되면서 이 새로운 학제를 부를 이름이 필요하게 되었다. 그 당시에는 크고 복잡한 조직을 '산업'이라고 불렀으니까 새로운 학문 분야의 이름도 '산업공학'으로 붙인 것이다. 그러니까 앞에서 언급한 것처럼, 기업이 있고 그 안에 공장, 설비, 사람, 자원이 있으면 어느 산업이건 모두 산업공학의 대상이 되는 것이다.

산업공학의 범위는 제조기업에만 국한되는 것이 아니다. 무엇이든 크고 복잡한 조직이면 모두 산업공학의 원리와 기법이 활용될 수 있다. 예를 들어, 의료기관, 금융기관, 공공기관, 심지어는 교육기관도 모두 산업공학에서 말하는 '산업'의 범주에 포함된다. 또한 산업공학에서 다루는 주제도 경영활동 전반을 망라하고 있다. 실제로 산업공학 분야의 가장 큰 학술단체인 IIE(Institute of Industrial Engineers)는 산업공학을 '인간, 재료, 설비 및 에너지로 구성되는 종합적 시스템을 설계, 개선 및 설치하는 일'로 정의하고 있다. 분야를 막론하고 '종합적 시스템'의 성격을 지니면 모두 산업공학의 대상으로 보고 있는 것이다. 또 대상활동의 영역도 설계, 개선, 설치 등을 모두 포함한다. 게다가 산업공학에 관련된 지식의 폭도 넓다. 앞에서 말한 산업공학의 정의 뒤에는 '산업공학은 시스템의 운영을 분석하고, 설계하며, 예측하고, 평가하기 위해 수학, 자연과학 및 사회과학의 전문지식과 기법을 활용한다'는 문장이 이어서 나온다. 산업공학의 다학제적(multi-disciplinary) 특성을 설명하고 있는 것이다. 우리가 흔히 산업공학을 공학 안의 경영학이라고 부르는 이유도 여기에 있고, 산업공학과의 커리큘럼에 수학, 통계학, 컴퓨터공학 등의 교과목이 포함되어 있는 이유도 여기에 있다.

2. 산업공학 학제의 배경

효율적 공장과 분업 개념의 등장

앞에서 말한 것처럼, 산업공학이라는 학제가 만들어진 것은 20세기 이후의 일이다. 그러나 그 씨앗은 18세기 말 영국에 세워진 근대적 공장의 생산관리에서 파종되었다. 이 시기에는 자본과 기계가 합쳐지면서 기존의 수공업 공장(manufacture)들이 대규모의 기계화 공장(factory system)으로 전환되었다. 그러면서 생산공정의 관리에도 커다란 변화가 일어났다. 예를 들

어, 산업혁명의 주역인 제임스 와트(James Watt)와 그의 사업 파트너였던 매튜 볼턴(Matthew Boulton)이 운영하였던 기계제작소는 시대를 100년 정도나 앞선 '효율적인 공장'의 파격적 모습을 보여 주었다. 생산계획의 기본 원리, 공정관리의 효율화, 작업방식의 표준화 등의 혁신적 활동들을 이미 전개하였던 것이다.

비슷한 시기(1776)에 아담 스미스(Adam Smith)와 같은 경제학자들이 제시한 '노동의 분업(division of labor)'이라는 개념은 산업공학의 또 다른 기반을 제공하였다. 분업의 원리는 매우 단순하고도 분명하다. 모든 작업자가 생산과정의 처음부터 끝까지를 혼자서 다 하지 말고, 여러 개의 과업(task)으로 잘게 나눈 후 한 명의 작업자가 한 가지 과업만 전담하게 하면 일을 마치는 데 걸리는 시간도 줄일 수 있고 작업의 효율도 올릴 수 있다는 것이다. 분업의 효과는 개념과 이론으로 끝난 것이 아니라 실제의 생산현장에서 확인되었다. 찰스 배비지(Charles Babbage)는 영국과 미국의 생산현장을 직접 관찰하고 조사하여 분업의 효과가 나타나는 것을 실증적으로 보여 주었으며(1835), 그의 연구결과는 나중에 근대적 공장관리의 기본 원리(Babbage principles)로 널리 알려지게 되었다. 이런 효과를 얻을 수 있는 요인은 크게 두 가지로 요약된다. 첫째는, 반복적인 작업을 통해 작업자의 기능(skill)이 향상되는 효과이다. 둘째는, 한 가지 작업에만 사용할 수 있는 전문 도구(tool)를 사용하는 효과이다. 물론 그 당시에는 산업공학이라는 개념과 용어가 만들어지기 전이기 때문에 이러한 지식과 경험을 산업공학이라는 이름으로 부르지는 않았다. 하지만 역사적 관점에서 보면, 산업혁명의 발상지인 영국에서 산업공학의 씨가 뿌려진 것은 자연스러운 일이라고 할 수 있다.

과학적 관리의 혁신

18~19세기에 걸쳐 뿌려진 씨앗은 20세기로 넘어오면서 결실을 맺기 시작한다. 또한 산업공학이라는 새로운 공학 분야의 중심지도 영국에서 미국으로 바뀌게 된다. 이 과정에서 선구자적 역할을 한 것이 프레드릭 테일러(Frederick Taylor)의 '과학적 관리의 원리(principles of scientific management)'이다. 테일러는 개념적 이론이 아니라 실습과 실험을 바탕으로 작업을 수행하고 설비를 관리하는 과학적 원리와 기법을 개발하였다. 여기서 '과학적(scientific)'이라는 말의 뜻은 곧 '표준화된 규칙(rule)'을 의미한다. 사실 그 이전까지 생산현장에서 이루어진 방식은 한마디로 주먹구구식이었다. 그러나 테일러는 일을 하는 기준과 절차를 '표준화'하는 원리를 제시하였다. 이 원리의 내용을 좀 더 자세히 살펴보면, 첫째, 작업의 내용을 하나의 과업으

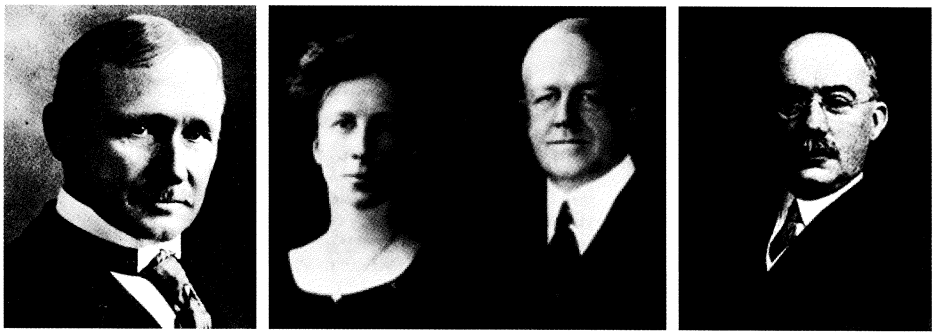


그림 1-3 산업공학의 선구자들 : 왼쪽부터 테일러, 길브레스 부부, 간트

로 설정하고 각각의 과업을 수행하는 방식과 절차를 규격화 및 표준화하여 생산성을 올린다. 둘째, 작업의 시간과 동작을 체계적으로 분석하여 직무를 표준화함으로써 작업의 능률을 향상시킨다. 셋째, 이러한 관리가 제대로 이루어지게 하기 위해 차별적인 성과급제도를 운영하는 것이었다. 이 원리는 단위당 생산비를 획기적으로 절감시킨 대단한 혁신이었다. 이러한 공헌을 기려서 이 방식을 테일러시스템(Taylor system)으로 명명하고, 테일러를 '산업공학의 아버지'로 부르고 있다.

테일러의 원리는 다양한 후속연구로 이어졌다. 프랭크 길브레스(Frank Gilbreth)와 릴리안 길브레스(Lillian Gilbreth) 부부는 작업의 방법과 작업의 측정에 관한 이론 및 기법을 개발하였다. 산업공학의 전통적 주제의 하나인 작업관리(work study)의 토대를 마련한 것이다. 헨리 간트(Henry Gantt)는 생산 일정을 체계적으로 관리하는 시각적 도구인 간트(Gantt) 차트를 제시하였다. 이들은 모두 초창기에 산업공학의 기반을 닦은 선구자들이다.

이동조립 방식과 대량생산 체제의 등장

이동조립(moving assembly)의 원리를 바탕으로 포드자동차에서 개발된 이 생산방식은 컨베이어(conveyor) 벨트 위에서 부품을 이동시키면서 순차적으로 조립하는 원리를 통해 생산비용을 크게 줄이면서 기록적인 매출 성장을 이루어 내는 엄청난 성과를 거두었다. 흔히 포드시스템(Ford system)이라고 불리는 이 생산방식은 제품의 표준화, 부품의 규격화, 공정의 효율화 등을 통해 본격적인 대량생산 시대를 열었다.

품질관리에 대한 연구

품질관리(Quality Control : QC)도 산업공학의 범위를 넓히는 데 기여한 주제이다. 20세기 초만 해도 모든 생산제품에 대해 품질검사를 실시하는 전수검사방식을 사용하였다. 하지만 이 방법은 비과학적이었으며 막대한 검사비용이 들었다. 게다가 생산량이 크게 늘어나면서 모든 제품의 품질을 검사하는 것이 현실적으로 불가능하게 되었다. 이 문제를 해결하기 위해 1920년대 벨 연구소(Bell Lab)의 슈하트(Shewhart)에 의해 만들어진 것이 품질관리도(control chart)였다. 1920년대 말에는 닷지(Dodge)와 로믹(Romig) 등에 의해 표본추출검사(acceptance sampling) 기법이 개발되었다. 이러한 성과를 통해 통계적 품질관리(Statistical Quality Control : SQC)가 산업공학의 중요한 주제로 자리 잡게 되었다.

작업심리에 대한 연구

1920~30년대에 걸쳐 이루어진 작업환경의 실험과 연구는 작업자, 즉 인간에 관한 지식을 산업공학의 영역으로 끌어들이는 데 큰 공헌을 하였다. 이 기간 동안에 웨스턴 전기회사의 호손(Hawthorne) 공장에서는, 하버드 대학교의 마요(Mayo) 교수가 중심이 되어 작업장에서의 실험, 작업자에 대한 관찰, 근로자에 대한 심층면접 등의 방식을 이용한 현장연구가 진행되었다. 연구 결과, 작업능률에는 작업의 물리적 조건보다도 심리적 요인과 인간관계가 더 중요하다는 사실이 알려지게 되었다. 이 연구는 산업공학의 범위를 넓히는 것은 물론, 나아가 현대 인사관리의 발전과 산업사회학이나 조직이론의 태동에 중요한 계기를 마련하였다.

그림 1-4 호손 실험 광경

재고관리에 대한 연구

1915년 웨스팅하우스의 해리스(Harris)에 의해 제안된 경제적 주문량(Economic Order Quantity : EOQ) 모형은 오늘날에도 과학적 재고관리(inventory control)의 바탕이 되고 있다. 이 모형은 최소의 비용으로 최적의 주문량을 결정하는 기본 공식을 제시하였다. 특히, 경제적 주문량을 도출하는 과정에 미적분학을 사용하였다는 점에서 큰 주목을 끌기도 하였다. 이 모형은 나중에 완충재고(buffer stock) 개념을 포함하면서 다양한 재고관리 모형으로 확장되었다.

학제의 형성

현장의 문제를 해결하기 위한 여러 기법들이 개발되고 사용되었지만 이것들이 모여 하나의 학문 분야, 즉 학제가 되기 위해서는 그 문제에 관심 있는 사람들이 한군데로 모여야 한다. 즉, 전문가 집단의 조직적 활동이 필요한 것이다. 당연히 산업공학이라는 학제도 산업공학 전문가들의 선구자적인 노력에 힘입어 태동되고 성장한 학문이다. 20세기 초반에 산업공학 전문가들이 모인 조직은 1916년에 출발한 테일러 소사이어티(Taylor Society), 1920년에 결성된 'The Society of Industrial Engineers', 1922년에 출범한 'The American Management Association' 등을 들 수 있다. 이 가운데 'Taylor Society'와 'The Society of Industrial Engineers'의 두 조직은 1936년 'Society for the Advancement of Management'로 통합되었다.

1948년에는 드디어 'American Institute of Industrial Engineers(AIIE)'라는 학회가 발족되었다. AIIE는 산업공학이라는 학제의 독자적 발판을 마련한 조직이었다. 사실 그 전까지 만들어진 이런저런 조직들은 대부분 산업공학의 전문조직이라기보다는 다른 공학이나 경영학의 일부로 파생된 조직이라고 할 수 있었다. 그러나 AIIE가 만들어지면서 빠른 시간 안에 산학 네트워크가 구성되었고 독립적인 학술지인 〈Journal of Industrial Engineering〉도 발간되었다. 1981년, 미국 중심의 지역조직에서 세계적인 국제조직으로 범위를 넓히기 위해 명칭에서 American을 떼고 그냥 'Institute of Industrial Engineers(IIE)'로 바꾸기까지 AIIE는 산업공학의 정착과 성장에 큰 역할을 담당하였다.

2 | 산업공학의 성장과 변화

1. 오퍼레이션리서치(OR)의 공헌

산업공학의 비약적 발전을 가져온 또 다른 계기는, 제2차 세계대전을 전후로 한 오퍼레이션리서치(Operations Research : OR) 분야의 부상이다. Operations Research는 Research on Operation을 줄여 쓴 말이다. 즉, Operations에 대한 연구라는 뜻이다. 원래 Operations라는 용어는 군사작전을 의미하였다. 다시 말해, 군대에서 대규모의 작전(operation)을 효율적으로 수행하기 위한 과학적 기법을 연구하는(research) 분야를 가리키는 것이다. 실제로 OR 연구의 시작은 제2차 세계대전과 밀접하게 연결되어 있다. 그 당시 영국과 미국을 중심으로 방어전략이나 수송전략과 같은 군사작전을 효과적으로 수행하기 위한 수리적 연구가 집중적으로 진행되었다. 이 과정에는 많은 수학자, 공학자, 경제학자들이 참여하여 크고 복잡한 문제들을 수리적으로 설계하고 최적의 해(solution)를 찾는 기법을 개발하였다. 이러한 노력을 통해 수리연구 분야는 비약적으로 발전하였고 나아가 OR이라는 새로운 분야로 자리 잡게 된 것이다.

제2차 세계대전 동안 개발된 많은 OR 기법들은 전후에 민간부문으로 폭넓게 확산되었다. 그 결과, OR의 범위가 더욱 넓어지면서 경영과학(management science)이라는 용어가 등장하였다. 그러면서 Operations Research의 줄임말인 OR과 Management Science의 줄임말인 MS를 결합한 OR/MS라는 용어가 사용되기 시작하였다. 나아가 관련된 학술단체도 OR과 MS를 아우르는 INFORMS(Institute for Operations Research and Management Sciences)로 통합되었다. OR과 경영과학은 산업공학의 범위를 넓히는 중요한 계기를 만들었다. 그 이전까지는 주로 생산현장의 실무 중심 기법을 다루는 좁은 영역에 머물렀다면 그 이후부터는 수리적 원리의 이론 중심 기법을 아우르는 넓은 영역까지 포함하게 된 것이다.

2. 경제성 공학의 등장

OR/MS의 발전과 맞물리면서 산업공학의 또 다른 중심축으로 떠오른 것은 경제성 공학(engineering economy) 또는 공업경제학(engineering economics)이다. 시스템의 규모가 커지고 관리가 복잡해지면서, 제한된 자원을 효율적으로 배분하고 경제적으로 운영하는 문제가 경영관리의 중요한 과제로 등장하게 되었다. 더구나 갈수록 시장의 불확실성(uncertainty)과 투자의 위험(risk)이 커지면서 여러 대안 가운데 최적의 대안을 선택하는 경제성 평가의 원리와 기법이 본격적으로 개발되기 시작하였다. 나아가 경제학의 효용이론과 경영학의 재무관리 등이 접목되면서 오늘날 경제성 분석은 산업공학과 사회과학을 이어주는 연결고리의 역할을 하고 있다.

3. 컴퓨터의 도입과 확산

1970년대 이후 컴퓨터의 도입과 확산도 산업공학의 발전에 지대한 영향을 끼쳤다. 당연한 말이지만, 컴퓨터의 가장 큰 역할은 '방대한 데이터의 빠른 계산'에 있다. 종전까지의 산업공학은 이론적 알고리즘의 개발에서 큰 성과를 거두었다. 그러나 컴퓨터의 활용이 이루어지기 전까지는 답을 찾는 데 걸리는 막대한 계산시간이 항상 걸림돌이 되었다. 그 때문에 이론이 말 그대로 이론에 머무르면서 실무적 활용으로 연결되지 못하는 한계를 안고 있었다. 하지만 컴퓨터가 도입되고 그 성능이 좋아지면서 이론과 실제 사이의 거리가 크게 줄어들었다. 특히, 컴퓨터 시뮬레이션은 크고 복잡한 경영시스템의 문제를 실험실 규모의 문제로 축소시키는 데 큰 공헌을 하였다. 나아가 컴퓨터는 이론의 실용화를 넘어 생산활동의 혁신에도 큰 영향을 미쳤다. 기계와 컴퓨터의 결합을 바탕으로 CAD(Computer-Aided Design)나 CAM(Computer-Aided Manufacturing)이

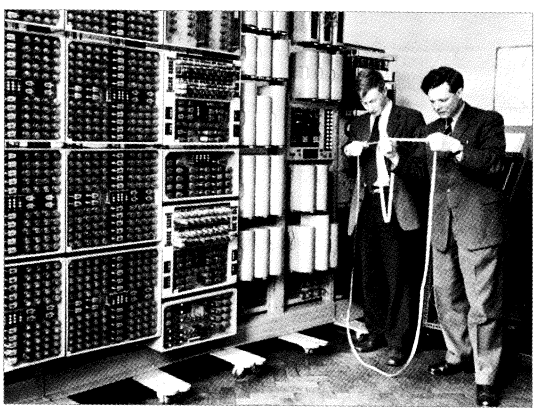


그림 1-5 초기의 컴퓨터

등장하면서 생산시스템의 혁신이 일어난 것이다. 더불어 자재관리, 일정관리 등도 컴퓨터를 통해 자동화되는 변화가 나타났다.

또한 컴퓨터는 산업공학 안에 정보관리라는 새로운 분야가 만들어지는 계기를 제공하였다. 그 이전까지 물적 자원의 관리와 인적 자원의 관리에 한정되었던 산업공학이 정보 자원의 관리까지 포함하면서 그 범위가 크게 확대된 것이다. 1960년대 중반에 경영정보시스템(Management Information System : MIS)이라는 개념이 나온 이후, 1970년대의 의사결정지원시스템(Decision Support System : DSS)을 거쳐, 오늘날 전사적 자원관리로 불리는 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템이나 빅데이터(big data)의 분석기법이 나오면서 정보 자원의 관리는 이미 산업공학의 새로운 축을 형성하고 있다.

4. 운영관리와 서비스공학의 부상

초기의 산업공학은 당연히 제조공정의 효율적 관리에 초점을 맞추었다. 그러나 제2차 세계대전 이후 산업공학의 기본 원리와 기법들이 제조업 이외의 분야(non-manufacturing)에 적용되기 시작하면서 산업공학의 범위는 크게 넓어지게 되었다. 그중에서 가장 대표적인 분야가 바로 서비스 산업이다.

서비스공학(service engineering)이 관심을 끌기 시작한 1980년대 초에는, 주로 서비스시스템(service system)과 서비스 프로세스(service process)의 설계에 초점을 맞추었다. 또한 서비스 시스템의 효율성과 생산성을 올리는 기법도 다양하게 개발되었다. 그러다가 그 범위와 영역이 점점 넓어지면서, 서비스전략과 서비스 마케팅에 대한 얘기도 포함되고, 새로운 서비스의 개발과 비즈니스 모델의 설계 문제도 다루기 시작하였다. 오늘날의 산업공학은 제조 분야 못지않게 서비스 분야에 대한 이론과 실무도 균형적으로 다루고 있는 실정이다. 그러면서 기존의 생산관리(Production Management: PM)라는 용어보다 운영관리(Operations Management: OM)라는 용어가 더 널리 사용되고 있다.

5. 시스템공학의 등장

산업공학의 본질적 성격에 비추어 볼 때, 시스템 접근(systems approach)이 강조되기 시작한 것은 매우 자연스러운 현상이다. 앞에서 여러 번 언급한 것처럼, 초기의 산업공학은 '크고 복잡한' 경영조직, 특히 생산조직을 대상으로 출발하였다. 그러나 그 조직이 점점 더 커지고 점점 더 복잡해지면서 조직의 구조나 내용을 파악하기가 쉽지 않게 되었다. 그러면서 조직을 전체와 부분으로, 내부와 외부로, 상위와 하위로 나누어 보는 접근이 등장하였다. 여기서 '시스템(system)'이라는 용어가 나오고 시스템 개념을 바탕으로 조직을 설계, 분석, 운영하는 시스템공학(system engineering)이 태동되었다.

다른 공학도 마찬가지이긴 하지만 산업공학이야말로 가장 전형적인 시스템공학의 특성을 지닌다. 경영시스템 내의 다양한 구성요소들의 상호작용을 이해해야 하고, 나아가 경영시스템 내부와 외부환경과의 인터페이스(interface)도 고려해야 하기 때문이다. 이러한 인식을 바탕으로, 산업공학의 접근방법도 시스템의 원리나 특성을 반영하는 이른바 시스템 접근을 강조하게 되었다. 오늘날 많은 대학에서 산업공학과를 산업시스템공학과로 부르는 것은 이러한 추세를 반영하는 현상이다.

6. 산업경영공학으로 확대

오늘날 산업공학의 범위는 기업 내부의 경영시스템에 머물지 않고 기업을 둘러싼 외부의 시장, 산업 나아가 글로벌 마켓으로 확대되고 있다. 이제는 제품이나 서비스의 개발과정에 생산자의 전문성뿐 아니라 고객과 사용자의 의견과 지식도 반영해야 한다. 또한 기술적 측면뿐 아니라 전략적 분석도 중요하고, 생산부문뿐 아니라 마케팅부문, 재무부문, 인사부문 등에 대한 이해와 지식도 요구된다. 공학과 사회과학, 특히 경영학과의 연계가 강조되고 있는 것이다.

예전부터 산업공학을 종종 공학 안의 경영학이라고 하였지만, 최근에는 아예 산업경영(industrial management)공학이라고 부르는 일도 흔하게 되었다. 물론 이러한 현상이 산업공학이 경영학과 비슷해진다는 것을 의미하지는 않는다. 산업공학은 엄연히 공학이고, 따라서 경영학과 비교하여 주제의 공통성은 크다고 할 수 있지만 접근방법은 다르다. 하지만 두 분야의 접점이 넓어지고 융합의 대상이 늘어나는 추세는 분명히 나타나고 있다.

표 1-2에 산업공학의 생성과 발전과정을 정리하였다.

표 1-2 **산업공학의 생성과 발전과정 : 세대별 변화**

세대	기간	키워드
태동기	~1900년대	산업혁명 (industrial revolution)
도입기	1900~1930년대	과학적 관리 (scientific management)
정착기	1930~1950년대	산업공학 (industrial engineering)
성장기	1940년대 중반~1970년대	오퍼레이션리서치 (operations research)
확장기	1980~2000년	산업시스템공학 (industrial and systems engineering)
전환기	2000년 이후~현재	산업경영공학 (industrial management)

7. 공학 학제의 진화과정

그렇다면 공학 안에서 산업공학의 위상은 어디에 있으며 그 의미는 무엇일까? 공학이 본격적인 학제로 자리 잡기 시작한 것은 19세기 후반이라고 할 수 있다. 이 시기에 산업자본주의와 자유민주주의가 확산되면서, 한편으로는 자연과학의 산업적 응용을 위한 다양한 공학(engineering)이 생겨나고 다른 한편으로는 인문과학의 사회적 연계를 지향하는 사회과학(social science)이 생겨났다.

공학의 시작은, 18세기에 기존의 군사공학(military engineering)과 대비되는 뜻으로 민간공학(civil engineering)이 등장하면서부터이다. 그림 1-6을 보자. 그 이전까지의 공학은 주로 사관학교와 같은 군사교육기관에서 전쟁의 수행에 필요한 기술을 가르치는 것에 초점을 맞추었다. 따라서 그때까지의 공학은 군사공학이라고 부르는 것이 더 적절하였다. 그러다가 군사공학에서 개발된 기술과 실무적 경험들이 민간인들의 일상생활에 활용되기 시작하면서 민간(civil)공학이라는 용어가 만들어졌다. 여기서 활용된 기술의 내용과 용도는 주로 도로나 건물을 짓는 일, 관개수로를 건설하는 일 등에 집중되었다. 따라서 민간공학은 곧 토목공학을 가리

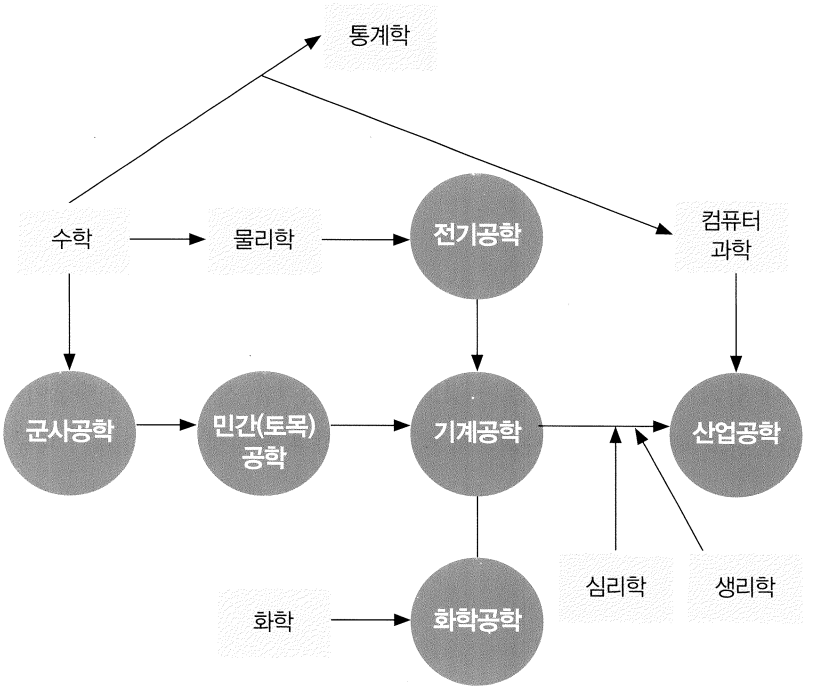


그림 1-6 공학 학제의 형성과 확대과정

키는 것으로 인식되었다. 그 후 수학이나 물리학의 응용을 통해 기계공학과 전기공학이 출현하였고 화학을 바탕으로 화학공학이 등장하였다. 비로소 토목공학, 기계공학, 전기공학, 화학공학으로 이루어진 이른바 4대 공학이 만들어진 것이다. 그 이후 주요 산업 분야별로 특화된 공학들이 추가로 만들어지고, 정보이론, 제어이론 등을 토대로 컴퓨터 관련 공학들이 생겨나면서 오늘날의 공학 학제가 완성되었다.

여타 공학에 비해 산업공학은 비교적 늦게 만들어진 신생 학문이다. 다양한 산업 분야에 관련된 공학들이 만들어진 후, 그 분야의 생산시스템이나 경영시스템이 점점 크고 복잡해지면서 시스템의 설계, 분석, 운영 등의 지식이 필요해짐에 따라 생겨난 학문이기 때문이다. 학제가 만들어진 시점은 늦었지만 관련 학제 간의 네트워크가 가장 넓고 단단한 것이 산업공학이기도 하다. 모든 공학에 다 연결되어 있고 또 산업 간의 연결고리를 제공하기도 한다. 우리가 산업공학을 '모든 공학으로 이루어진 오케스트라의 지휘자'에 비유하는 것도 그러한 이유 때문이다.

3 | 산업공학과 사회과학

산업공학은 사회과학과 가장 가깝게 맞닿아 있는 공학이다. 특히, 경영학과 경제학은 산업공학과 유사한 주제와 관심을 공유하고 있다. 흔히 산업공학을 '공학 안의 경영학'으로, 산업공학과를 '공대 안의 경영대'라고 부르는 것도 그러한 성격을 지니고 있기 때문이다. 물론 같은 주제를 다룬다고 해도 공학과 사회과학은 접근방향과 분석방법이 다르기 때문에 정체성(identity)의 혼란을 일으킬 염려는 없다. 하지만 산업공학을 제대로 이해하기 위해서는 사회과학에 대한 폭넓은 이해가 필요한 것은 분명하다.

1. 공학과 사회과학의 분리

그렇다면 공학과 사회과학은 어떤 관계를 유지해 왔을까? 우리가 잘 알고 있는 것처럼, 넓은 의미의 과학기술과 사회과학, 좁은 의미의 공학과 경영학은 오랫동안 서로 분리되어 독립적인 영역을 다루어왔다. 왕조시대의 유교적 가치관과 봉건적 사회제도는 문과가 이과를 지배하는 이중구조를 당연한 것으로 받아들였다. 또한 근대의 교육제도에서도, 직업가치와 사회계급의 우열은 사라졌다고 해도 고교시절의 어린 학생들을 문과와 이과로 나누어 서로 다른 길을 가도록 설계되어 있다. 대학에서도 서로 간의 학문적 교류가 거의 없었고 사회에 진출해서도 업무의 연계나 인력의 이동이 매우 제한적으로 이루어져 왔다.

그림 1-7을 보자. 공학과 사회과학의 분리는 근대과학의 태동에서부터 시작되었다. 오늘날 우리가 이해하고 있는 학문 분야, 즉 학제(discipline)는 16세기 말에서 17세기 초에 일어난 과학혁명(scientific revolution)으로부터 시작되었다. 르네상스 시대의 인문주의와 개념주의에 대한 비판적 사고에서 출발하여, 사람들은 실증에 의한 보편적 지식을 강조하기 시작하였다. 신의 섭리로 주어지는 것이 아니라 인간의 지적 활동으로 얻은 것이 바로 지식이라는 생각을 하게 된 것이다. 지식의 원리를 선험적인 종교나 철학이 아니라 경험적인 과학에서 찾게 되면

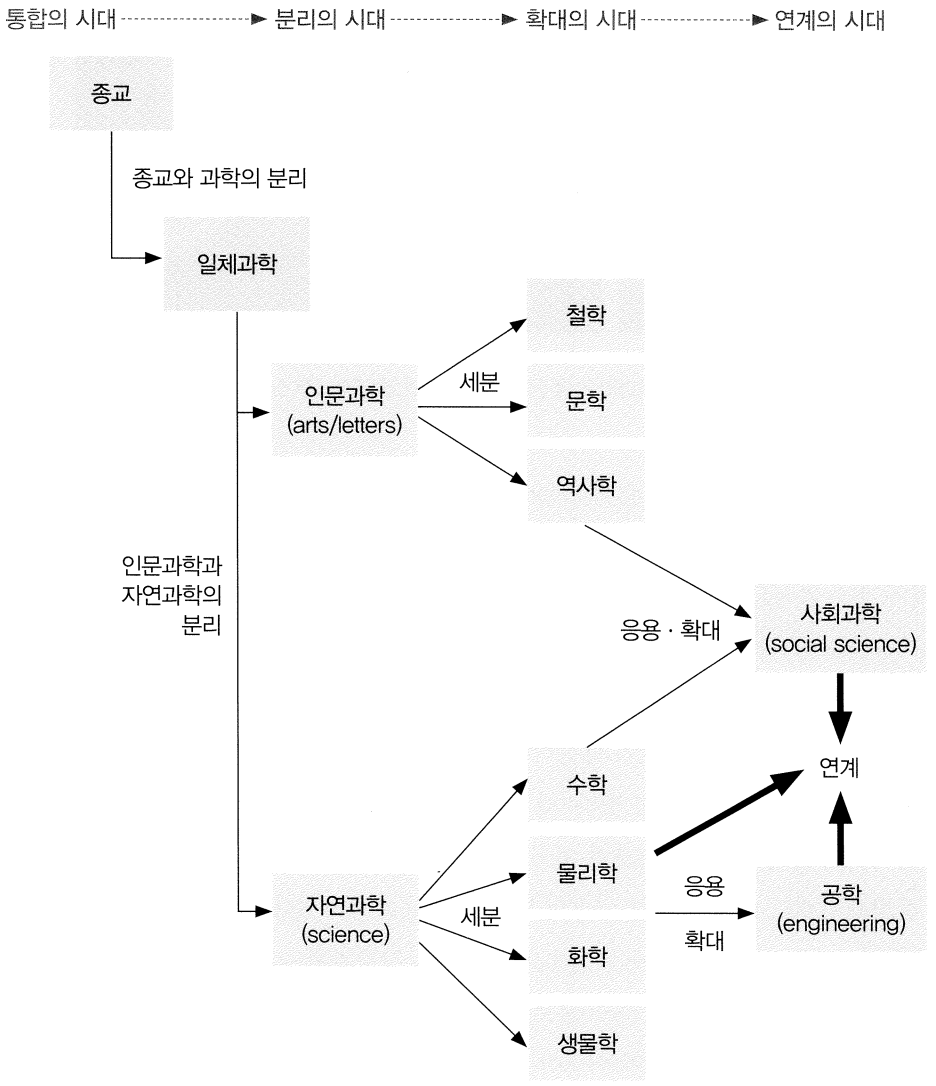


그림 1-7 **학제의 진화과정 : 분리와 통합**

서, 코페르니쿠스의 지동설에서 출발하여 뉴턴에 의해 완성된 근대과학이 등장하였다. 비로소 학문이라는 분야가 종교로부터 완전히 결별하여 하나의 독자적인 체계이자 영역으로 자리잡게 된 것이다.

근대과학은 18세기를 거쳐 19세기 초에 이르러 실험적 근거를 강조하는 자연과학과 관념적 사고에 기초한 인문과학으로 나뉘면서, 자연과학을 지칭하는 'science'에 대비하여 인문과학은 'arts' 또는 'letters'라는 명칭을 갖게 되었다. 19세기 후반에는, 한편으로는 자연과학의 산

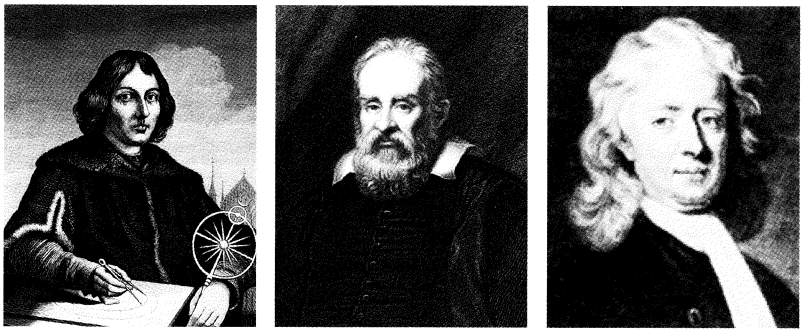


그림 1-8 근대과학의 주인공 : 왼쪽부터 코페르니쿠스, 갈릴레이, 뉴턴

업적 응용을 위한 다양한 공학(engineering)이 만들어지고 다른 한편으로는 인문과학의 사회적 연계를 지향하는 사회과학(social science)이 생겨났다. 비로소 오늘날 우리가 알고 있는 학제의 전체적 구조가 완성된 것이다.

그러나 이러한 확대의 과정에서도, 처음부터 뿌리가 달랐던 공학과 사회과학은 여전히 상당한 거리를 두고 서로 떨어져 있었다. 이러한 차이의 근본적인 원인은 두 분야가 다루는 지식 자체의 성격이 근본적으로 다르기 때문이다. 서구의 근대과학은 이른바 데카르트적 이원주의(Cartesian dualism)에 뿌리를 두고 있다. 다시 말해, '자연과 인간', '물질과 정신', '자연계와 사회계'는 엄격히 구분할 수 있고 서로의 지식 자체가 본질적으로 다르다는 사고방식을 유지하여 왔다. 동양철학에도 이와 유사한 이론의 뿌리가 깊이 존재하였다. 따라서 동서양을 막론하고 과학기술(engineering/natural science)을 hard science, 사회과학(social science)을 soft science라는 두 개의 거대한 영역(super-domain)으로 분리하는 사고가 지배적이었던 것이다.

이 차이를 가장 간명하게 설명하는 이론으로는 이른바 '블랙박스(black box)이론(Rosenberg, 1982)'을 들 수 있다. 그림 1-9에서 볼 수 있는 것처럼, 이 이론의 핵심은 어떤 시스템의 변화를 투입(input) → 변환(transformation) → 산출(output)의 세 단계로 이루어지는 과정으로 파악할 때, 경제학자(경영학자)와 공학자의 관심이 각 단계에서 서로 다르다는 것이다. 즉, 경제학자(경영학자)는 가시적으로 그 수준과 성과가 나타나고 따라서 정량적으로 그 크기를 측정할 수 있는 투입과 산출과정의 분석에 초점을 맞추는 데 반해, 공학자는 겉으로 드러나지 않는 내부의 변환과정, 즉 블랙박스를 다룸으로써 둘 사이에는 사고방식과 의식체계의 차이뿐 아니라 학문의 내용과 방법의 차이가 존재해 왔다는 주장이다.

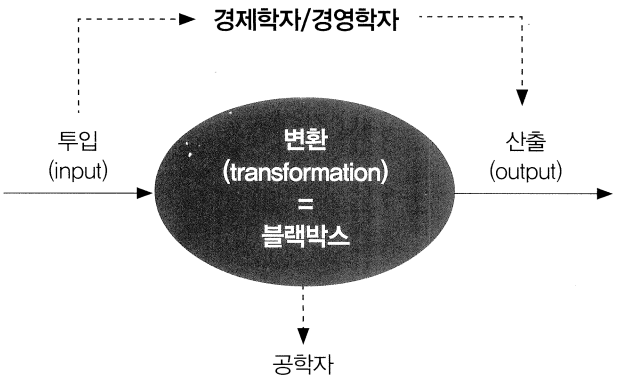


그림 1-9 블랙박스이론의 기본 구조

2. 공학과 사회과학의 연계

20세기 중반까지 세분화 내지 독립화의 과정과 전통을 유지하던 과학기술과 사회과학은, 20세기 후반에 접어들면서 학제 간의 '연계'를 모색하게 된다. 오늘날에도 진행되고 있는 일차적인 연계의 움직임은 사회과학 내에서 독립적인 학제들 간의 연계, 또한 과학기술 내에서 독립적인 학제들 간의 연계라는 제한적인 모습으로 나타나고 있다. 예를 들어, 공학 내에서 세분화된 학과들이 통합적인 학부로 재편되거나 관련 학과가 공동으로 연합전공을 구성하거나 하는 것은 이러한 추세의 대표적인 현상이라고 할 수 있다.

하지만 21세기에 들어서면서 최근에 일어나고 있는 이차적인 연계는 보다 근본적인 구조조정의 모습을 보이고 있다. 그 이유는 사회구조가 근본적으로 달라지고 기술 분야 간 융합현상이 활발히 일어나고 있기 때문이다. 미래사회와 미래기술에 대한 예측은 한결같이 경제사회구조의 변혁과 함께 첨단기술과 사회과학의 융합을 제시하고 있다. 그러다 보니 사회과학과 과학기술 간의 결합을 통해 아예 새로운 학제(neo-discipline)를 만들어 보는 가능성을 찾고 있다. 여러 분야가 모여 융합학과를 신설하는 것이 좋은 예이다. 기술과 사회가 서로 상호작용을 하면서, 한편으로는 사회의 변화를 수용할 수 있는 기술을, 다른 한편으로는 기술의 변화에 적응할 수 있는 사회를 위한 학문이 무엇인가를 고민하고 있는 것이다.

산업공학은 이러한 새로운 패러다임이 활발하게 일어나고 있는 대표적 분야이다. 앞에서 살펴본 것처럼, 산업공학은 본질적으로 다학제적 속성을 지니고 있다. 그리고 성장과 발전과

정에서 끊임없이 사회과학과의 연계와 융합을 추구하여 왔다. 또한 공학과 사회과학을 이어주는 가교의 역할도 수행하여 왔다. 이러한 산업공학의 본질적 특성과 독특한 위상은 학문 간의 융합이 진행될수록 더욱 분명하게 드러날 것이다.

3. 산업공학과 공학도

산업공학의 본질적 특성이 다른 공학과 다르다 보니, 산업공학도는 넓게 조망하는 망원경적 시각과 깊게 이해하는 현미경적 지식을 동시에 필요로 한다. 한마디로, 그림 1-10에 나타나 있는 것처럼 다기능 관리자(multi-functional manager)가 되어야 하는 것이다. 사회의 리더로서 산업과 시장의 변화를 읽을 수 있는 통찰력, 기업의 CEO로서 올바른 방향을 찾을 수 있는 전략적 감각, 유능한 관리자로서 인적자원과 물적자원을 효율적으로 다룰 수 있는 실무능력

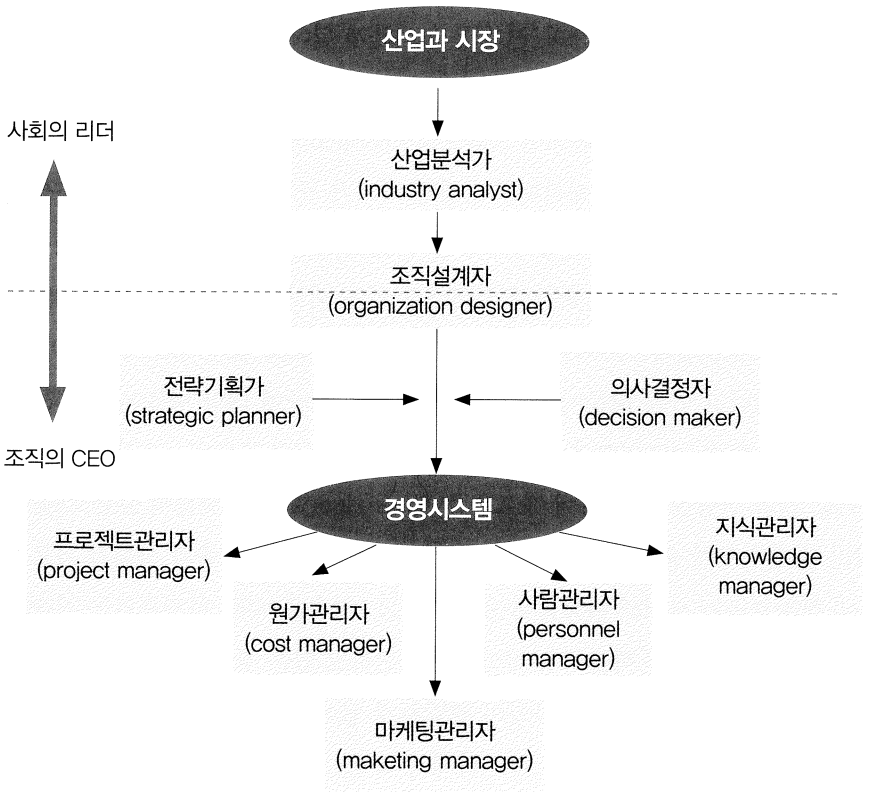


그림 1-10 다기능관리자로서의 산업공학도

모두를 균형적으로 갖추는 데 필요한 기본적인 자질과 지식이 필요하다.

- 시장과 산업을 분석할 수 있는 자질과 능력(industry/market analyst)
- 경영조직을 설계할 수 있는 자질과 능력(organization designer)
- 전략적 사고와 기획을 할 수 있는 자질과 능력(strategic planner)
- 경제성에 따라 의사결정을 할 수 있는 자질과 능력(decision maker)
- 경영프로젝트를 관리할 수 있는 자질과 능력(project manager)
- 재무회계를 이해하는 자질과 능력(managerial economist)
- 원가관리를 할 수 있는 자질과 능력(cost manager)
- 마케팅을 이해하는 자질과 능력(marketing manager)
- 인적 자산을 관리할 수 있는 자질과 능력(personnel manager)
- 지적 자산을 관리할 수 있는 자질과 능력(knowledge manager)

위에 제시된 산업공학도의 자질과 능력을 자세히 들여다보면, 이 책의 구성도와 매우 비슷하다는 것을 느낄 수 있을 것이다. 한마디로, 산업공학 교과서의 주요 내용은 산업공학도에게 필요한 지식과 자질이 무엇인가 하는 질문에 대한 답과 일치한다고 보면 틀림이 없다.

1 | 시스템과 모델

1. 시스템의 정의

이 책의 제목을 보면, '시스템 접근'이라는 부제가 붙어 있다. 책 제목에 넣을 정도면 그만큼 시스템 접근을 강조한다는 의미일 것이다. 도대체 그 이유가 무엇일까? 얼마나 중요하면 제목에 넣었을까? 이미 앞장에서 산업공학은 시스템이라는 용어와 밀접하게 연결되어 있다는 점을 설명하였다. 산업공학을 제대로 이해하려면 시스템 마인드를 제대로 갖추어야 하고, 산업공학을 효과적으로 활용하려면 시스템 접근을 잘해야 하는 것이다. 그렇다면 시스템 마인드와 시스템 접근은 과연 무엇인가? 이 장에서는 산업공학과 시스템 간의 관계를 좀 더 자세히 알아보도록 한다.

시스템(system)은 통합이나 전체를 의미하는 그리스어 'systema'에서 유래한 용어로, 다양한 '구성요소'들이 서로 '상호관계'를 가지면서 연결되는 '전체'를 뜻한다. 우리 주위에는 여러 요소들이 모여 만들어진 집합들이 무수히 존재한다. 그러나 이 모든 집합들이 모두 시스템이 되는 것은 아니다. 산업공학에서 말하는 시스템이 되려면 다음 몇 가지 요건을 만족시켜야 한다. 먼저, '목표(objective)'가 있어야 한다. 여러 요소(component)들이 모여 있지만 아무 목표도 없이 그냥 모여만 있다면 그것은 시스템이 아니다. 그 다음에는 그 목표를 달성하기 위한 '기능'을 해야 한다. 기능은 '투입(input)'을 받아들여 '산출(output)'로 변환하는 것을 말한다. 이 활동이 체계적으로 이루어져야 하는 것이다. 또한 이 과정에서 많은 요소들이 따로따로 움직이는 것이 아니라 서로 유기적인 '상호작용'을 해야 한다. 따라서 시스템은 '주어진 목표를 달성하기 위해, 투입을 받아들여 체계적인 변환을 통해 산출을 생산하는 과정에서 구성요소들이 유기적으로 상호작용하는 집합체'라고 정의할 수 있다.

예를 들어보자. 따뜻한 봄날에 공원에 많은 사람들이 나와 산책을 하고 있다고 하자. 하나의 공간 안에 많은 사람들이 모여 있는 하나의 집합이다. 그러나 이것은 시스템이 아니다. 사람들이 어떤 공동의 목표를 가지고 모인 것이 아니기 때문이다. 또한 사람들이 조직적인 활동, 즉 기능을 하지 않기 때문이다. 그렇다면 자동차를 조립하는 큰 공장의 경우는 어떨까? 여기

에도 많은 작업자들이 모여 하나의 집합을 이루고 있다. 이들에게는 생산성과 품질을 올린다는 목표가 주어져 있다. 또 부품을 가공하여 완제품을 생산하는 기능을 수행하고 있다. 그러기 위해서 정해진 매뉴얼대로 각자의 역할을 수행하면서 동시에 다른 사람들의 작업과도 보조를 맞추어야 한다. 즉, 상호작용을 하고 있는 것이다. 따라서 이것은 하나의 시스템이 된다.

2. 모델의 의미

이제 시스템과 밀접하게 관련된 개념들을 살펴보자. 시스템이라는 개념은 '사실(fact)' 또는 '관측(observation)'에서 출발한다. 즉, 현실에서 발견되는 현상들 또 현실에서 많은 사람들이 사실로 믿고 있는 것들(things or phenomena that are found in reality and believed to be true)이 기반이 되는 것이다. 이러한 사실이나 관측이 모여 있는 것이 시스템이다. 한마디로 시스템은 사실과 관측의 집합(set of facts and observations that are found in reality)이다. 시스템은 크게는 산업이나 경영조직 전반에 존재하고 작게는 작업현장이나 사무공간에도 존재한다.

문제는 이 시스템이 너무 크고 복잡할 때 생겨난다. 우리는 시스템에 대해 자세하게 그리고 정확하게 알고 싶어 한다. 그러나 그러기에는 시스템이 너무 크고 복잡하다. 그러면 어떻게 할 것인가? 시스템을 작고 단순하게 바꾸는 수밖에 없다. 여기서 모델이라는 개념이 도입된다. 그림 2-1에서 보는 것처럼, 크고 복잡한 시스템을 단순화된 표현으로 전환시켜 분석이 가능하도록 만든 것이 바로 '모델(model)'이다. 그리고 시스템을 모델로 바꾸는 작업을 '모델 수립(modeling)'이라고 한다.

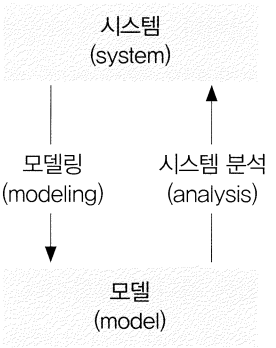


그림 2-1 시스템과 모델의 관계

따라서 산업공학에서 가장 먼저 해야 할 일은 모델의 선택이다. 당연한 말이지만, 하나의 시스템에 대해서 서로 다른 여러 개의 모델이 만들어질 수 있다. 그러므로 분석의 대상이 되는 시스템이 주어지면, 우선 그 시스템을 어떤 형태의 모델로 만들 것인가를 정해야 한다.

크게 보면, 모델은 물리적(physical) 형태로 만들 수도 있고 상징적(symbolic) 형태로 만들 수도 있다. 예를 들어, 생산공장이라는 시스템을 모델로 바꾸는 문제를 생각해 보자. 한 가지 방법은 큰 규모의 실제 공장을 작은 규모의 가상 공장으로 바꾸는 것이다. 원래의 공장이 지니고 있는 물리적 특성, 즉 전제적 구조나 내부 설비 등은 그대로 두고 규모만 축소시키는 식이다. 말하자면 미니어처 공장을 만드는 셈이다. 이것은 물리적 형태의 모델이다.

다른 방법은 공장이 지니는 여러 가지 속성을 수리적 상징으로 표현하는 것이다. 이를테면 제품 하나 하나의 생산량을 $X_1, X_2, \cdots$ 하는 식의 변수(variable)로 표시하고 각 제품의 이익을 $a_1, a_2, \cdots$ 하는 식의 계수(parameter)로 표시하는 식이다. 그러면 이 공장에서 만들어지는 총이익은 $a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots$ 의 함수로 나타낼 수 있다. 이것은 상징적 모델, 특히 수학적 모델(mathematical model)이다.

산업공학에서는 경우에 따라 물리적 형태의 모델을 사용하기도 하지만, 대부분의 경우에는 수학적 모델을 사용한다. 물론 두 가지 모델이 서로 배타적인 것은 아니다. 다시 말해, 두 가지 중 반드시 하나만을 선택할 필요는 없다는 것이다. 비용과 시간의 제약이 없다면, 물리적 모델과 수학적 모델을 모두 사용하는 것이 가장 바람직한 접근이 될 수도 있다.

우리가 모델을 수립(modeling)하는 이유와 목적은 크게 세 가지 정도로 요약할 수 있다. 첫째, 앞에서 언급한대로 시스템이 너무 크고 복잡한 경우이다. 이 경우, 시스템을 축소하거나 단순화하기 위해서는 시스템의 주요 요인만 추출하여 모델링을 해야 한다. 둘째, 아직 시스템이 존재하지 않는 경우이다. 이럴 때, 새로운 시스템을 설계하기 위해서는 시스템의 형태와 기능을 표현하는 모델링이 필요하다. 셋째, 민감도 분석(sensitivity analysis)과 반복(replication)이 필요한 경우이다. 민감도 분석은 다른 조건이 일정할 때 하나의 구성요소의 값이 바뀌면 전체 시스템이 얼마나 변화하는지를 살펴보는 일종의 실험이다. 상황의 변화에 따른 영향을 미리 알아보고자 하는 것이다. 모델링을 하면 조건을 바꾸어가면서 실험을 반복할 수 있기 때문에 민감도 분석이 가능해진다.

2 | 시스템의 구조와 형태

1. 시스템의 구조

앞에서 설명한 것처럼, 시스템은 주어진 목표(objective)를 달성하기 위해 입력(input)을 받아들여 조직적인 변환(transformation)을 통해 출력(output)을 생산하는 구성요소들(components)의 집단이다. 그러나 하나의 집단이라고 하더라도, 자세히 들여다보면 규모, 모양, 구성이 다른 경우가 많다. 즉, 누가 어떤 목적으로 설계하고 분석하는가에 따라 시스템을 이해하는 내용과 관찰하는 시각이 달라지는 것이다.

이러한 차이가 생겨나는 이유는 여러 가지이다. 우선 첫째는 시스템의 계층 때문이다. 하나의 시스템은 여러 개의 하위시스템(subsystem)으로 나눌 수 있다. 즉, 상위와 하위가 연결되는 계층적 구조를 갖는 경우가 많다. 이때 계층의 폭과 깊이가 어느 정도냐에 따라 시스템의 구조가 달라지게 된다. 둘째는 시스템 내부와 외부의 경계(boundary) 때문이다. 시스템은 자신의 내부뿐 아니라 자신을 둘러싸고 있는 외부환경과 끊임없이 상호작용한다. 여기서 시스템의 내부와 외부를 어떻게 나눌 것인지, 내부와 외부의 내용물을 어떻게 정할 것인지에 따라 시스템의 구조가 바뀌게 된다. 셋째는 시스템의 과정(process) 때문이다. '시스템은 투입-변환-산출 및 피드백 과정의 연속'이다. 즉, 하나의 순환과정을 이루는 것이다. 따라서 이 과정을 어떤 방향과 순서로 구성하느냐에 따라 시스템의 구조도 달라지게 된다.

기본 구조

먼저, 가장 기본적인 시스템의 구조를 보자. 앞에서 여러 번 설명한 것처럼, 시스템의 핵심요소는 투입(input)-변환(transformation)-산출(output)이다. 따라서 그림 2-2에서 보는 것처럼, 이 세 가지 요소로 구성한 것이 시스템의 기본 구조이다. 모양은 단순하지만 시스템에 투입되는 요소의 종류는 다양하다. 자본, 인력, 정보, 에너지, 재료 등 유형과 무형의 요소를 모두 포함할 수 있다. 이러한 투입물은 시스템 내부에서의 변환과정을 거쳐 재화나 서비스와 같은 산출물로 출력된다.

그림 2-2 시스템의 기본 구조

확장구조

확장구조는 투입-변환-산출의 기본 구조에 목표(purpose), 환경(environment), 하위시스템(subsystem), 상호작용(interface), 통제(control), 피드백(feedback)의 요소들을 더하여 구성된다.

그림 2-3을 보면서 각각의 요소에 대해 좀 더 자세히 알아보자. 첫째, 시스템은 공동의 목

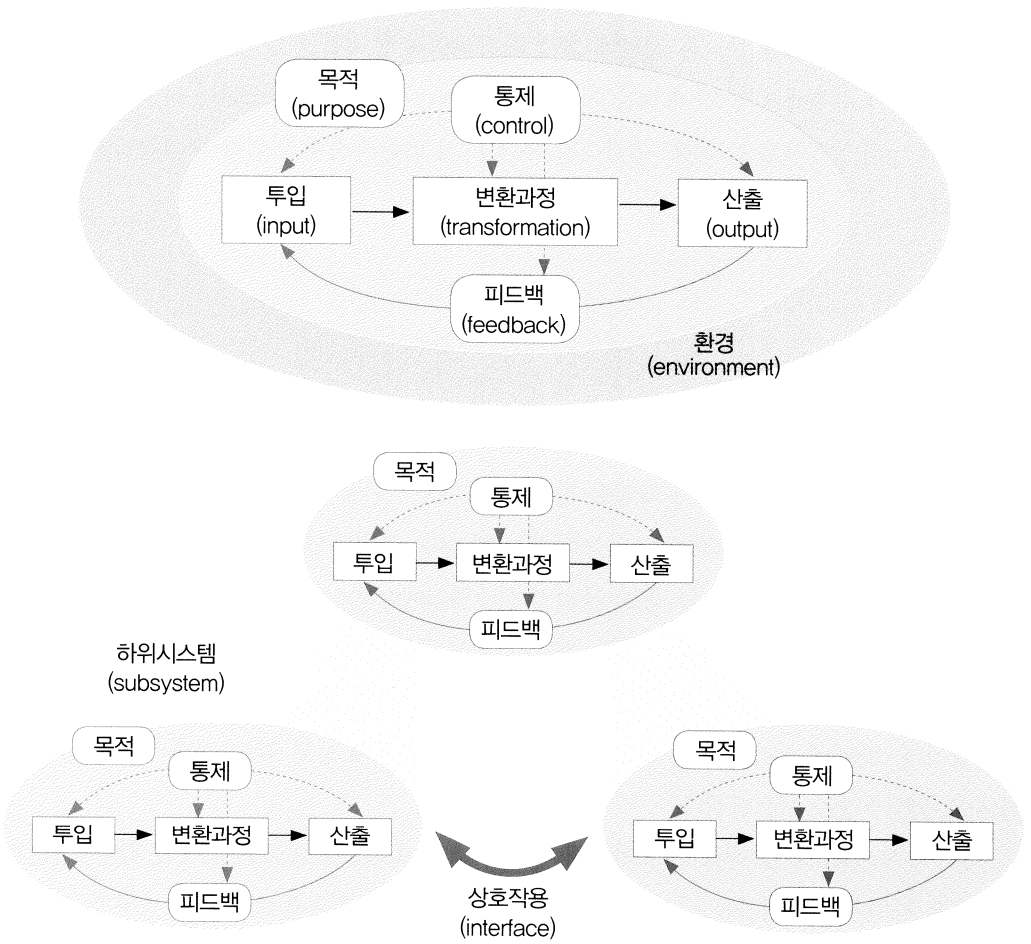


그림 2-3 시스템의 확장구조

표(purpose)를 달성하기 위하여 관련 요소들이 유기적으로 결합한 것이다. 따라서 목표는 시스템이 움직이는 방향을 제시하고 시스템의 성공 여부를 가늠하는 기준을 제공한다. 둘째, 시스템은 내부와 외부로 구성된다. 이때 환경(environment)은 시스템 내부에 포함되지 않는 외부를 의미한다. 환경은 시스템 내부로 투입을 제공하고 산출물을 제공받는 역할을 한다. 이 경우에, 시스템 내부와 외부환경은 경계(boundary)에 의해 분리된다. 셋째, 시스템은 상위와 하위의 계층구조를 이룬다. 하위시스템(subsystem)은 상위시스템의 목적에 맞추어 실질적이고 구체적인 가공이나 처리기능을 수행하는 부분을 가리킨다. 상위시스템의 규모가 크고 모양이 복잡할수록 여러 개의 소규모 하위시스템으로 분할하는 것이 필요하다. 넷째, 시스템의 구성요소, 즉 하위시스템들은 서로 연결되어 있다. 상호작용(interface)은 하위시스템들이 서로 연결되어 시스템의 목적에 맞는 역할과 기능을 수행하는 것을 의미한다. 다섯째, 시스템은 나름대로의 규칙(rule)에 따라 움직인다. 통제(control)는 시스템 전체의 변환과정이나 하위시스템들의 작업과정이 일정한 규칙과 절차에 의해 수행되도록 통제하는 것이다. 마지막으로, 시스템은 지속적인 수정과 개선의 과정을 거친다. 피드백(feedback)은 시스템의 산출물이 정확하지 않거나 만족스럽지 않을 경우, 결과의 일부를 다시 변환과정에 투입하여 재처리하는 것을 의미한다.

2. 시스템의 형태

시스템의 구조가 달라지면서 다양한 형태의 시스템이 만들어진다. 구성요소의 내용과 특성에 따라 여러 유형의 시스템으로 나누어지는 것이다. 그렇다면 시스템의 구체적인 모습들은 어떤 형태로 나눌 수 있을까? 우선, 물리적 시스템(physical system)과 추상적 시스템(abstract system)으로 구분할 수 있다. 자원, 인력, 에너지, 정보 등의 요소로 구성된 시스템은 물리적 시스템이다. 예를 들어, 생산시스템, 물류시스템, 회계시스템, 혈액순환시스템 등은 모두 물리적 시스템이다. 반면에 생각하는 사고체계나 공부하는 학문체계 등과 같이 개념과 논리로 구성된 시스템은 추상적 시스템이다.

자연적 시스템(natural system)과 인위적 시스템(artificial system)으로 나눌 수도 있다. 자연적 시스템은 자연계에 존재하는 시스템을 말한다. 인간, 동물 및 식물들로 구성된 생태계, 태양과 행성으로 구성된 태양계 등은 물리적 시스템이자 동시에 자연적 시스템이다. 이에 반해 인위

적 시스템은 사람에 의하여 조직되고 관리되는 시스템을 가리킨다. 운송시스템, 통신시스템, 제조시스템 등은 모두 인위적 시스템이다. 인간과 컴퓨터가 상호작용하거나 컴퓨터에 의해 제어되는 자동화시스템도 인위적 시스템의 좋은 예이다. 더 넓고 크게 보면, 교육시스템, 경제시스템, 의료시스템 등의 사회시스템도 모두 인위적 시스템이다.

다음으로 시스템이 움직이는 패턴의 임의성 정도에 따라 확정적 시스템(deterministic system)과 확률적 시스템(probabilistic system)으로 분류할 수 있다. 여기에서는 시스템의 방향과 속도가 얼마나 규칙적이냐가 분류의 기준이 된다. 먼저 확정적 시스템은 말 그대로 확실히 예측할 수 있는 방식으로 작동하는 시스템이다. 이 경우에는, 시스템 구성요소의 상태와 상호관계를 파악할 수 있기 때문에 시스템의 투입요소를 알면 그에 따른 산출결과도 정확히 예측할 수 있다. 반면, 확률적 시스템은 시스템의 움직임이 어느 정도의 범위 안에서 움직이기는 하지만 항상 예측의 오류가 발생하는 경우이다. 즉, 구성요소의 상호관계를 확률적으로만 설명할 수 있어 미래에 대한 불확실성이 항상 존재하는 시스템을 가리킨다.

외부환경과의 상호작용 여부에 따라 폐쇄형 시스템(closed system)과 개방형 시스템(open system)으로 구분하기도 한다. 폐쇄형 시스템은 환경과의 상호작용이 없는 시스템을 말한다. 예를 들면, 프로그램에 따라 작동되는 신호체계나 로봇의 제어시스템 등은 바깥의 교통량이 어느 정도인지, 공장의 온도가 어느 정도인지에 영향을 받지 않는 폐쇄적 시스템이다. 이에 반해 개방형 시스템은 외부환경과의 상호작용을 통해 스스로의 상태를 조정하는 시스템을 뜻한다. 개방형 시스템은 입력과 출력장치를 통해 다양한 정보, 물질, 에너지 등을 외부와 주고받는다. 생태계의 모든 생명체는 물론 사회에 존재하는 경영조직이나 정보시스템 등은 모두 개방형 시스템에 해당된다.

여기에서 시스템의 유형에 대해 자세하게 설명하는 이유는 무엇일까? 그 이유는, 산업공학에서 다루는 시스템들이 이 다양한 형태를 모두 포함하기 때문이다. 어느 경우에는 물리적 시스템을 대상으로 하지만 다른 경우에는 추상적 시스템에 초점을 맞추기도 한다. 대부분 인위적 시스템을 다루지만 필요에 따라 자연적 시스템의 특성과 행태에 대한 정보를 활용하기도 한다. 또, 산업공학의 다양한 분석기법들은 확정적 시스템을 가정한 기법들과 확률적 시스템을 가정한 기법들로 나눌 수 있다. 폐쇄형 시스템의 조직이 분석대상인 경우도 있지만 개방형 시스템의 조직을 대상으로 하는 경우도 많다.

3 | 시스템 접근

1. 기본 개념

지금까지 시스템이라는 개념에 대해 길게 설명하였다. 그 배경과 이유는 두말할 필요도 없이 산업공학은 시스템 접근(systems approach)에 기반을 두기 때문이다. 시스템 관점에서 보면 산업공학이 다루는 모든 대상은 하나의 시스템이다. 특히, 기업의 경영 조직은 전형적인 시스템이다. 앞에서 설명한 시스템의 요소와 특성을 모두 보유하고 있는 것이다. 산업공학이 다루는 대상이 시스템이라면 산업공학의 접근방법도 시스템적일 수밖에 없다.

그림 2-4를 보자. 우선, 산업공학에서 다루는 시스템은 이익의 극대화나 비용의 최소화 같은 '목표'를 지향한다. 또 끊임없이 외부 '환경'의 변화에 유연하게 대응한다. 전체조직은 생산, 마케팅, 재무, 회계, 인사, 연구개발, 정보시스템 등의 '하위시스템'으로 구성되고 하위시스템

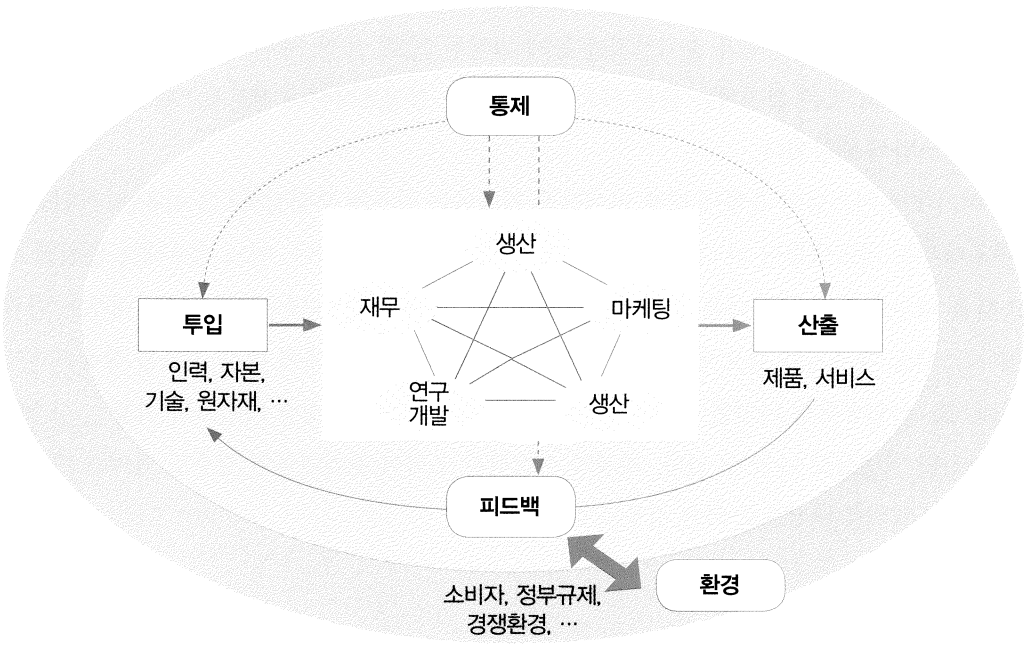


그림 2-4 시스템 관점에서의 기업경영시스템

들은 서로 '상호작용'한다. 또 모든 경영조직은 '투입-변환-산출 및 피드백' 과정의 연속이다. 그리고 이러한 과정은 마음대로 흘러가는 것이 아니라 정해진 규정이나 기준을 따르는 '통제' 기능을 가진다. 따라서 산업공학이 시스템 개념에서 출발하여 시스템 접근을 하는 것은 매우 자연스러운 일이다.

그렇다면 다음의 질문은 시스템 접근의 구체적인 내용에 관한 것이 될 것이다. 시스템 접근은 과연 무엇을 어떻게 하는 것을 말하는지를 알아야 하는 것이다. 시스템 접근은 한마디로 '시스템 개념을 이용하여 주어진 문제의 해결을 시도하는 접근방법'이라고 할 수 있다. 즉, 시스템을 구성하고 있는 요소와 그들 사이의 상호작용을 고려하면서, 문제를 종합적인 관점에서 파악하고 해결하고자 하는 과학적인 접근방법을 말한다. 따라서 시스템 접근의 핵심은 시스템 구성요소들의 개별활동과 전체 시스템의 종합활동을 동시에 고려하는 점이다. 부분을 전체의 일부로 보면서 동시에 전체를 부분의 종합으로 보는 접근인 것이다.

시스템 접근은 크게 시스템 마인드, 시스템 분석 그리고 시스템 경영을 아우르는 개념이다. 첫째, 시스템 마인드(systems mind)는 인식과 사고의 체계를 가리킨다. 어떤 문제가 주어지면, 본능적으로 시스템의 관점에서 그것을 이해하는 시각이 필요하다는 것이다. 현상이나 사물을 하나의 집합으로 인식하여 전체를 설명하는 큰 그림을 그린 후에, 다음으로 전체를 구성하는 요소들로 분해하여 하나하나의 작은 그림들을 그리는 자세가 곧 시스템 마인드이다. 둘째, 체계적이며 과학적으로 문제를 해결하는 시스템 분석(systematic analysis)이다. 주어진 목표를 달성하고 한정된 자원을 효율적으로 활용하기 위해서는 크고 복잡한 문제를 작고 단순한 모델로 변환한 후 모델의 구조와 행동을 정확하게 분석할 수 있어야 한다. 그래야만 시스템의 설계와 운영에 관한 최적의 해(solution)를 구할 수 있다. 셋째, 구성요소 간의 관계를 적절하게 조정하고 통합하는 시스템 경영(systems management)이다. 다양한 구성요소들이 파편처럼 흩어져 각각의 원리와 방식으로 행동하면 효과적인 시스템이 될 수 없다. 모든 요소들을 유기적인 네트워크로 묶을 수 있는 관리기술과 운영기준이 필요하다.

2. 주요 절차

그렇다면 시스템 접근은 어떤 단계와 절차로 이루어지는가? 물론 시스템의 규모나 복잡도에 따라 아주 정밀한 과정을 모두 거쳐가야 할 수도 있고 비교적 단순한 과정으로 끝날 수도

있다. 하지만 어느 경우라도 크게 '이해–분석–해결'의 절차를 밟게 된다. 먼저 주어진 문제를 시스템 관점에서 이해하고, 다음으로 복잡한 문제를 시스템 기법으로 분석하고, 마지막으로 문제의 해결방안이나 대안을 제시하는 순서로 이루어지는 것이다.

이 과정을 좀 더 자세히 살펴보면, 그림 2–5에서 보는 것처럼 총 7단계의 흐름으로 구성된다.

- 1단계 : 문제를 정의 및 구성한다(problem definition and formulation). 먼저 시스템이 안고 있는 문제의 성격을 정의하고 내용을 구성한다.
- 2단계 : 모델을 수립한다(modeling). 복잡한 시스템을 하위시스템과 구성요소로 분해하고, 여러 가지 상징을 사용하여 분석 가능한 수준의 모델로 묘사한다.
- 3단계 : 목적과 평가 기준을 설정한다(development of objectives and criteria). 문제해결의 목적이 무엇이며 그 목적이 달성되었는지를 평가하는 기준을 제시한다.
- 4단계 : 기본 가정과 제약조건을 설정한다(determination of assumptions and constraints). 시스템이 가동되기 위해서 필요한 기본 가정과 시스템이 사용할 수 있는 자원의 한계를 설정한다.
- 5단계 : 문제해결의 해(solution)를 도출한다(development of algorithms and solution). 적합한 알고리즘(algorithm)을 활용하여 주어진 목적의 달성에 가장 바람직한 해를 찾는다.

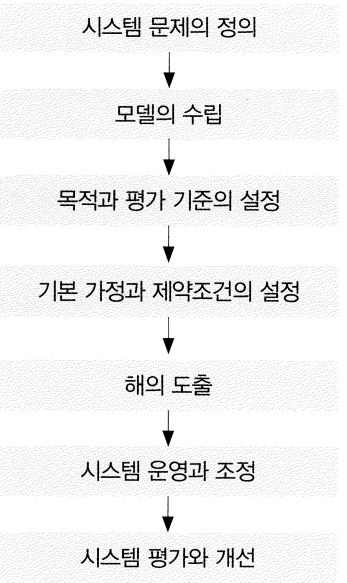


그림 2–5 시스템 접근의 절차

- 6단계 : 도출된 해를 적용하여 시스템을 운영 및 조정한다(operation and control of system). 인력이나 자원을 제자리에 그리고 제때에 배치하고 공급하여 시스템이 원활하게 돌아가도록 관리한다.
- 7단계 : 스템 운영 결과를 평가 및 개선한다(evaluation and improvement of system). 시스템의 목적이 얼마나 잘 달성되었는지를 평가하고 문제점을 파악하여 지속적으로 개선해 나간다.

간단한 예를 하나 생각해보자. 어느 기업에서 생산공장을 신설하려고 한다. 이 공장에서는 여러 가지의 제품을 생산하게 된다. 따라서 복수의 제품을 생산하는 대규모 공장이 하나의 시스템이 된다. 시스템 접근을 위해서는, 먼저 1단계에서 문제를 정의해야 한다. 공장이 앞으로 무슨 일을 해야 하고 어느 방향으로 나아가야 하는지를 정해야 하는 것이다. 공장은 크고 복잡하니까 2단계에서 모델링을 해야 한다. 공장의 구조와 내용을 정량적 또는 정성적 요소(상징)들의 집합으로 표현하는 것이다. 완제품은 무엇이며 어느 라인에서 조립하는지, 완제품을 생산하기 위해서는 어떤 부품을 얼마만큼 사용하는지, 인력은 몇 명이나 필요로 하는지, 에너지와 같은 자원은 얼마나 필요로 하는지 등을 가능한 한 단순하게, 동시에 가능한 한 명확하게 그려야 한다.

3단계에서는 목적과 기준을 설정한다. 이익을 극대화하는 것인지 아니면 생산비용을 최소화하는 것인지의 목적을 설정하고 그 목표가 어느 정도 달성되었는지를 평가할 수 있는 기준을 제시한다. 그러기 위해서는 이익과 비용에 관한 정보를 수집하고 활용해야 한다.

4단계에서는 그 목적을 달성하는 과정에 어떤 가정이나 제약조건이 있는지를 파악한다. 공장이 가동되기 위해서는 몇 가지 가정이 필요할 수 있다. 또 사용할 수 있는 자원의 양은 항상 제한되어 있기 때문에 그 한계 안에서만 운용되어야 한다. 이러한 가정과 조건이 명확하게 설정되어야 그 안에서 답을 찾을 수 있는 것이다.

5단계에서는 문제의 해를 찾는다. 이 경우에는 어느 제품을 얼마만큼 생산할 것인지, 즉 개별제품의 생산량을 결정하는 것이 문제의 답이 될 수 있다. 답을 찾는 과정에서는 산업공학의 다양한 분석기법, 즉 알고리즘(algorithm)을 사용하여 때로는 최적의 해를 찾기도 하고 때로는 근사해를 찾기도 한다.

6단계에서는 실질적인 운영과 조정을 한다. 정해진 양을 제때 생산하기 위해 필요한 인력을 배치하고 원자재와 부품을 공급하며 품질을 검사하는 등의 작업을 체계적인 방식과 합리적인 기준에 따라 수행해야 한다.

7단계에서는 평가 및 개선을 한다. 아무리 시스템을 잘 관리한다고 해도 언제나 목적이 달성되는 것은 아니다. 처음에 설정한 목적이 어느 정도 실현이 되었는지를 평가하고 또 문제가 발견될 경우 이를 고쳐나가는 일도 필요한 것이다.

3. 시스템과 산업공학

산업공학과 여타 공학의 가장 큰 차이는 바로 시스템 접근에 있다. 물론 모든 공학은 본질적으로 시스템 접근을 바탕으로 한다. 크고 복잡한 문제를 작고 단순한 요소들로 나누는 것도 그렇고, 설계와 개발의 전체 과정을 여러 개의 단계로 나누는 것도 그렇다. 그러나 산업공학은 다음 몇 가지 측면에서 다른 공학과 근본적인 차이를 보인다.

첫째, 시스템의 영역이다. 대부분의 공학이 다루는 시스템은 기업시스템, 그 안에서도 연구개발이나 생산부문을 대상으로 한다. 하지만 산업공학의 시스템은 그 영역이 훨씬 넓다. 산업시스템이나 시장시스템처럼 큰 시스템도 있고 경영조직과 같이 작은 시스템도 있다. 제조기업을 대상으로 하기도 하고 서비스기업을 대상으로 하기도 한다.

둘째, 시스템의 성격이다. 대부분의 공학이 다루는 시스템은 기술적 시스템이다. 즉, 요소기술들의 집합으로서의 시스템을 대상으로 하는 것이다. 그러나 산업공학이 다루는 시스템은 기술적인 것뿐만 아니라 사회적이고 경제적인 것들을 포함한다. 공학기술 자체보다는 그 기술이 개발되고 활용되는 과정에 존재하는 사람, 물류, 시설, 정보들의 순차적 흐름과 유기적 관계에 초점을 맞춘다.

셋째, 시스템의 목적이다. 대부분의 공학은 부분의 최적화(local optimization)를 추구한다. 직접 관련되어 있는 좁은 범위 안에서 시스템의 해를 찾는 것이다. 하지만 산업공학은 부분의 최적화와 시스템 전체의 최적화(global optimization)를 균형적으로 강조한다.

넷째, 시스템의 범위이다. 다른 공학들이 다루는 시스템의 범위는 주로 설계와 개발이다. 그러나 산업공학이 다루는 시스템의 범위는 그것보다 훨씬 넓다. 설계와 개발 외에 분석과 평가도 포함된다. 분석과 평가의 대상도 기술성뿐 아니라 경제성, 효율성, 효과성, 품질 등을 포괄한다.

앞으로 우리가 다루게 될 여러 가지 이론이나 기법들은 모두 시스템 접근에 기반하여 만들어진 것들이다. 그러므로 다시 한번 강조하지만, 산업공학을 이해하기 위해서는 시스템 마인드를 갖추고 시스템 접근에 익숙해져야 한다.

1 | 산업의 정의와 분류

원래는 전문용어에 가깝지만 요즘은 많은 사람들이 거의 생활용어로 이해하고 있는 단어 중에 '거시적(macro)이다' 또는 '미시적(micro)이다'는 표현이 있다. 거시적이라는 말은 말 그대로 크고 넓다는 뜻이고 미시적이라는 말은 작고 좁다는 뜻이다. 망원경으로 태양계를 관찰하는 것이 거시적이라면 현미경으로 나노의 세계를 분석하는 것은 미시적이다. 경제학을 생각해 보면, 경제성장과 국민소득, 국가재정, 실업과 인플레이션 등과 같이 국가경제 전반에 관한 큰 문제를 다루는 분야를 거시경제학(macro economics)이라고 하고, 반면에 수요와 공급, 소비와 생산과 같이 개인이나 기업에 관한 작은 문제를 다루는 분야를 미시경제학(micro economics)이라고 한다.

본질적인 성격으로 본다면, 산업공학에서 주로 다루는 경영시스템은 미시적인 성격이 강하다. 국가나 사회 전체보다는 기업, 사람과 같이 작은 대상을 다루기 때문이다. 그러나 넓은 의미에서 보면, 경영활동은 산업활동의 일부이며 또한 경영조직은 산업조직의 일부로 존재한다. 따라서 산업공학에서 종합적인 시스템 접근을 하기 위해서는, 미시적인 경영시스템에 대한 이해에 앞서 거시적인 산업(industry)이나 시장(market)시스템에 대한 이해가 필요하다.

더구나 대부분의 공학은 산업과 밀접하게 연결되어 있다. 예를 들어, 기계공학은 기계산업과, 조선공학은 조선산업과, 화학공학은 화학산업과 뗄 수 없는 연결고리를 가지고 있다. 모든 산업을 아우르는 산업공학을 공부하기 위해서는 산업에 대한 기본적인 이해를 가지는 것이 매우 중요하고 필요하다.

그렇다면 아주 단순한 질문부터 던지고 시작해보자. 도대체 산업이란 무엇인가? 우리는 하루에도 수십 번씩 산업이라는 용어를 듣고 말한다. 그러나 대부분의 사람들은 산업이라는 용어의 정의에 대해 깊이 생각해 본 적이 없을 것이다. 더구나 공학도들에게 있어 기술 분야라는 개념은 잘 알려져 있지만 산업 분야라는 개념은 낯설게 느껴진다. 도대체 산업이란 무엇인가? 그 많고 다양한 산업은 어떻게 나눌 수 있을까? 공학과 산업은 어떻게 관련되어 있으며, 공학기술의 분류체계와 산업의 분류체계는 어떻게 연계시킬 수 있는가? 이런 질문들에 대해 좀 더 자세히 알아보자.

1. 산업의 정의

산업의 정의(definition)는 우리가 쉽게 생각하는 것처럼 그렇게 간단한 것이 아니다. 예를 들어, 통계청에서 발간한 《표준산업분류》에서는 산업이란 '유사한 성질을 갖는 산업활동에 주로 종사하는 생산단위의 집합'으로 정의되며, 여기서 산업활동이란 '각 생산단위가 노동, 자본, 원료 등 자원을 투입하여, 재화 또는 서비스를 생산 또는 제공하는 일련의 활동과정'을 뜻한다.

그러나 위에서 말하는 산업의 정의는 피부에 와 닿지도 않고 심지어 모호하기까지 하다. 실제로 산업을 정의하는 구체적이고 실질적인 기준은 산업을 바라보는 개인이나 조직의 관점과 목적에 따라 다르다. 특히, 시장을 공부하는 경제학자들의 견해와 기술을 공부하는 공학자들의 견해는 상당히 다를 수 있다. 두 분야에서 생각하는 기준과 정의는 어떻게 다를까? 이 차이를 토대로 산업의 정의를 살펴보자.

경제학적 정의

먼저 경제학자들이 정의하는 산업은 수요중심적이고 시장중심적이다. 한마디로 산업을 '수요자들이 같거나 비슷하다고 느끼기 때문에 서로 바꾸어 구매하거나 사용하게 되는 제품이나 서비스를 모아 놓은 집합'으로 정의한다. 취향이나 구매력의 차이에 따라 사람들은 큰 차를 사기도 하고 대신 작은 차를 사기도 한다. 또 승용차를 사기도 하고 SUV를 사기도 한다. 하지만 이 차 대신 저 차를 사든 반대로 저 차 대신 이 차를 사든 차는 차이다. 이때 '이 차와 저 차'를 모두 모으면 하나의 시장이나 산업, 즉 자동차산업이 만들어진다는 것이다. 따라서 이 차도 아니고 저 차도 아닌 '용도와 기능이 다른 무엇', 예를 들어 의류는 다른 산업, 즉 섬유산업에 속하게 된다. 요약하면 비슷한 것, 대체가 가능한 것을 모으면 하나의 산업이 만들어진다는 것이다.

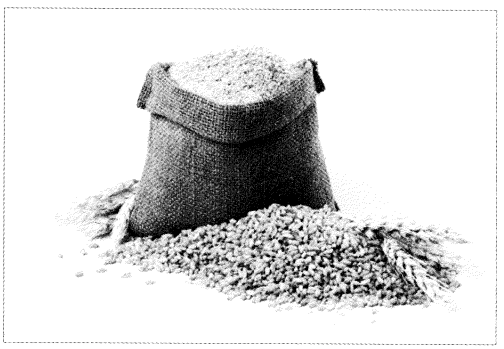
보다 구체적으로 또 학술적으로 산업을 정의하기 위해서는 먼저 시장에 대한 정의가 필요하다. 시장이란 '대체성(perfect substitute)을 갖는 동질적(homogenous) 제품들 또는 거래되는 지역(geographical region)이 같거나 비슷한 제품들이 생산되고 유통되는 공간'으로 정의할 수 있으며 '시장의 집합'이 곧 산업이다.

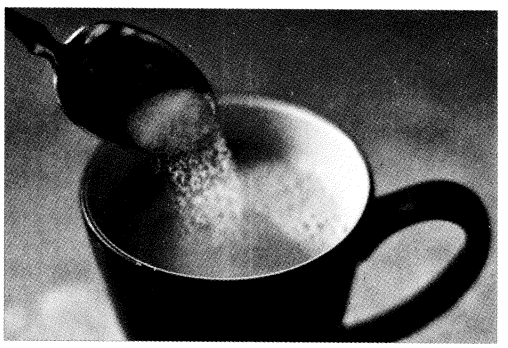
여기서 가장 핵심적인 단어는 '유사성'과 '대체성'이다. 도대체 어느 정도 비슷한 것이며 어디까지 대체가 가능하다는 것인가? 이러한 질문에 답하기 위해서는 대체성이라는 용어의 의미와 유사하다라는 평가의 기준을 보다 명확하고 객관적으로 정의해야 한다. 이를 위해 경제학

에서는 여러 가지 개념과 지표를 도입한다. 그 가운데 가장 많이 사용되는 개념인 '수요의 대체성'에 대해 알아보자.

경제학에서는 세상에 존재하는 모든 재화(goods)를 크게 대체재(substitute goods), 보완재(complementary goods), 독립재(independent goods)로 구분한다. 수많은 재화 가운데 두 가지의 재화를 예로 들어보자. 만일 소비자들이 두 재화 가운데 하나의 재화를 소비하면 다른 재화를 소비하지 않게 되는 경향을 보일 때, 두 재화는 대체재의 관계에 있게 된다. 즉, 하나의 재화가 다른 재화의 소비를 대신하게 되는 것이다. 예를 들어, 그림 3-1에서 보듯이, 밥을 먹으면 빵을 먹지 않기 때문에 쌀과 밀은 서로 대체재가 된다. 반대로 하나의 재화를 소비하면 다른 재화의 소비도 따라서 늘어나게 되는 경우 두 재화는 보완재가 된다. 즉, 하나의 재화가 다른 재화의 소비를 간접적으로 보조하고 지원하게 되는 것이다. 커피를 마실 때 주로 설탕을 타서 마시기 때문에 커피와 설탕은 보완재의 관계를 맺고 있다. 만일 한 재화의 소비가 다른 재화의 소비에 아무런 영향을 미치지 않는다면 두 재화는 서로 독립재가 된다.

위의 설명에서 알 수 있듯이, '대체성'이라는 개념은 한 재화의 소비가 다른 재화의 소비를 대신하는 정도를 뜻하는 것이다. 대체성이 높다는 것은 그만큼 한 재화의 소비가 다른 재화의 소비를 쉽게 대신한다는 뜻이고 낮다는 것은 그 반대의 뜻이다. 그러나 앞에서 쌀과 밀이 대체관계가 있다 또는 대체성이 높다는 것은 다분히 직관적인 판단이지 객관적인 분석에 의한 것은 아니다. 따라서 대체성의 정도를 객관적으로 측정하기 위해서는 무엇인가 정량적인 지표가 필요하다. 이때 사용되는 지표가 바로 '가격탄력성(price elasticity of demand)'이라는 지표이다. 사회과학에서 말하는 탄력성(elasticity)은 어떤 변수의 변화에 대한 반응의 정도를 의미하는 용어이





✤ 그림 3-1 대체재와 보완재 : 쌀과 밀, 커피와 설탕

출처 : http://www.nutritionaloutlook.com/article/ancient-grains ;
http://www.faithandhealthconnection.org/tag/sugar/

다. 따라서 탄력적이라고 하면 그만큼 민감하게 반응한다는 뜻이다. 정량적으로 표현하면, 시스템 안에 A와 B라는 변수가 있을 때, 변수 A의 변화량과 이에 반응하는 변수 B의 변화량을 상대적 비율로 측정하는 개념이다. 경제학에서 탄력성을 말할 때는 특히 수요와 공급에 관한 변수를 많이 다룬다.

모든 재화는 일반적으로 가격이 내려가면 수요가 늘고 가격이 올라가면 수요가 준다. 어떤 재화 X에 대해 가격을 P_x, 수요량을 Q_x라고 하자. 특정 시점에서 그 재화의 가격이 P_x일 때 그 가격에 대응하는 수요량이 Q_x가 되는 것이다. 그러면 가격탄력성 η_x는 다음과 같은 식으로 정의된다.

$$\eta_x = -\frac{\Delta Q_x/Q_x}{\Delta P_x/P_x}$$

이 식을 보면 분모는 가격의 변화율을 뜻하고 분자는 수요량의 변화율을 뜻한다. 따라서 분모의 가격 변화율과 분자의 수요량 변화율의 비율이 곧 가격탄력성이 된다. 그 값이 클수록 탄력성은 올라간다. 즉, 가격의 변화에 대해 수요량이 더 민감하게, 더 탄력적으로 반응하는 것이다. 여기서 앞에 음(−)의 부호가 붙는 이유는 가격과 수요의 변화가 서로 반대방향으로 움직이기 때문에(즉, 가격이 올라가면 수요는 줄어들고 가격이 내려가면 수요는 늘어나기 때문에) 최종값을 양(+)으로 바꾸기 위한 것이다.

다음으로 하나의 재화가 아니라 두 가지 재화에 대한 가격탄력성을 생각해 보자. 대체성이라는 말을 하기 위해서는 재화가 두 개 있어야 하기 때문이다. 두 가지 재화에 대한 가격탄력성이란 어떤 재화의 가격이 변하였을 때 다른 재화의 수요가 어떻게 변하는지를 알고자 하는 것이다. 따라서 이 경우에는 한 재화의 가격 변화율과 다른 재화의 수요 변화율의 관계를 보게 된다. 또한 두 재화를 각각 X재, Y재라고 할 때, 두 재화 간의 가격탄력성은 X재와 Y재의 교차탄력성(cross elasticity of demand)이라고 부른다.

X재의 가격을 P_x라고 하고 이에 대응하는 Y재의 수요량을 Q_y라고 하면, 교차탄력성 η_{yx}는 다음과 같은 식으로 정의된다.

$$\eta_{yx} = \frac{\Delta Q_y/Q_y}{\Delta P_x/P_x}$$

앞에서 살펴본 한 재화에 대한 가격탄력성의 경우에는 음의 부호를 앞에 붙이는 데 반해,

두 재화 간의 교차탄력성은 음의 부호를 붙이지 않는다. 그 이유는 X재의 가격과 Y재의 수요량이 같은 방향으로 움직이기 때문이다. 예를 들어, 분모인 X재의 가격이 올라가면 X재에 대한 수요가 줄어드는 대신 분자인 Y재의 수요가 늘어나기 때문에 탄력성 자체가 양의 값이 된다. 따라서 교차탄력성의 값이 양이 되면, 즉 $\eta_{yx} > 0$이 되면 두 재화는 서로 대체재가 되고, 반대로 교차탄력성의 값이 음이 되면, 즉 $\eta_{yx} < 0$이 되면 두 재화는 서로 보완재가 된다.

이제 교차탄력성을 가지고 산업을 정의하는 기준과 과정을 보자. 두 재화가 같은 산업에 있다면 두 재화 간의 대체성은 높을 것이다. 또한 대체성이 높아서 두 재화가 서로 대체재의 관계에 있으면 당연히 가격탄력성은 높을 것이다. 따라서 어떤 재화를 중심으로 하여 가격탄력성이 높은 재화들을 차례차례 찾아서 한 집합 안에 모아 놓으면 그 집합이 곧 하나의 산업이 될 수 있다. 물론 높다는 것이 어느 정도를 의미하는 것이냐에 대해서는 절대적인 값을 이야기하기 어렵지만, 어쨌든 이러한 기준으로 산업을 정의할 수 있는 것이다. 예를 들어, 쌀이라는 재화를 중심에 놓고, 쌀과 대체관계에 있는 밀, 보리, 콩 등을 쭉 모아놓으면 이것이 곧 농산물 산업 내지 농산물 시장을 구성하게 된다.

가격탄력성으로 산업을 정의하는 접근은 이론적으로도 일리가 있고 또 실제로도 어느 정도는 유용한 기준이 될 수 있다. 하지만 동시에 여러 가지 문제와 한계도 지적된다. 예를 들어, 자동차 산업을 보자. 극소수의 부유층을 위한 최고급 승용차와 서민을 위한 저가의 경차가 과연 같은 산업과 시장에 속하느냐고 물어본다면 당연히 그렇다고 할 것이다. 왜냐하면 고급차든 경차든 자동차는 자동차이고, 자동차 산업은 자동차 산업이기 때문이다. 그러나 가격탄력성의 기준에서 본다면 두 제품이 같은 시장에 있다고 보기 어렵다. 고급차의 가격을 내린다고 서민이 고급차를 구입하지는 못할 것이며, 경차의 값을 더 내린다고 부자가 경차를 사지는 않을 것이기 때문이다.

수요중심적이고 시장중심적인 또 다른 기준으로는 '가격의 상관관계(price correlation)'를 들 수 있다. 뒤의 통계적 분석에서 자세히 설명하겠지만, 상관관계는 두 변수가 움직이는 패턴이 얼마나 비슷한지를 의미하고 그 비슷한 정도를 정량적인 값으로 측정한 것이 상관계수(correlation coefficient)이다. 따라서 가격의 상관관계는 두 재화 X와 Y의 가격이 같은 방향으로 움직이는지, 반대 방향으로 움직이는지, 아니면 아무 관계가 없는지를 살펴보는 것이다.

가격의 상관관계로 산업을 정의하고 분류하는 접근의 논리는 매우 간단하다. 만일 두 재화가 같은 산업(시장)에 속한다면, 수요의 변화로부터 받는 영향의 크기나 방향도 비슷할 것이다. 따라서 같은 시장에 있는 재화들은 가격이 오르고 내리는 추세도 유사한(또는 상반된) 양상을

보일 것이다. 이런 가정하에 두 재화의 가격 상관계수를 측정하여 상관성이 높으면 두 재화가 같은 산업이나 시장에 속한다고 볼 수 있다는 것이다.

가격 상관계수로 산업을 정의하는 기준은 이해하고 측정하기 쉽다는 장점은 있지만 가격 탄력성과 마찬가지로 유용성에는 한계가 있다. 우선 상관계수의 높고 낮음을 판정할 수 있는 객관적 수준을 정하기가 매우 어렵다. 또 상관계수는 겉으로 드러난 추세의 패턴만을 보기 때문에 비슷한 추세가 왜 일어나는지, 그것이 두 재화의 본질적 유사성을 어느 정도 반영하는지를 알기 어렵다는 단점이 있다.

공학적 정의

그렇다면 공학에서는 어떤 기준과 관점에서 산업을 정의할까? 경제학과 달리 공학자들이 정의하는 산업은 한마디로 생산중심적이고 기술중심적이다. 즉, 공학자들의 입장에서는 시장의 관점에서 소비자가 비슷하다고 느끼는 재화들을 모으기보다, 제품을 개발하고 제조하는 과정에서 생산자가 비슷하게 느끼는 대상을 모아야 같은 산업이 된다고 생각한다.

따라서 공학적 정의는 생산기술이 비슷한 제품, 생산공정이나 방식이 비슷한 제품, 제품구조나 원자재 구성이 비슷한 제품들이 개발되고 생산되는 공간이 곧 산업이 된다. 실제로 공과대학에서 다양한 학과나 학부들을 나누는 기준도 기술중심적이고 공급중심적이며 이러한 기준은 산업을 정의하는 과정에도 거의 동일하게 적용되고 있다. 예를 들어, 기계공학은 곧 기계산업과 연결되고 조선공학은 곧 조선산업과 연결되는 식이다.

경제학적 정의가 여러 가지 한계를 안고 있는 것처럼, 공학적 정의도 문제가 없는 것이 아니다. 산업이라는 개념 자체가 시장을 기반으로 하는데, 과연 시장이나 수요를 고려하지 않은 정의가 의미를 가질 수 있는가? 예를 들어, 화장품 산업과 의약품 산업은 공정이나 생산방식이 유사하기 때문에 서로 인접한 산업으로 인식된다. 이것은 공학의 눈으로 바라본 산업의 개념이다. 뒤에서 설명할 표준산업분류를 보면, 두 산업 모두 화학물 및 화학제품 제조업의 코드인 24에 속한다. 그 아래로 내려가 의약품 제조업의 코드는 242이고 그 안에서 다시 의약물질 제조업은 2421, 의약제품 제조업은 2422로 나뉘어져 있다. 한편, 기타 화학제품 제조업은 243, 그 안에서 화장품 제조업은 2433으로 되어 있다. 두 산업이 같은 뿌리에서 갈라져 나와 바로 옆에 위치하고 있는 것이다. 하지만 시장의 눈으로 보면 두 분야는 서로 멀리 떨어져 있다고 할 수 있다.

표준산업분류의 정의

산업의 정의에 대한 경제학의 견해와 공학의 견해는 공통되는 부분도 있고 전혀 상관이 없는 부분도 있다. 또 두 기준 모두 나름대로의 장점과 한계를 동시에 지니고 있다. 따라서 여러 가지 다양한 의견을 종합하여 산업을 정의하는 하나의 공식적인 기준이 필요하다. 이러한 관점의 기준에서 제시된 것이 앞 장에서 이미 언급한 표준산업분류(SIC)라는 것이다. 표준산업분류는 나라마다 약간의 차이는 있지만 기본적으로는 세계 모든 나라가 정해진 기준에 따라 거의 비슷한 형태로 만들고 있다.

그러면 표준산업분류에서는 어떤 기준이나 방식으로 산업과 시장을 정의할까? 표준산업분류는 앞에서 설명한 경제학적 정의와 공학적 정의를 모두 포함하고 있다. 즉, 산업을 정의하는 기준으로 다음 세 가지를 모두 제시하고 있는 것이다. 첫 번째는 산출물, 즉 생산된 재화 또는 제공된 서비스의 특성이다. 두 번째는 산출물의 물리적 구성 및 가공단계의 특성이다. 세 번째는 투입물(원자재)의 특성이다. 첫 번째 기준이 주로 시장이나 수요중심적으로서 경제학적 관점을 반영한다면, 두 번째 및 세 번째 기준은 다분히 공급중심적이고 기술중심적으로서 공학적인 관점을 반영하고 있다.

기술수준의 분류

공학의 관점에서 보면, 산업을 기술적 요인과 특성에 따라 정의하고 분류하는 것도 유용하고 의미 있는 접근이다. 예를 들어, 어느 산업을 하이테크(high-tech) 산업이라고 부르는 것은 이러한 기준에서 정의하는 용어이다. 그러나 high-tech, low-tech 하는 개념은 정성적이고 주관적이어서 실제로 이 개념을 기준으로 산업을 명확하게 분류하기는 쉽지 않다. high-tech가 무엇이냐고 물어보면 '새로운 기술', '부가가치가 높은 기술', '모방하기 어려운 기술' 등 다양한 의견이 나올 수 있지만 과연 어느 정도 새로운 것인지, 어느 정도 부가가치가 높은 것인지, 얼마나 모방하기 어려운 것인지는 대답하기 어렵다.

따라서 기술의 수준을 평가할 수 있는 객관적이고 정량적인 기준이 필요하다. 기술 수준에 따라 산업을 나누는 기준 가운데 가장 잘 알려진 기준으로는 경제협력개발기구(OECD)가 제시한 기준을 들 수 있다. OECD의 기준은 한 마디로 연구개발(R&D) 투자가 많은 산업을 하이테크 산업으로 보는 것이다. 즉 연구개발 투자를 많이 하는 산업은 전반적으로 기술력이 높은 산

업이고, 기술력이 높은 산업은 곧 상대적으로 하이테크 기술을 많이 개발하고 보유하는 산업이라고 가정하는 것이다.

그렇다면 연구개발 투자의 수준은 어떻게 측정할 수 있을까? 연구개발 투자의 수준은 흔히 연구개발 집약도(R&D intensity)라는 지표로 측정한다. 이 지표는 기업의 총매출액 대비 연구개발 투자의 비율로 정의한다. 따라서 어느 기업의 연구개발 집약도가 2%라는 말은 그 기업이 총매출액의 2%를 연구개발에 투자한다는 의미이다.

OECD 기준으로 산업을 정의 내지 분류하면, 첨단기술(high-tech) 산업은 그 산업의 평균 연구개발 집약도가 4% 이상임을 뜻한다. 그 산업에 속한 모든 기업의 연구개발 집약도를 계측하여 평균값을 구했을 때, 평균이 4%가 넘으면 그 산업을 첨단기술 산업으로 본다는 것이다. 마찬가지 기준으로 중급기술(mid-tech) 산업은 평균 연구개발 집약도가 1~4%인 산업, 저급기술(low-tech) 산업은 1% 미만인 산업으로 정의할 수 있다.

이 기준은 유용한 분류체계로 사용되고 있지만, 다음 두 가지 점에 유의해야 한다. 첫째, 이 분류는 '산업 평균'을 토대로 한다는 것이다. 따라서 산업 전체로 보면 high-tech 산업이지만 그 안에는 얼마든지 low-tech 기업이 있을 수 있고, 반대로 전체로 보면 low-tech 산업이지만 그 안에 많은 high-tech 기업이 있을 수 있는 것이다. 둘째, 이 분류는 선진국들을 대상으로 하는 것이어서 중진국이나 개도국에서 적용하기에는 무리가 있을 수 있다는 점이다. 국가마다 산업구조나 기술수준의 차이가 있기 때문에 각각의 특성과 목적에 맞게 수치를 조정할 필요가 있는 것이다.

산업의 정의와 성격의 변화

산업의 정의는 살아 있는 생명체와 같아서 시간의 흐름을 따라 변화한다. 특히, 기술구조와 내용의 변화에 따라 산업의 의미와 성격은 달라진다. 기술과 산업은 밀접한 연관관계를 이루고 있어 기술의 변화는 산업의 변화를 가져오고, 반대로 산업의 변화는 다시 기술의 변화를 유인하기 때문이다. 그러면서 새로운 산업이 생겨나고 오래된 산업이 사라지는 현상은 더 활발히 일어나게 된다. 나아가 기술의 융합(convergence)은 단순한 기술 간의 융합을 넘어 시장의 융합, 산업의 융합으로 이어진다. 따라서 산업의 개념과 성격은 점점 신축적인 변화의 추세를 보이고 있다. 이미 인터넷의 포털사이트나 앱 스토어에서 제시하는 산업분류는 전통적인 표준 산업분류와는 큰 차이를 보인다.

이제 기술혁신에 대응하여 산업의 내용과 성격이 변화하는 방향과 속도를 예측, 분석, 대응하는 작업도 공학도의 중요한 과제가 되고 있다. 실제로 1980년대, 1990년대, 2000년대 그리고 현재를 비교해 보면 공학의 구조와 내용이 얼마나 많이 바뀌었는지를 실감하게 된다. 과거에 큰 인기를 얻었던 분야가 지금은 아예 없어진 경우도 많고, 아주 생소한 새로운 명칭의 분야가 생겨났는가 하면, 여러 분야가 모인 다학제적(multi-disciplinary)인 프로그램을 구성하기도 한다. 결국 산업의 정의나 분류도 고정관념에 매이지 않고 보다 신축적이고 전략적인 기준을 토대로 접근해야 할 시대를 맞고 있다.

2 | 산업구조와 시스템 접근

우리는 앞에서 산업이나 시장의 정의에 대해 알아보았다. 그렇다면 산업이나 시장을 하나의 시스템으로 본다는 것은 구체적으로 무엇을 의미하는 것일까? 즉, 산업이라는 시스템의 구조와 형태를 어떤 시각에서 바라보고 나타낸다는 것인가? 산업시스템은 크게 두 가지의 관점에서 바라볼 수 있다. 하나는 큰 눈으로 '산업구조(industry structure)'를 보는 것이다. 이것은 산업 전체를 하나의 시스템으로 보는 시각이다. 다른 하나는 작은 눈으로 '산업조직(industry organization)'을 보는 것이다. 이것은 개별 산업 각각을 하나의 시스템으로 보는 시각이다. 이 절에서는 먼저 큰 눈으로 보는 산업구조에 대해 살펴보고 다음 절에서 작은 눈으로 보는 산업조직에 대해 알아보자.

1. 산업구조의 의미

산업의 정의 또는 분류 개념과 함께 자주 사용되고 인용되는 또 다른 개념은 산업의 구조(structure)라는 용어이다. 실제로 우리는 '산업구조가 고도화된다 또는 선진화된다'라는 말을

자주 듣는다. 이 말은 산업이라는 시스템의 모양이 항상 고정되어 있는 것이 아니라 시간이 지나면서 동태적으로 변한다는 사실을 의미한다. 그렇다면 도대체 산업구조가 어떻게 바뀌는 것이 고도화되고 선진화된다는 말인가, 또 시간의 흐름을 따라 산업구조는 어떤 속도와 방향으로 변하는 것인가? 이 질문에 답하기 위해서는 당연히 산업구조의 뜻, 즉 정의를 알아야 한다.

산업구조는 한마디로 '산업 간 구성(industrial portfolio or inter-industry structure)'을 의미한다. 우리가 흔히 산업구조라고 할 때는 바로 산업 간 구성을 가리키는 것이다. 이 개념은 전체적인 국가경제시스템 안에서 개별 산업의 상대적 비중을 뜻한다. 예를 들어, 국내총생산(GDP)이나 총부가가치의 구성에서 클라크(Clark)가 분류한 1차, 2차, 3차 산업 간의 비중이 어떻게 이루어지는가, 제조업 안에서 호프만(Hoffmann, 1958)이 나눈 소비재(consumer goods) 산업과 생산재(capital goods) 산업 사이의 비율은 어떻게 변화하는가, 제조업과 서비스업 간의 비중은 어떻게 되어 있는가? 하는 문제들을 다루는 것이다. 따라서 산업구조가 고도화된다는 뜻은 산업 간 구성에 있어 농업이나 전통산업의 비중이 줄어드는 반면, 지식집약적 산업이나 첨단기술 산업의 비중이 늘어난다는 사실을 의미한다.

다른 하나는 '특정 산업 내의 시장구조(market structure)나 기업분포(distribution of firms)'를 의미하는 미시적 개념이다. 즉, 특정 산업 내에서 시장형태가 독과점시장이냐 경쟁시장이냐의 문제, 대기업과 중소기업 간의 구성이 어떻게 이루어져 있느냐의 문제, 상위 소수기업의 비중이 어느 정도인가 하는 시장집중도 문제 등을 대상으로 하는 것이다. 이 개념은 거시적인 산업구조와 구분하여 흔히 산업조직으로 정의되며, 다음 절의 주제이다.

2. 산업구조의 시스템 접근

산업구조의 내용

산업구조를 산업 간 구성으로 정의한다면 다음의 주제는 '무엇'의 구성인가 하는 질문이 된다. 어느 산업의 비중이 높거나 낮다고 말하려면 다른 산업과 비교하여 '무엇'이 많거나 적다는 것이 분명하게 제시되어야 하는 것이다. 이것은 다시 산업활동에 무엇을 사용하는가 하는 투입구조(input structure)와 무엇을 만들어 내는가 하는 산출구조(production structure)로 나누어 볼 수가 있다.

투입의 측면에서는 다시 고용구조(employment structure)와 자본구조(capital structure)로 나

눈다. 즉, 경제활동을 위한 핵심적인 생산요소로서 노동과 자본을 든다면, 각 산업별로 고용을 어떤 비율로 하고 있으며, 자본은 어떤 비율로 투자하고 있는지를 가지고 산업구조를 설명할 수 있는 것이다. 또 이 비율을 가지고 다른 산업에 비해 높거나 낮다고 비교할 수 있다. 예를 들어, 1960년대에는 많은 인력이 농업에 종사하고 있었으나 현재는 서비스업에 더 많이 종사하고 있다면, 고용구조의 측면에서 산업구조가 바뀌었다는 것을 의미한다. 또는 설비투자가 어느 산업에는 많이 이루어지는 반면 어느 산업에는 줄어들고 있다고 한다면, 이는 자본구조 관점에서 산업구조의 변화를 설명하는 것이다.

한편, 산출의 측면에서는 총산출구조(gross product structure)와 부가가치구조(value-added structure)로 나누어 살펴볼 수 있다. 우리가 흔히 산출구조를 본다고 말할 때는 총산출구조를 본다는 뜻이다. 우리나라가 국내에서 한 해 동안 산출한 총생산(GDP)에서 어느 산업의 생산량이 어느 정도이고 다른 산업의 생산량이 어느 정도인지에 따라 산업 간의 비중을 정한다는 것이다. 하지만 필요에 따라서는 총생산보다 부가가치를 보는 것이 더 유용할 수도 있다. 산업시스템 안에서 최종생산물이 만들어지기까지는 많은 생산단계를 거치면서 새로운 가치가 창출된다. 100원짜리 원재료를 가공하여 200원짜리 부품을 만들면 100원의 가치가 만들어지고, 다시 부품을 조립하여 300원짜리 완제품을 만들면 추가로 100원의 가치가 만들어지고 하는 식이다. 따라서 최종생산물의 경제적 가치는 얼마나 많이 만들었느냐보다 얼마나 많은 부가가치가 만들어졌느냐에 따라 결정된다는 논리이다. 그런 의미에서는 부가가치구조가 더 의미 있는 지표라고도 할 수 있는 것이다.

그림 3-2는 전체적인 산업구조의 구성도를 보여 주고 있다. 앞에서 설명한대로 거시적인 산업구조는 크게 투입의 측면과 산출의 측면으로 나누어 분석할 수 있고, 투입구조는 다시 고

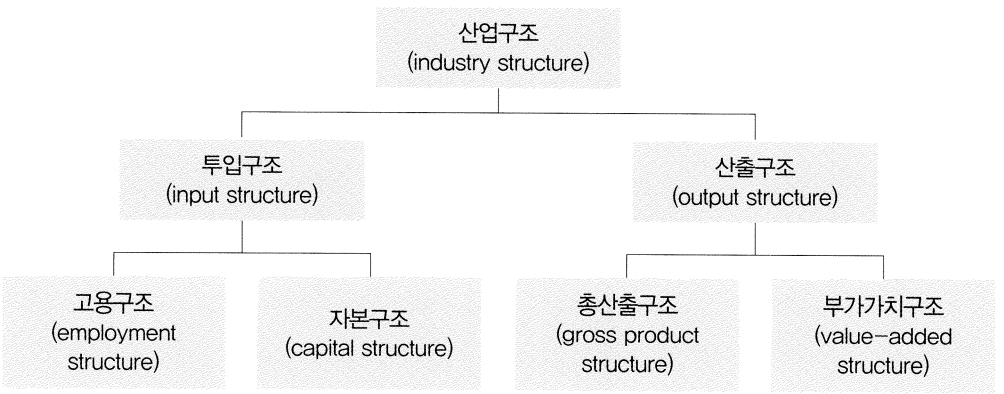


그림 3-2 거시적 산업구조

용구조와 자본구조로, 산출구조는 총산출구조와 부가가치구조로 세분하여 살펴볼 수 있다.

산업구조의 변화

표 3-1과 3-2, 표 3-3을 보면, 우리나라의 산업구조가 투입 측면의 고용구조와 산출 측면의 총생산구조에서 어떻게 변해왔는지를 알 수 있다. 표에서 알 수 있듯이, 우리나라의 산업시스템은 고용구조와 총생산구조 모두 근본적인 변화를 거듭해 왔다. 특히, 우리 경제는 60~70년대를 통해 단기간의 압축 성장을 추구하는 산업전략을 선택하였기 때문에, 다른 나라와 비교하여 이 기간에 산업 시스템의 구조적 변화가 심하게 나타나고 있다. 한마디로, 농·어업 중심에서 공업 중심으로, 경공업 중심에서 중화학공업 중심으로, 노동집약적 산업에서 자본집약적 산업으로 빠르게 바뀌어 온 것이다. 그러나 급격한 변화 추세는 80년대 이후부터는 계속 약해지고 있다. 대신, 최근에는 정보통신(ICT) 산업이나 바이오산업과 같은 기술집약적 산업의 비중이 커지고 제조업 중심에서 서비스업 중심으로 전환되는 모습을 보이고 있다.

표 3-1 우리나라 고용구조의 변화 (단위 : %)

구분	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005
농업, 임업, 수렵업 및 수산업	10.70	5.83	31.10	20.83	15.87	13.09	6.41
광업 및 채석업	0.99	0.62	0.66	0.40	0.20	0.14	0.06
제조업	35.11	39.42	23.01	27.43	23.79	21.26	18.12
전기가스 및 수도사업	0.51	0.48	0.38	0.38	0.46	0.46	0.59
건설업	5.35	6.77	6.63	7.10	8.55	7.32	7.77
도·소매 및 음식숙박업	20.98	21.30	17.18	19.28	22.88	23.17	25.74
운수 창고 및 통신업	5.21	5.63	5.18	5.19	5.32	6.00	8.11
금융보험 부동산업 및 용역업	1.84	4.83	3.35	5.27	7.84	9.88	5.70
사회 및 개인서비스업	19.31	15.11	12.51	13.64	15.00	18.62	26.83
분류 불능 산업	0.01	0.00	0.01	0.49	0.09	0.07	0.68
취업자(천 명)	2,295	3,149	13,337	15,751	17,988	18,456	22,699

자료 : 통계청

표 3-2 우리나라 총생산구조의 변화 (단위 : %)

구분	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2004	2007
농업, 임업 및 어업	7.16	6.59	5.93	6.06	5.52	4.87	4.47	3.03
광업	0.25	0.31	0.30	0.30	0.42	0.40	0.41	0.24
제조업	50.02	41.37	39.38	33.79	32.76	29.42	26.67	28.75
전기가스 및 수도사업	4.93	5.52	5.28	2.92	2.44	2.57	2.25	2.31
건설업	5.34	6.91	6.24	8.20	8.42	8.35	9.34	7.83
도소매 및 음식숙박업	16.65	14.47	13.98	12.23	10.82	10.81	10.66	11.25
운수창고 및 정보통신업	11.39	10.62	10.13	9.32	8.64	7.03	6.28	9.55
금융보험업	10.63	13.15	8.51	7.30	6.14	6.86	7.76	7.37
부동산 및 사업서비스업	4.77	5.92	7.23	9.52	11.55	13.24	13.48	8.37
공공행정국방 및 사회보장	2.04	2.60	3.23	3.97	4.94	5.67	6.60	6.69
교육서비스업	1.85	2.50	2.91	3.63	4.35	5.00	5.90	6.70
보건 및 사회, 문화복지사업	1.47	1.47	1.75	1.59	1.66	2.45	2.45	5.74
기타 서비스업	3.04	2.91	3.25	3.34	3.42	3.34	3.34	2.15

자료 : 한국은행

표 3-3 우리나라 1차, 2차, 3차 산업의 총산출 비중(%)의 변화 (단위 : %)

연도	1차 산업 비중	2차 산업 비중	3차 산업 비중
1970년	29.04	27.19	43.78
1980년	16	35.97	48.03
1990년	8.41	40.17	51.41
1995년	5.85	40.06	54.08
2000년	4.28	38.52	57.21
2005년	2.89	37.67	59.44
2010년	2.36	37.51	60.14
2015년	2.18	37.23	60.59
2020년	1.92	35.82	62.26

자료 : Industrial Statistics Analysis System(ISTANS), 산업통상자원부, 2021

3 | 산업조직과 시스템 접근

1. 산업조직의 정의

산업을 시스템으로 이해하기 위해서 반드시 알아야 할 또 다른 개념은 산업조직(industry organization)이라는 용어이다. 앞에서 살펴본 산업구조는 산업시스템 전체의 모습을 설명하는 개념이다. 즉, 여러 산업이 모여 있는 전체 시스템 안에서 각각의 산업이 다른 산업들과 상대적으로 비교하여 얼마나 큰지 또는 작은지를 보여 주는 것이다. 이에 반해 여기서 알아볼 산업조직이라는 말은 한마디로 특정 산업의 내부 시스템을 가리키는 개념이다. 즉, 어느 산업 내부에 얼마나 많은 기업들이 서로 어떤 관계를 이루면서 존재하는지를 보여 주는 것이다. 따라서 산업을 하나의 큰 시스템으로 보기 위해서는 산업구조를 분석해야 하고, 하나의 작은 시스템으로 보려고 한다면 산업조직을 분석해야 한다.

산업조직을 알아보기 위해서는 그 산업 내에 존재하는 기업의 수가 얼마나 되는지, 대기업과 중소기업 간의 구성 비율은 어느 정도인지, 상위 소수기업의 비중이 얼마나 되는지, 새로운 기업이 진입하기가 얼마나 쉬운지, 생산되고 거래되는 제품의 다양성과 유사성은 어느 정도인지 등이 중요한 관심사가 된다. 그러므로 산업조직이라는 개념을 이야기할 때는 곧 산업집중도라는 개념을 떠올리게 된다. 한 산업을 지배하는 힘이 소수기업에 집중되어 있는지 아니면 많은 기업에 분산되어 있는지가 핵심적 기준이 되는 것이다.

산업의 집중도는 곧바로 시장의 경쟁형태로 연결된다. 산업집중도에 따라 그 산업의 내부시스템이 어떤 성격을 지니는지, 즉 시장이 독점적인지 아니면 경쟁적인지가 결정되는 것이다. 일반적으로 시장의 경쟁형태는 크게 네 가지 유형으로 나눈다. 첫째는 완전경쟁(perfect competition)이다. 완전경쟁시장은 기업의 수가 대단히 많고 거래되는 상품들이 거의 비슷하며, 새로운 기업의 진출과 기존 기업의 퇴출이 자유로운 시장을 말한다. 따라서 이러한 시장에서는 어느 특정기업이나 소수의 기업들이 마음대로 시장을 지배할 수 없는 상황이 된다. 둘째는 독점적 경쟁(monopolistic competition)이다. 이 시장은 완전경쟁시장과 같이 기업의 수는 매우 많고 진입과 퇴출도 자유롭지만, 거래되는 상품이 어느 정도 차별적이어서 개별기업 나름

대로 부분적인 시장지배가 가능한 경우이다. 셋째는 과점(oligopoly)이다. 과점시장은 소수의 대기업들에 의해 시장이 지배되는 것이다. 넷째는 독점(monopoly)이다. 독점시장은 말 그대로 하나의 기업이 시장을 마음대로 지배하는 것이다.

2. 산업조직의 시스템 접근

위에서 우리는 시장을 몇 가지의 경쟁형태로 나누는 것에 대해 알아보았다. 하지만 산업의 내부시스템을 '경쟁적이다' 또는 '대기업 중심으로 되어 있다'라고 말하는 것은 매우 주관적인 표현이고 상대적인 개념이다. 따라서 산업조직의 형태, 즉 산업집중도를 객관적으로 파악하기 위해서는 정량적인 지표(index)가 필요하다. 이를 위해 다양한 지표들이 개발되어 있지만, 그 가운데 가장 이해하기 쉽고 또 자주 이용되는 지표로는 집중도 지수(concentration ratio)와 허핀달 계수(Herfindahl index)를 들 수 있다.

집중도 지수

집중도 지수(Concentration Ratio : CR)는 해당 산업에서 상위의 소수기업들이 차지하고 있는 시장점유율(market share)이 어느 정도인가를 보여 주는 지표이다. 이때 '소수'라는 표현은 애매하기 때문에 실제로는 N-기업 집중도(N-firm CR)를 사용한다. 예를 들어, 상위 5대 기업의 집중도라고 하면 전체시장에서 상위 5개 기업이 차지하는 시장점유율의 합을 뜻한다. 이 경우 $N = 5$가 되며 흔히 CR5로 표시한다.

집중도 지수, 즉 CR 지표는 이해하기 쉽고 측정하기 용이하다. 직관적으로 해석해도 집중도 지수의 값이 높으면 시장은 독과점 형태가 될 것이고, 반대로 집중도가 낮으면 경쟁시장에 가깝다고 보면 된다. 따라서 이 지수는 시장의 형태를 간접적으로 알 수 있는 일차적 지표로 많이 쓰인다.

허핀달 계수

집중도 지수는 매우 단순하고 유용한 지표이기는 하지만 단점도 있다. 가장 큰 문제점은, 측정 대상으로 포함된 N개 기업 전체의 집중도 값은 알 수 있지만 개별기업 각각의 차이는 알 수 없다는 점이다. 예를 들어, $N = 3$으로 했을 때 A, B 두 산업의 집중도가 60%로 같다고 하자. 여기서 A 산업의 집중도 60%는 시장점유율이 각각 50%, 5%, 5%인 세 기업으로 되어 있고, B 산업은 시장점유율이 20%, 20%, 20%로 동일한 세 기업으로 되어 있다. 이런 경우 두 산업의 전체적인 집중도는 같지만 실질적인 내용은 상당히 다르다. 그러나 집중도만 보고는 이런 사실을 알기 어렵다.

집중도 지수의 단점을 보완하기 위해 제안된 지표가 허핀달 계수(Herfindahl Index : HI) 또는 허쉬만–허핀달 계수(Hirschman-Herfindahl Index : HHI)이다. 허핀달 계수(HI)는 다음 식으로 정의된다.

$$HI = \sum_{i=1}^{n}(S_i)^2 \quad \text{여기서, } S_i : \text{기업 } i\text{의 시장점유율(market share)}$$

만일 시장점유율이 각각 50%인 두 개의 기업만 시장에 존재한다면, 허핀달 계수 $HI=(0.5)^2+(0.5)^2=0.5$가 된다. 일반적으로 시장에 점유율이 같은 N개의 기업이 존재한다면, 허핀달 계수는 $HI = 1/N$이 된다. 또 허핀달 계수는 많은 경우 아주 작은 소수값으로 나오기 때문에, 1,000을 곱하여 나타내기도 한다.

집중도 지수가 소수의 대기업만을 대상으로 하는 반면에, 허핀달 계수는 특정 산업에 속한 모든 기업의 시장점유율(market share)을 가지고 그 값을 측정한다. 따라서 계산과정에 많은 시간과 비용이 들기는 하지만 산업 내에서 각 기업이 갖는 비중을 좀 더 정확히 알 수 있다는 장점이 있다.

집중도 지수와 마찬가지로 허핀달 계수를 토대로 시장의 경쟁상황을 어느 정도 파악할 수 있는데, 절대적인 기준이 될 수는 없지만 표 3–4에 제시되어 있는 것처럼, 일반적으로 HI가 0.2보다 낮으면 완전경쟁, 0.2 정도면 독점적 경쟁, 0.2~0.7 사이면 과점, 0.7보다 크면 독점 형태라고 평가한다.

표 3-4 허핀달 계수(HI)와 경쟁형태

경쟁형태	허핀달 계수 범위	가격경쟁 수준
완전경쟁(perfect competition)	0.2 미만	매우 높음
독점적 경쟁(monopolistic competition)	0.2 수준	중간~높음
과점(oligopoly)	0.2와 0.7 사이	낮음~중간
독점(monopoly)	0.7 이상	매우 낮음

산업조직의 변화

산업구조라는 전체 시스템과 마찬가지로 산업조직이라는 내부시스템도 시간의 흐름에 따라 동태적인 변화를 보인다. 그렇다면 우리나라 산업의 내부시스템, 즉 산업조직은 어떻게 바뀌어 왔을까?

이를 알아보기 위해서는 산업집중도의 변화를 살펴보면 된다. 표 3-5에서 보는 것처럼 우리나라의 산업조직은 시간의 흐름에 따라 전체적인 집중도가 낮아지는 양상을 보이고 있다. 모든 산업의 평균을 보았을 때 3대 기업 집중도, 즉 CR3은 1980년의 62.4%에서 2000년에는 44.0%로 크게 낮아진 후, 2006년에는 42.9%까지 낮아지고 있다. 허핀달 계수도 1980년의 264에서 2000년에는 153으로 낮아진 후, 2006년에는 149까지 내려가고 있다. 전체적으로 보아 대기업의 독과점 구조가 약해지고 시장의 경쟁은 높아졌음을 보여 주고 있는 것이다.

표 3-5 우리나라 산업집중도 평균값의 변화 추이

연도	CR3(%)	HI(×1,000)
1980	62.4	264
1990	52.8	221
1995	47.8	173
2000	44.0	153
2005	43.6	155
2006	42.9	149

자료 : 공정거래위원회(2008)

그러나 개별산업 간의 편차는 여전히 매우 크다. 표 3-6에 나타나 있는 것처럼 2006년을 기준으로 하였을 때, 자동차 제조업은 산업집중도가 매우 높은 전형적인 과점구조를 보이고 있는 반면, 자동차부품 제조업은 수많은 중소기업이 모여 있는 치열한 경쟁시장의 모습을 보이고 있다. 또 전자집적회로 제조업은 산업집중도가 매우 높은 데 반해, 석유화학 화합물 제조업의 집중도는 매우 낮아 대조적인 양상을 보이기도 한다.

표 3-6 우리나라 주요 산업의 산업집중도(2006년 기준)

산업	CR3(%)	HI(×1,000)
자동차 제조업	90.3	312
자동차 부품 제조업	26.3	39
전자집적회로 제조업	83.3	362
석유화학계 기초 화합물 제조업	58.8	150

자료 : 공정거래위원회(2008)

4 | 산업분석과 시스템 접근

지금까지 살펴본 것처럼, 산업시스템은 전체구조의 모양으로 볼 수도 있고 내부조직의 모양으로 볼 수도 있다. 그리고 그 모양은 주로 정량적인 지표를 통해 측정할 수 있었다. 이 값을 토대로, 현재 이 시스템이 어떤 모양을 갖추고 있는지, 다른 시스템과 비교하여 어떤 차이가 있는지, 과거의 시스템에 비해 현재의 시스템은 얼마나 바뀌었는지 등을 파악할 수 있는 것이다. 하지만 이 지표들의 전략적 용도는 제한적이다. 왜냐하면 이 지표들은 하나의 단일지표 값으로 산업 전체의 모양을 표현하고 있어서, 다양한 관점에서 시스템의 내부를 심층적으로 분석하기 어렵기 때문이다.

1. 산업분석의 틀

전략적 목적에서 산업시스템을 분석할 때 자주 이용되는 틀(framework)로는 5-Force 모형(Five Forces model)을 들 수 있다. 포터(Porter, 1979)가 제시한 이 모형은, 산업의 시스템 구조와 성격을 설명하고 비교할 수 있는 유용한 틀로 지금도 많이 활용되고 있다. 흔히 다섯 가지 힘 분석(five-forces analysis)이라고도 불리는 이 모형은 그림 3-3에서 볼 수 있듯이 산업조직을 설명할 수 있는 5개의 핵심적인 요소를 다이아몬드 모양으로 표현하고 있다. five-force, 즉 5개의 요소는 내부경쟁자(internal rivalries), 잠재경쟁자(potential entrants), 공급자(suppliers), 수요자(buyers), 대체품(substitutes)이며 각각의 요소가 산업시스템의 모양과 상태를 보여 준다.

첫째로 내부경쟁자를 보자. 흔히 하나의 산업 내에는 경쟁관계에 있는 여러 기업이 존재한다. 이들의 경쟁 수준이나 강도가 어느 정도인가 하는 문제는 산업의 구조를 설명할 수 있는 중요한 기준이 된다. 경쟁기업의 다양성, 제품의 차별화 정도, 진입과 퇴출의 신축성 등이 구체적인 분석요소들이 된다.

둘째로 잠재경쟁자를 보자. 잠재경쟁자는 아직 산업(시장)에 존재하지는 않지만 새롭게 진출할 가능성이 높은 기업을 의미한다. 산업에 따라 후발기업들이 신규시장에 진출하기가 아주 용이한 경우가 있는가 하면, 어느 경우에는 시장을 개척하기 위해 신기술과 신제품의 개발은 물론 대규모 설비투자나 집중적인 마케팅 투자가 필요할 수도 있다. 한마디로 진입장벽(entry

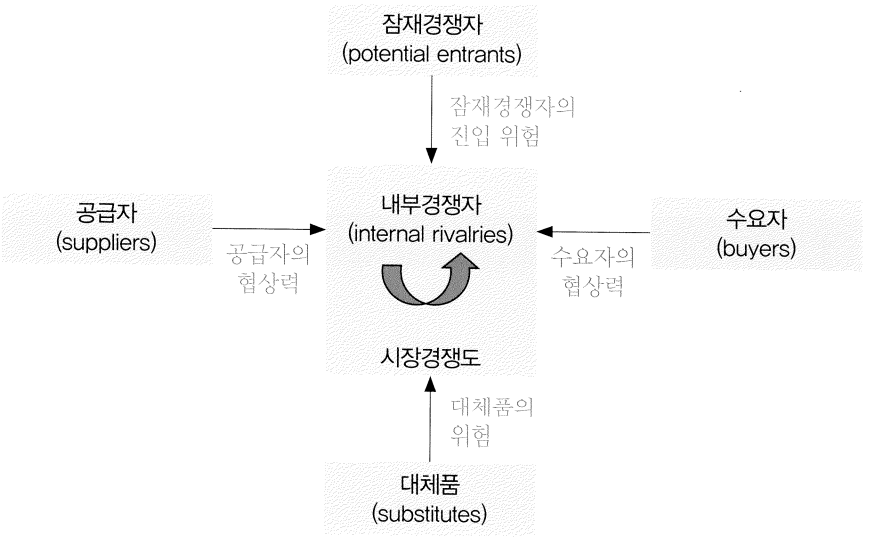


그림 3-3 five-force 모형의 기본 구조

barrier)의 높이가 다른 것이다. 진입장벽의 높이를 결정하는 요소들로는 규모의 경제, 기업의 인지도, 자본투자의 규모, 가격경쟁력, 유통채널 관리능력 등을 들 수 있다.

셋째로 공급자를 보자. 공급자는 외부에서 원자재나 부품을 공급하는 기업들을 가리킨다. 공급자 집단의 힘, 즉 협상력이 어느 정도인가 하는 문제도 산업의 구조를 결정하는 요인이 된다. 구체적으로 공급자의 독과점 능력, 제품에 대한 원자재나 부품의 의존도와 차별성, 원자재의 대체나 교체비용 등이 주요 요소가 된다.

넷째로 수요자를 보자. 수요자는 완제품 내지 부품을 구매하는 소비자들이나 기업을 뜻한다. 수요자 집단의 힘, 즉 협상력이 어느 정도인가 하는 문제도 산업구조를 결정할 때 매우 중요한 요소가 된다. 세부적인 요소를 본다면, 구매자 집단의 집중도, 구매제품의 표준화 수준, 대체재의 존재 여부, 구매정보의 유통 수준 등을 들 수 있다.

마지막으로 대체품을 보자. 대체품은 그 산업이나 시장에서 생산 내지 거래되는 제품의 대체품이 얼마나 다양하게 존재하는가를 가리키는 요소이다. 어느 제품에 대해 대체품이 많으면 많을수록 가격이나 품질은 큰 영향을 받게 되고 경쟁수준이 달라지게 된다. 구체적으로는, 대체품의 상대적 가격과 품질, 대체품에 대한 고객 선호도, 교체 비용과 시간 등이 핵심적인 요소가 된다.

2. 산업분석의 예시

five-force 모형을 토대로 산업시스템을 분석하는 예를 생각해 보자. 병원을 중심으로 의료산업의 경우를 본다면, 표 3-7과 같이 시스템의 동태적 변화를 분석할 수 있다.

표 3-7 **의료산업의 산업조직 변화도**

요소	1980년대	현재
시장경쟁도	낮음(Low)	높음(High)
잠재경쟁자의 진입 위험	낮음(Low)	중간(Medium)
대체품의 위협	중간(Medium)	높음(High)
공급자 협상력	중간(Medium)	중간(Medium)
수요자 협상력	낮음(Low)	높음(High)

우선 내부경쟁자를 보자. 1980년대와 비교할 때 경쟁자의 수가 급속하게 증가하고 시장규모도 엄청나게 커지면서 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다는 것을 알 수 있다. 개인병원과 대학병원은 물론이고 일부 대기업까지 대규모 종합병원을 개원하였다. 거기다 대부분의 병원은 유사한 의료서비스를 비슷한 가격, 즉 의료수가로 제공하고 있어 제품 차별화가 거의 이루어지지 않고 있다.

전체적으로 의료산업이 포화상태라고 하지만 잠재경쟁자의 위협도 만만치 않다. 국제화의 조류 속에서 의료시장의 개방은 가속화될 것이고, 이러한 추세에 따라 의료수준이 뛰어난 외국계 병원, 규모와 내용에서 차별성을 지향하는 국내 특수병원 등이 계속 생겨날 것이다.

공급자의 협상력은 중간 정도의 수준에서 별다른 변화가 없을 것으로 보인다. 의료산업의 공급자로는 전문인력 공급자, 의료장비 기업, 제약회사 등을 들 수 있는데, 이들의 협상력이 갑자기 바뀔 가능성은 낮아 보인다. 한편, 수요자의 협상력은 최근에 크게 높아지고 있다. 과거의 의료산업은 전형적인 공급자 중심 시장이었다. 그러나 환자들의 권익 주장이 갈수록 강해지고 있고 차별화된 의료서비스를 원하는 수요도 늘어날 것으로 예상된다.

마지막으로 대체품을 생각해 보자. 서양의학 중심의 의료산업에서 한의학이 부분적인 대체품 역할을 해 왔으며 그 비중은 더욱 커지고 있다. 또 정보기술의 발전으로 홈닥터시스템, 원격 진료 등이 활성화될 것이다. 따라서 대체재의 수준은 현재의 중간 수준에서 앞으로 높은 수준으로 바뀔 것으로 예상된다.

앞에서 살펴본 집중도 지수나 허핀달 계수가 산업시스템의 전체적인 모습을 한눈에 파악하는 데 유용하다면, five-force 모형은 좀 더 세부적이고 다면적인 구조를 이해하는 데 도움이 되는 정보를 제공한다. 따라서 산업시스템의 분석은 다양한 지표나 모형을 보완적으로 활용하는 것이 바람직하다.

산업시스템의 분석은 산업 그 자체에 대한 이해에 그치는 것이 아니라 산업과 기술, 시장과 기술 간의 관계를 이해하는 데 중요한 정보를 제공한다. 산업구조의 변화도 그렇고 산업조직의 변화도 그렇고 모두 기술의 변화와 불가분의 관계를 맺고 있기 때문이다. 한편으로는 기술의 진보가 산업과 시장의 변화를 가져오고 다른 한편으로는 시장 수요의 변화가 새로운 기술의 출현으로 연결된다. 공학, 특히 산업공학에서 가장 먼저 산업시스템의 분석을 하는 이유도 여기에 있다.

3. 그 외 산업분석의 도구

앞에서 알아본 five-force 모형 외에도 다양한 도구들이 산업 시스템의 분석에 사용되고 있다. 물론 그 도구를 제대로 이해하고 사용하기 위해서는 개론 과목의 수준을 넘어서는 전문적 지식과 경험이 필요하지만, 여기에서는 '산업연관 분석'과 '산업 네트워크 분석'이라는 두 가지 도구의 기본개념과 원리에 대해서만 간략히 설명하도록 한다.

산업연관 분석

기술이 급속하게 발전하고 산업구조가 복잡해짐에 따라, 산업 간에 생산요소를 투입(input)하고 산출(output)하는 관계도 갈수록 촘촘하게 연결되고 있다. 예를 들어 자동차 산업을 생각해 보자. 자동차 기업의 입장에서는 자동차라는 산출물을 만들어 내기 위해 강판, 타이어 등 수많은 투입물을 다른 산업에서 받아들여야 한다. 부품이 많아질수록 하나의 산업과 연결되는 다른 산업의 범위도 넓어진다. 하지만 이것으로 끝나는 것이 아니다. 이번에는 강판이나 타이어 기업의 입장에서 보자. 여기에서는 강판이나 타이어라는 산출물을 만들기 위해 철광석, 고무 등의 원재료가 다른 산업으로부터 투입되어야 한다. 이런 식으로 투입물이 산출물이 되고 산출물은 다시 투입물이 되면서 산업과 산업은 더 넓고 끈끈하게 연결된다. 같은 자동차 산업이라고 해도 내연기관 자동차와 전기자동차는 부품의 숫자와 구성에서 상당한 차이가 있기 때문에 투입과 산출의 내용도 달라진다. 또 자동차, 스마트폰, 영화제작을 비교해 보면 투입과 산출의 차이가 더 크게 나타나고 당연히 산업 간의 연결도 크게 달라지게 된다.

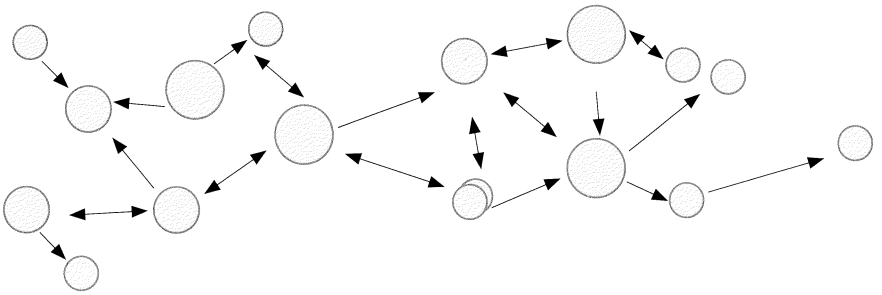
이와 같이 각 산업은 원재료, 부품, 완제품, 서비스 등의 거래관계를 토대로 직접적 또는 간접적으로 다른 산업들과 연결되어 있다. 이러한 산업 간 상호 연관관계를 투입량과 산출량의 크기로 정리한 것이 다음 표에서 보는 산업연관표(I/O table)이다. 행렬(matrix) 모양의 이 표에 산업들을 행과 열에 배열한 후 각 셀(cell)에 다른 산업으로부터 들어오는 투입과 다른 산업으로 나가는 산출의 크기를 기입하면 산업연관표가 만들어진다. 물론 산업연관표를 만드는 일은 매우 방대한 작업이기 때문에 국가에서 주관하여 몇 년에 한 번 정도 작성한다.

	농림어업	제조업	기타산업	총산출액
농림어업				
제조업				
기타산업				
총투입액				

산업연관표를 바탕으로 한 산업에서 일어나는 경제활동이 다른 산업의 생산이나 고용에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 알아보는 것이 산업연관 분석(inter-industry analysis) 또는 투입산출 분석(input-output analysis)이다(Leontief, 1951). 산업연관 분석에서는 위의 산업연관표에 나타난 투입과 산출의 크기를 바탕으로 산업 간 영향의 크기를 계측한다. 또 어느 산업에서 일어난 경제활동이 다른 산업에 미치는 영향의 크기를 모두 합하여 파급효과를 측정할 수도 있다. 예를 들어, 대규모 고속도로를 건설하면 그 프로젝트가 가져오는 사회경제적 파급효과가 얼마나 될 것인가, 국내에서 제작한 문화예술 콘텐츠가 해외로 수출될 때 만들어지는 부가가치의 크기는 얼마인가 등을 화폐단위로 측정하는 문제가 전형적인 산업연관 분석의 주제가 된다. 본격적인 산업연관 분석을 위해서는 이 책의 수준을 벗어나는 전문지식이 필요하지만, 기본개념의 이해를 위해서는 여기서의 설명으로도 충분할 것이다.

산업 네트워크 분석

산업간 흐름도를 분석하기 위한 도구로는 산업 네트워크(Industrial Network)를 들 수 있다. 네트워크는 말 그대로 노드(node)와 화살표(arrow)로 구성된 시각적 모양을 가리킨다. 여기서 노드를 각 산업으로 하고 산업 간의 관계를 화살표로 표시하면 다음 그림에서 보는 산업 네트워크가 만들어진다. 각 산업의 규모가 다르다는 것을 나타내기 위해 노드(원)의 크기를 달리 그릴 수도 있고, 산업 사이의 관계를 보여주기 위해 화살표를 한 방향으로 그리기도 하고 양방향으로 그리기도 한다.



산업 간의 관계, 즉 네트워크 위를 흐르는 대상은 분석의 목적에 따라 달라진다. 산업과 산업을 잇는 물적 자원의 흐름일 수도 있고, 지식이나 정보 자원의 흐름일 수도 있으며, 인적 자원의 흐름일 수도 있다. 산업 네트워크를 들여다보면, 흐름의 크기와 방향을 알아볼 수도 있고, 전체 산업구조 안에서 개별산업의 역할과 위상을 파악할 수도 있다. 어느 산업은 가운데에서 다른 산업들 사이의 흐름을 연결해 주는 허브(hub)의 역할을 하는가 하면, 어떤 산업은 주기만 하거나 받기만 하는 위치에 있기도 하다. 물론 복잡하고 정교한 산업 네트워크를 그리기 위해서는 이 책의 수준을 벗어나는 전문지식과 실습 경험이 필요하지만, 여기에서는 기본개념을 소개하는 것에 초점을 맞추고자 한다.

1 | 기업조직과 시스템 접근

1. 기업규모와 시스템

앞 장에서 우리는 산업과 시장을 하나의 시스템으로 이해하고 분석하는 접근에 대해 알아보았다. 산업이라는 시스템은 기업이라는 구성요소들의 집합체이다. 따라서 이 장에서는 분석의 수준을 좀 더 내리고 관점을 좀 더 좁혀서, 기업이라는 조직을 시스템으로 바라보는 접근을 생각해 보자. 어느 기준에서 보느냐에 따라 기업조직은 다양한 모습을 가질 수 있다. 하지만 가장 실질적이고 구체적인 기준은 기업의 '규모'와 '범위'라고 할 수 있다. 기업의 크기가 어느 정도인지, 또 기업의 사업내용이 얼마나 다양한지를 보면 그 시스템의 구조를 어느 정도 파악할 수 있다는 것이다. 모든 시스템이 그렇지만, 기업시스템도 처음에는 작고, 좁은 모양으로 시작한다. 그러나 시간이 흐르면서 점점 커지고 또 점점 넓어진다. 시스템의 규모와 범위가 동태적으로 변화하는 것이다. 이 과정을 알아보기 위해 먼저 기업의 규모(scale)라는 개념을 생각해 보자.

기업시스템의 구조를 설명할 때, 기업의 규모는 가장 일차적인 기준이 된다. 이 기준에서 보면 기업시스템은 크게 대기업과 중소기업으로 나뉘어진다. 대기업 또는 중소기업으로 나누는 공식적인 기준으로는 매출액, 종업원 수, 자본금 등이 사용된다. 최근에는 중소기업과 대기업 사이에 중견기업이라는 새로운 범주를 추가하기도 한다. 그러나 숫자의 크기를 가지고 대기업, 중견기업, 중소기업으로 분류하는 것은 기업규모의 전략적 의미를 파악하는 데 별다른 도움을 주지 못한다. 기업의 규모가 시스템분석이나 시스템전략에 미치는 의미를 설명하기 위해서는, 이른바 '규모의 경제(economies of scale)'라는 개념을 이해해야 한다.

규모의 경제라는 용어의 정의는 무엇일까? 규모의 경제는 '기업의 규모가 커지면서 얻을 수 있는 비용의 절감효과나 생산의 확대효과'를 말한다. 시스템의 크기가 커지면서 시스템 자체가 가지는 힘이 더 커질 수 있다는 것이다. 이해 반해, 기업이 커질수록 생겨나는 경제적 부작용을 '규모의 불경제(diseconomies of scale)'로 부르기도 한다. 시스템의 크기가 커지면서 오히려 시스템의 능력이 떨어질 수도 있다는 것이다.

하지만 위의 정의는 주관적이고 정성적이어서 그 뜻이 확실하게 잡히지 않는 문제가 있다. 그렇다면 규모의 경제를 정량적으로 설명할 수는 없을까? 이를 위해서는, 단순한 비용절감이나 생산확대효과보다는 투입량과 산출량의 관계에서 평균비용과 한계비용이 어떻게 나타나는지를 분석하는 접근을 사용한다. 그림 4-1에서 볼 수 있듯이 생산활동은 투입(input)으로서의 총비용(Total Cost : TC)과 산출(output)로서의 산출량(Quantity : Q)의 관계로 표현할 수 있다. 이때 산출량이 늘어나면서 총비용도 늘어나지만, 그 늘어나는 비율이 항상 일정한 것은 아니다.

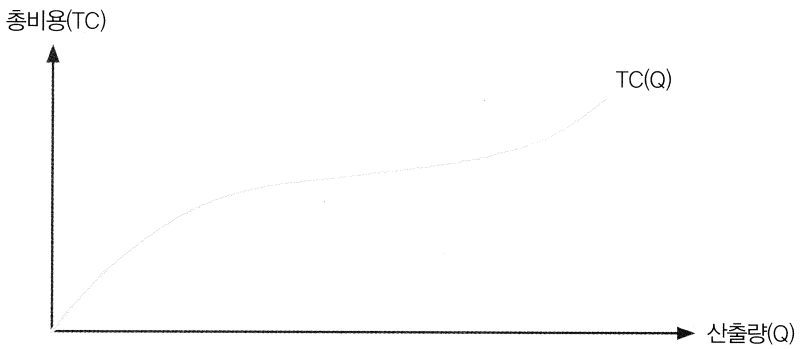


그림 4-1 총비용 곡선

총비용과 밀접한 관련을 맺고 있는 또 다른 비용 개념이 바로 평균비용(Average Cost : AC)과 한계비용(Marginal Cost : MC)이다. 평균비용은 총비용을 총산출량으로 나눈 값, 즉 생산한 모든 단위에 대해 한 단위에 평균적으로 들어간 비용이다. 한계비용은 어느 시점에서 추가로 한 단위를 생산하는 데 들어가는 비용이다. 따라서 한계비용은 생산량이 바뀌면 그에 따라 값도 바뀐다.

그림 4-2를 보자. 산출량과 총비용과의 관계와 마찬가지로, 평균비용은 어느 단계까지는 줄다가 그 단계를 넘어서면 오히려 증가하는 양상을 보인다. 생산량이 적정 수준을 넘어서면 오히려 여러 가지 불필요한 비용이 더 들기 때문이다. 한계비용도 마찬가지 성질을 가지고 있어, 처음 어느 단계까지는 줄다가 그 단계를 넘어서면 증가한다. 물론 평균비용과 한계비용이 줄고 느는 구체적인 모양은 서로 다르고, 따라서 두 비용 곡선은 서로 떨어져 있다가 어느 점에서는 만나고, 또 그 점을 벗어나서는 다시 떨어지게 된다. 이때 경제학에서 제시한 기본 이론은 평균비용이 최소가 되는 점에서 평균비용과 한계비용이 같아진다고 설명한다. 그림에서 보듯이 산출량이 Q_1인 지점에서는 평균비용(AC)이 한계비용(MC)보다 높고, 반대로 Q_2인 지점에서는 한계비용(MC)이 평균비용(AC)보다 높다. Q^*인 지점은 평균비용이 최소가 되는 점이자 동시에 평균비용(AC)과 한계비용(MC)이 일치하는 점이다.

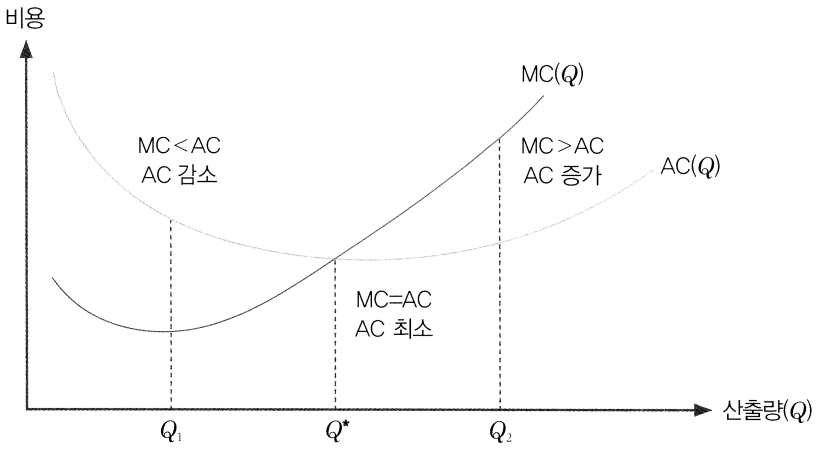


그림 4-2 평균비용 곡선과 한계비용 곡선

위의 그림을 바탕으로, 규모의 경제라는 개념에 대해 알아보자. 평균비용과 한계비용 곡선 그림에서 본 것처럼 한계비용은 규모가 작은 초기에는 평균비용보다 낮지만 어느 단계를 넘어서면 오히려 더 높아진다. 두 비용의 관계를 토대로 규모의 경제라는 개념은 다음과 같이 정의된다.

MC < AC이면, 규모의 경제(economies of scale)가 존재한다.
MC > AC이면, 규모의 불경제(diseconomies of scale)가 존재한다.

그러면 왜 규모의 경제가 발생할까? 그 배경으로는 다음 몇 가지를 들 수 있다. 첫째, 고정비용의 분산효과이다. 생산을 위해서는 대규모의 설비투자, 즉 고정비용이 투입된다. 기업규모가 커질수록 생산량이 늘어나고 따라서 고정비용을 폭넓게 분산시키는 효과를 얻을 수 있다. 둘째, 전문화의 효과이다. 기업규모가 커지면 각 조직단위나 개인들의 역할과 기능이 세분화(division of labor)되고 이를 통해 전문성과 생산성이 올라가는 효과를 기대할 수 있다. 셋째, 비용의 공유효과이다. 기업규모가 커질수록 구매관리, 재고관리, 마케팅활동 등을 여러 부문이 함께 할 수 있고 이러한 공동활동을 통해 비용절감이 가능하다.

그러나 여기서 주의할 점이 있다. 기업규모가 작을 때는 한계비용이 평균비용보다 낮다가 어느 규모를 넘어서면 더 높아지는 것처럼, 규모의 경제는 항상 그리고 끝없이 발생하는 것이 아니다. 오히려 기업규모가 너무 커지면 규모의 불경제가 발생할 가능성이 얼마든지 있는 것이다. 따라서 우리가 규모의 경제라는 개념을 다루는 이유는 가장 적정한 규모가 어느 수준인

가를 파악하기 위해서이다. 모든 시스템이 적정한 크기를 갖는 것처럼, 기업시스템도 적정한 규모를 유지하는 것이 중요하다.

2. 기업범위와 시스템

기업시스템의 구조를 살펴보는 또 다른 기준은 기업의 범위(scope)이다. 즉, 기업이 수행하고 있는 경영활동의 다양성, 생산 내지 판매하고 있는 제품과 서비스의 다양성 등을 통해 시스템의 구조를 설명할 수 있는 것이다. 모든 기업시스템은 시간의 흐름을 따라 규모도 커지지만 동시에 범위도 넓어진다. 기업의 범위가 넓어지는 것은 기업이 범위의 경제라는 전략적인 목적으로 통합(integration)을 하거나 다각화(diversification)를 하기 때문이다. 기업의 범위를 설명하는 구체적인 용어와 개념을 살펴보자.

범위의 경제

기업의 범위가 기업형태나 경영전략의 관점에서 갖는 의미를 설명하기 위해서는 이른바 '범위의 경제(economies of scope)'라는 개념을 도입해야 한다. 범위의 경제는, 여러 재화를 따로 생산하는 데 드는 비용과 묶어서 함께 생산하는 데 드는 비용의 크기를 비교하는 접근을 토대로 한다. 예를 들어, X와 Y라는 두 가지 재화를 Q_x와 Q_y씩 생산하는 기업이 있다고 하자. 각각의 재화를 따로 생산할 때 드는 총비용을 $TC(Q_x)$, $TC(Q_y)$라고 하고, 둘을 같이 생산하는 데 드는 총 비용을 $TC(Q_x, Q_y)$라고 하자. 그러면 범위의 경제는 다음과 같이 정의된다.

$TC(Q_x, Q_y) < TC(Q_x, 0) + TC(0, Q_y)$이면, 범위의 경제가 존재한다.

범위의 경제효과가 발생하는 이유는 무엇일까? 범위의 경제가 나타나는 핵심적 이유는 다음 두 가지를 들 수 있다. 첫째, 생산자원의 공유효과이다. 하나하나를 따로 생산하기보다 여러 가지를 동시에 생산함으로써 생산시설이나 부품을 공유할 수 있는 것이다. 둘째, 부산물(by-product)의 활용효과이다. 한 제품을 생산하다 보면 다양한 부산물을 얻을 수 있고, 이 부산

물을 활용하면 추가투자 없이 기업의 범위가 넓어지는 효과를 볼 수 있다.

그러나 규모의 경제와 규모의 불경제가 동시에 존재하듯이, 기업의 범위와 관련해서도 범위의 경제만 있는 것이 아니라 범위의 불경제도 발생할 수 있다. 기업의 범위가 너무 넓어지면, 관리비용이 크게 늘어나고 자원활용의 우선순위가 불분명해지는 부작용이 일어날 위험이 있다. 따라서 범위의 경제라는 용어와 개념을 얘기하는 근본적 목적은, 그것이 기업시스템의 적정한 범위를 결정하는 중요한 정보를 제공하기 때문이다.

그렇다면 규모의 경제와 범위의 경제 사이에는 어떤 관계가 있을까? 이론적으로는 서로 독립적인 별개의 개념이다. 심지어 서로 상반되는 양상을 보이는 사례도 있다. 예를 들어, 목재를 이용하여 주문생산을 하는 고급 가구제조회사나 전문 악기제조회사의 경우에, 규모가 커지면 오히려 고객수요를 제대로 맞출 수 없는 규모의 불경제가 나타나지만, 원자재의 구매활동이나 목재의 가공설비 등을 공유하면서 범위의 경제를 얻을 수는 있다. 그러나 많은 경우에, 범위를 넓히기 위한 활동은 동시에 규모를 키우는 활동이 되기도 한다. 따라서 규모의 경제라는 용어와 범위의 경제라는 용어는 개념적으로는 서로 독립적이지만 실질적으로는 밀접하게 연결되는 경우가 많다. 우리가 많은 기업의 성장과정에서 발견할 수 있듯이, 대부분의 기업은 그 규모가 커지면서 범위가 넓어지고, 또 범위를 넓히면서 규모를 키우는 양상을 보이는 것이다.

수직적 통합

이제 기업시스템의 범위를 확대해가는 구체적이고 실질적인 방법을 생각해 보자. 대부분의 기업은 초창기에는 좁은 범위에서 시작하여, 갈수록 범위를 넓혀가는 과정을 거치게 된다. 이 과정에서 적용되는 중요한 방식이 통합(integration)과 다각화(diversification)이며, 통합은 다시 수직적 통합(vertical integration)과 수평적 통합(horizontal integration)으로 구분된다.

먼저 수직적 통합을 살펴보자. 기업의 수직적 범위는 경영활동의 첫 단계인 원자재 확보에서부터 마지막 단계인 유통/판매까지의 단계를 수직적 내지 계층적으로 파악하는 개념이다. 이때 전체적인 수직구조 내에서, 처음에는 하나의 단계에서 시작하여 갈수록 여러 단계까지로 경영의 범위를 확대해가는 활동을 수직적 통합이라고 한다.

수직구조 내에서 원자재 쪽에 가까운 영역을 상류부문(upstream)이라고 하고 유통 쪽에 가까운 영역을 하류부문(downstream)이라고 한다. 수직적 통합을 확대하는 방식은 크게 두 가지가 있다. 하나는 상류부문 쪽으로 통합해 나가는 후방통합(backward integration)이다. 예를 들어,

완제품 생산에서 출발하여 원자재 생산까지로 사업 영역이 확대되면 후방통합이 이루어졌다고 할 수 있다. 다른 하나는 하류부문 쪽으로 통합해 나가는 전방통합(forward integration)이다. 예를 들어, 제조만 하다가 유통까지 겸하게 되면 전방통합이 이루어졌다고 할 수 있다.

수평적 통합

다음으로 수평적 통합(horizontal integration)을 생각해 보자. 기업의 수평적 범위는 그 기업이 참여하는 시장이 얼마나 다양한가(variety of marketing areas) 또는 생산/판매하는 제품의 종류가 얼마나 다양한가(variety of product lines)를 결정하는 문제이다. 이때 기업이 시장의 범위를 점차 늘려나가고 제품의 종류를 다양화시켜 나가는 활동을 수평적 통합이라고 한다. 따라서 시장범위가 넓고 제품의 종류가 다양할수록 그 기업의 수평적 통합이 많이 이루어진 것으로 평가할 수 있다. 예를 들어, TV만 생산하다가 냉장고나 에어컨까지 생산한다든가, 국내영업만 하다가 해외영업으로까지 진출한다든가 하는 경우들은 수평적 통합이 이루어졌다고 할 수 있다.

수평적 통합은 크게 네 가지 방식으로 할 수 있다. 첫째는, 시장지역을 확대하는 방식이다. 국내시장만 하다가 해외시장까지 포함하는 식이다. 둘째는, 시장범위를 확대하는 방식이다. 여성용 제품만 다루다가 남성용 제품도 다루는 식이다. 셋째는, 제품라인을 확대하는 방식이다. TV만 만들다가 컴퓨터도 만드는 식이다. 넷째는, 경영활동이나 기능을 확대하는 방식이다. 생산만 하다가 유통도 하는 식이다. 그러나 각각의 방식은 별개로 진행되기보다는 복합적으로 진행되는 것이 일반적이다.

또 기업의 범위가 늘어나는 과정에서는 수직적 통합과 수평적 통합이 동시에 일어나는 사례도 많다. 예를 들어, 어떤 의약품 기업을 보자. 그림 4-3에 도시되어 있는 것처럼 이 기업은 수평적 통합을 위해 치료제에서 출발하여 진단제, 예방제를 포함, 최근에는 생명공학까지 제품 범위를 확대하고 있다. 또 수직적 통합의 관점에서 의약품 제조에서 출발하여 전방통합을 위해 물질개발까지, 후방통합을 위해 고객관리시스템까지 범위를 넓히고 있다. 범위의 확대는 수평적 통합과 수직적 통합을 결합하여 새로운 차원(dimension)을 만드는 방식으로도 가능하다. 화장품 사업을 시작한다든가, 한방치료제를 개발한다든가, 생명보험업이나 건강컨설팅 부문에 진출하는 전략은 그러한 예로 들 수 있다.

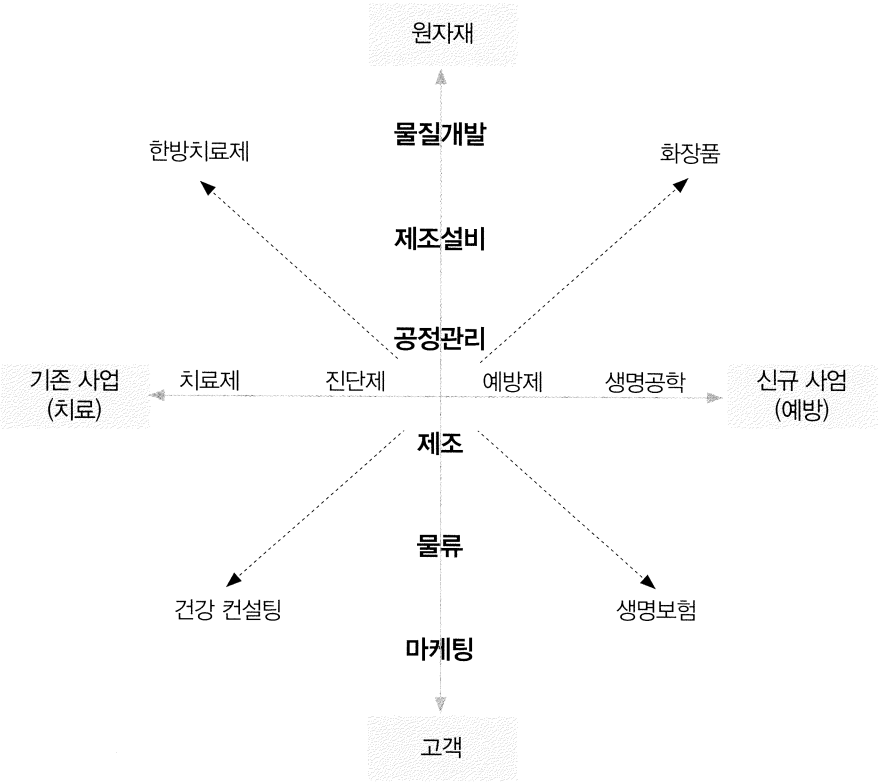


그림 4-3 수직적 통합과 수평적 통합의 결합 사례

다각화

기업의 범위를 늘려나가는 방식 중에는 다각화(diversification)라는 개념도 빼놓을 수 없다. 다각화는 신제품이나 신기술을 토대로 새로운 사업영역이나 시장을 개척하여 기업의 범위를 확장하는 방식이다. 따라서 다각화는 앞에서 살펴본 수직적 통합이나 수평적 통합보다 더 크고 적극적인 개념이다.

다각화는 다시 관련 다각화와 비관련 다각화로 나뉠 수 있다. 관련 다각화는 기존의 기술, 마케팅, 생산설비 등을 기본으로 이와 관련되어 있는 제품이나 시장으로 진출하는 전략이다. 따라서 범위 확대의 효과는 상대적으로 작지만 위험도는 낮다. 이에 반해 비관련 다각화는 기존의 사업영역이나 범위와 전혀 관련이 없는 새로운 분야로 진출하는 전략을 뜻한다. 기업의 범위를 크게 확장할 수는 있지만 그만큼 위험도는 높을 수밖에 없다.

그림 4-4는 기업이 성장하는 과정, 즉 기업시스템이 진화하는 과정에서 사용하는 전략적 대안으로서 수평적 통합, 수직적 통합, 다각화를 종합적으로 요약하고 있다. 대부분의 기업이 이 세 가지 전략적 대안을 선택하는 순서는 수평적 통합 → 수직적 통합 → 다각화라고 할 수 있다. 먼저 첫 번째 단계에서는 신제품이나 새로운 사업이 성공적으로 자리를 잡게 되면, 기존의 제품-시장 범위를 유지하면서 수평적 통합을 통해 시장침투(penetration)전략을 구사한다. 다음 두 번째 단계에서는 수직적 통합을 통해 부가가치(value-added)를 확대하는 전략을 선택하게 된다. 마지막 단계에서는 신제품을 개발하여 새로운 시장을 개척하거나 새로운 사업영역에 진출하는 다각화전략을 사용하게 된다.

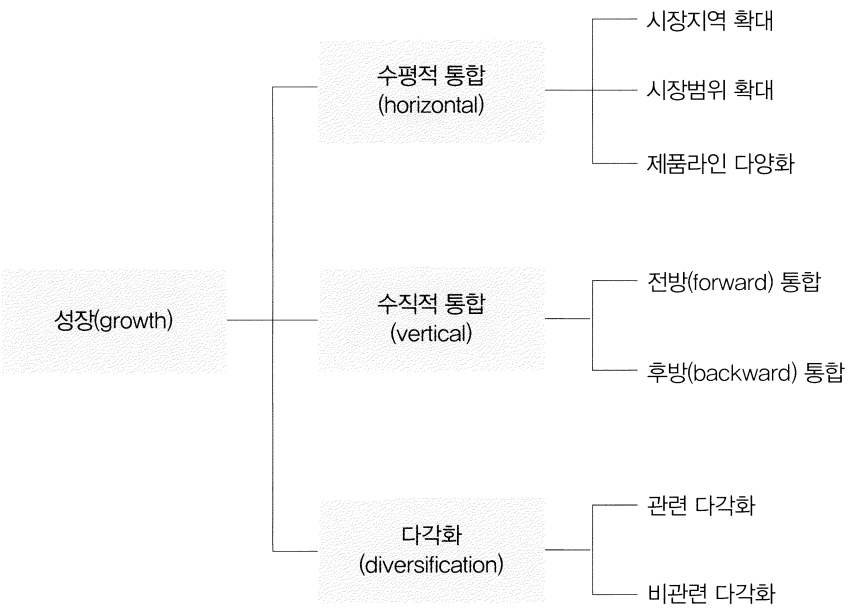


그림 4-4 기업범위 확장의 유형

2 | 경영전략과 시스템 접근

1. 경영전략의 정의

산업공학에서 시스템 접근을 강조하는 이유는 그것이 시스템 자체를 분석하는 데도 유용하지만 동시에 시스템의 전략을 수립하는 데도 적합하기 때문이다. 앞에서 언급한 것처럼, 산업공학에서 다루는 시스템의 중요한 특성은 목표(objective)를 갖는다는 점이다. 목표가 주어지면, 시스템은 스스로 자기가 나아갈 방향과 움직이는 경로를 결정하는 전략을 수립하게 된다. 특히, 기업시스템의 다양한 기능 가운데, 경영전략(corporate strategy) 또는 사업전략(business strategy)의 수립은 가장 기본적인 핵심기능이다. 왜냐하면 전략에 따라 경영시스템의 행동 패턴이 결정되기 때문이다. 따라서 산업공학도에게 반드시 필요한 능력과 자질이 바로 전략적 사고이다.

그렇다면 도대체 전략(strategy)이란 무엇인가? 전략의 정의는 시스템의 목표에 따라, 시스템 구성원의 가치관에 따라, 또는 시스템 외부의 환경이나 조건에 따라 다양한 형태나 내용으로 제시된다. 더구나 전략이라는 용어는 본질적으로 포괄적이고 추상적인 성격을 지닌다. 따라서 전략은 그 범위(scope)를 어디까지로 설정하느냐에 따라 그 의미와 내용이 달라진다.

전략의 범위에 관한 절대적이고 보편적인 기준은 없지만 크게 두 가지의 서로 다른 시각이 존재한다. 먼저 좁은 의미로 해석하면, 전략은 기업의 경영목표(mission and goal)를 설정하고, 행동방향을 결정하며 이를 위한 중장기 계획(long-term plan)을 작성하는 활동이라고 정의할 수 있다. 이러한 정의는 전략의 기능과 영역을 좁게 보는 입장이다. 반면에 넓은 의미로 해석하면, 전략은 목표-방향-계획의 수립뿐 아니라 나아가 구체적인 실천 프로그램(action program)을 마련하고, 이를 실질적으로 수행할 수 있는 인력 및 자원을 배분하며, 전략수행의 결과를 평가하여 새로운 전략에 반영하는 모든 과정을 다 포함한다고 볼 수 있다.

경영전략의 구조는 그림 4-5에 도시되어 있는 것처럼, 제일 상위에 설정되는 기업의 임무(corporate mission)를 토대로 전체적인 기업전략(corporate or business strategy)이 수립되고, 이를 뒷받침하기 위한 주요 부문별 기능전략(functional strategy)이 수립되며, 마지막으로 각 기능 내

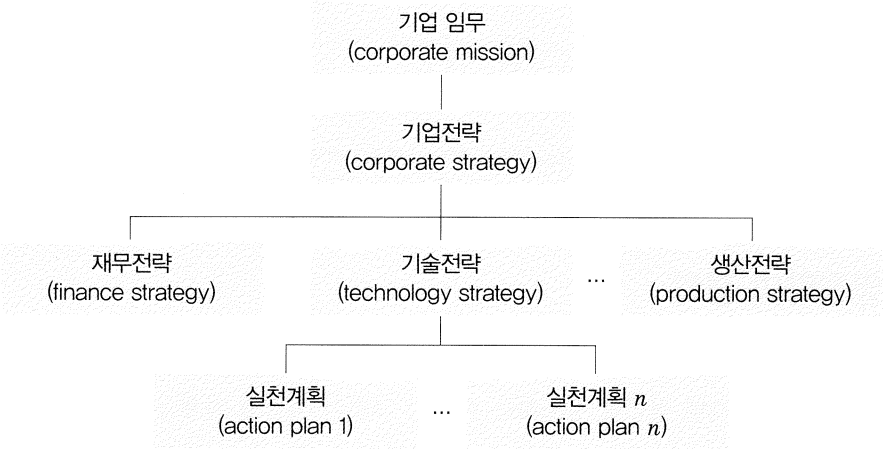


그림 4-5 **경영전략의 계층구조**

에서 보다 구체적이고 실질적인 실천계획(action plan)이 수립되는 계층구조로 이루어진다.

계층구조를 이룬다는 말은 크게 두 가지의 조건이 만족되어야 한다는 것을 뜻한다. 첫째는 계층 간의 일관성이다. 상위 계층에서 설정된 목표나 방향은 하위 계층에도 일관되게 전달되고 반영되어야 한다. 만일 상위 계층의 전략 목표가 매출액 증대로 되어 있는데 하위 계층의 전략이 수익성 제고로 수립되어 있다면, 시스템 전체의 전략이 일관성을 잃게 된다. 둘째는 계층합의 일치성이다. 하위 계층에서 설정된 전략 목표나 자원투입의 총합은 상위 계층에서 제시된 수치와 일치하여야 한다. 예를 들어, 시스템 전체의 가용자원이 100이면 하위의 각 계층에서 사용하는 자원의 총합도 100이 되어야 한다.

2. 전략분석의 틀

그렇다면 전략을 세우기 위해서 무엇부터 해야 할까? 경영전략의 수립을 위해서는 먼저 '전략적 분석'이 선행되어야 한다. 전략분석은 경영전략의 수립을 위한 사전 활동이다. 왜냐하면 지금 우리가 어느 상태에 있고 어떤 문제가 있으며 남들과 비교하여 강점과 약점이 무엇인지를 알아야 그에 대응하는 전략을 세울 수 있기 때문이다. 그렇다고 분석을 위한 분석, 즉 주관적이고 직관적인 분석에 그친다면 오히려 전략의 수립에 혼란만 줄 수 있다. 따라서 전략분석을 좀 더 체계적이고 과학적으로 하기 위해, 다양한 분석의 틀(framework)이 사용되어 왔다. 그

내용을 좀 더 자세하게 알아보자.

그림 4-6에 제시되어 있는 것처럼, 분석의 전체적 틀은 다음 몇 가지의 세부적인 분석을 아우르는 것이다. 첫째는, 가장 일차적이고 공통적인 기본 분석이고, 둘째는 기업과 사업의 상대적 위치를 분석하는 위상분석이며, 셋째는 경영자산과 사업영역의 구성을 분석하는 분포분석이고, 넷째는 시간의 변화나 수명주기의 진화에 따라 미래의 잠재적 성장동력이 어떻게 바뀔 것인가를 분석하는 동태분석이다.

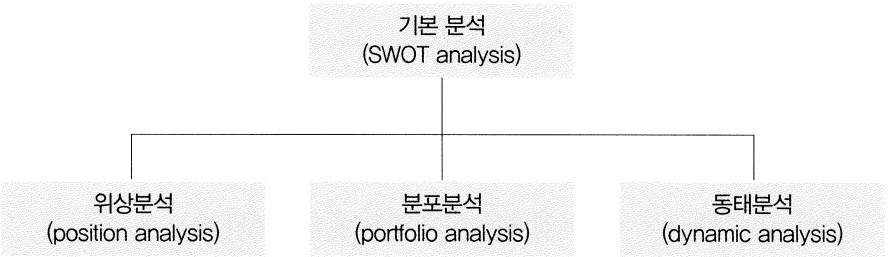


그림 4-6 **전략분석의 틀**

기본 분석

전략분석 하면 가장 먼저 떠오르고, 그리고 실제로 가장 자주 수행되는 분석이 SWOT 분석이다. 따라서 이것을 기본 분석이라고 하기도 한다. SWOT 분석은 전략분석의 출발점이자 기본이 되는 분석으로, 모든 전략수립에서 반드시 그리고 가장 먼저 수행되는 작업이다. SWOT는 영어의 Strength, Weakness, Opportunity, Threat 앞 단어를 딴 이름으로, 기업 내부의 강점과 약점, 외부환경의 기회와 위협요인을 종합적으로 분석한다는 것을 뜻한다. 따라서 SWOT 분석을 위해 수집한 기업 내부 및 외부의 관련 정보와 SWOT 분석을 통해 도출된 기본적 전략방향 및 지침은, 후속적으로 이루어지는 다양한 세부전략의 수립에도 요긴하게 활용된다.

SWOT 분석은 외부환경의 분석, 내부능력의 분석, 전략방향의 도출을 전체적인 순서로 하여, 구체적으로는 다음의 일곱 단계로 이루어진다.

1단계 : 기업(사업) 프로필 분석

기업(사업)의 전체적 프로필을 분석하는 단계로 업종, 시장영역, 경쟁상황, 최고경영층 능력과 비전 등의 기본 정보를 살펴본다.

2단계 : 외부환경 분석

외부환경을 분석하는 단계로 시장요인, 경쟁요인, 경제요인, 기술요인, 사회요인 등을 살펴본다.

3단계 : 기회-위협요인 도출

2단계의 외부환경 분석을 토대로 기회(O)요소와 위협(T)요소를 도출한다.

4단계 : 내부조건 분석

내부요인을 분석하는 단계로 마케팅 능력, 재무 능력, 연구개발 능력, 생산/물류 능력, 관리 능력 등을 살펴본다.

5단계 : 강점-약점요인 도출

4단계의 내부요인 분석을 토대로 강점(S)과 약점(W)을 도출한다.

6단계 : SWOT 매트릭스 도출

위의 단계를 종합하여 그림 4-7에 도시되어 있는 SWOT 매트릭스(SWOT matrix)를 도출한다. 이 매트릭스는 기회와 위협, 강점과 약점의 조합으로 이루어진 4가지 영역(cell)으로 구성된다.

7단계 : 전략방향 제시

마지막으로 각 영역에 가장 적합한 전략방향과 대안을 도출한다. 구체적인 전략방향과 지침은 경영시스템의 특성과 상황에 따라 달라지겠지만, 기본적인 전략방향은 첫째, 기회-강점의 영역에 대해서는 강점을 극대화하여 기회를 최대로 활용하는 Max-Max 전략을 수립한다. 둘째, 기회-약점의 영역에 대해서는 약점을 최소화하여 기회를 최대로 활용하는 Min-Max 전

그림 4-7 SWOT 매트릭스

략을 수립한다. 셋째, 위협-강점의 영역에 대해서는 강점을 극대화하여 위협을 최소로 줄이는 Max-Min 전략을 수립한다. 넷째, 위협-약점의 영역에 대해서는 약점을 최소화하여 위협을 최소로 줄이는 Min-Min 전략을 수립한다.

위상분석

기본 분석을 마친 다음에 수행하는 전략분석으로는 위상분석(position analysis)을 들 수 있다. 위상분석은 분석과 조사의 대상이 되는 중요한 요인들에 대해서, 우리 기업이 다른 기업과 비교하여 상대적으로 어떤 위상(position)을 차지하고 있는지, 어느 영역(area)에 존재하고 있는지를 살펴보는 관점이다. 또는 제품수준까지 내려가서, 우리 제품이 타사 제품과 비교하여 가격, 성능, 효용 등의 관점에서 어떤 차이를 보이는지를 알아보기도 한다. 그림 4-8에서 보듯이, 같은 자동차시장 안에서도 고급승용차 중심의 기업과 소형 스포츠 중심의 기업은 시장의 위상이 다른 것이다.

위상분석의 목적과 용도는 크게 두 가지로 요약할 수 있다. 첫째는 우리 기업의 상대적 경쟁력을 파악하는 일이다. 상대비교의 핵심이 되는 요인을 기준으로, 여타 기업, 특히 경쟁기업과 비교한 우리 기업의 위치가 어디에 있는지를 알아보는 것이 중요한 목적이다. 둘째, 벤치마킹(benchmarking)을 통해 앞으로 나아가야 할 방향과 거리를 결정하는 일이다. 시장을 선도하거나 기술적으로 앞서가는 기업이 어디에 있으며, 앞으로 그 위치로 발전하기 위해서는 어느 경로를 통해 이동(movement)할 것인지를 정하는 것도 중요한 목적이다.

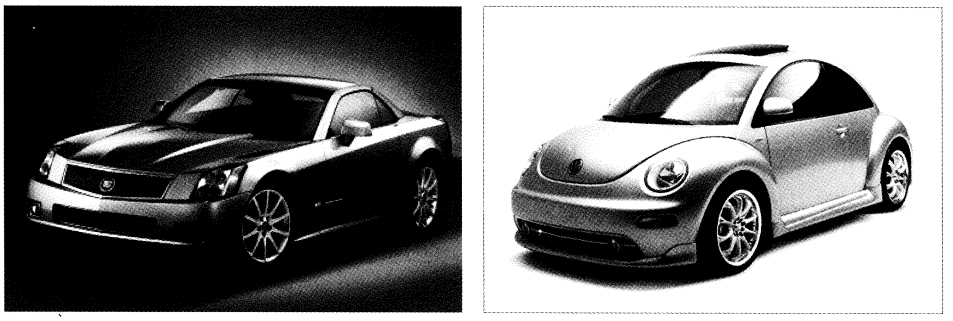


그림 4-8 고가의 중후한 자동차와 저가의 스포티한 자동차

실무적으로 위상분석을 수행하는 과정을 한 가지 방식이나 절차로 정형화하기는 어렵다. 그러나 크게 다음 네 가지의 단계로 이루어지는 것이 일반적이다.

1단계 : 요인의 선정

첫 번째 단계는 분석대상이 되는 핵심요인을 선정하는 일이다. 핵심요인은 분석의 목적이나 대상에 따라 달라진다. 예를 들어, 자동차시장을 분석하는 경우라면 경제성(연비), 외양(디자인), 내구성(품질) 등이 중요한 요인이 될 수 있다.

2단계 : 격자/매트릭스 구성

두 번째 단계는 여러 가지 핵심요인들 가운데 두 가지 요인(특성)을 선정하여, 이 두 요인을 축으로 하는 격자(grid)나 매트릭스(matrix)를 구성하는 일이다. 위에서 본 자동차시장의 경우, 예를 들어 경제성을 X축으로, 디자인을 Y축으로 하면 두 요인을 양축으로 하는 격자가 그려질 수 있다. 이 격자나 매트릭스는 분석대상의 상대적 위치를 표현하는 지도(map)의 역할을 하게 된다.

3단계 : 맵핑

세 번째 단계는 실제로 우리 기업과 비교대상이 되는 다른 기업들의 수준을 측정하여, 위의 격자 위에 각각의 위상을 표시하는 맵핑(mapping) 작업을 수행하는 일이다.

4단계 : 전략방향 제시

마지막 단계는 우리 기업의 상대적 위상을 파악하고, 현재의 위상에서 앞으로 어느 위상으로 어떻게 이동할 것인가를 결정하는 일이다. 예를 들어, 가능한 이동경로(path)가 일직선으로 움직일 수도 있고, 위쪽으로 돌아갈 수도 있으며, 아래쪽으로 돌아갈 수도 있을 때 어느 길로 이동하는 전략적 선택을 할 것인가를 결정하는 것이 중요한 과제가 된다.

그림 4-9에 도시되어 있는 것처럼, 어떤 제품에 대해 첫 번째 특성이 높고 낮음, 두 번째 특성이 높고 낮음을 기준으로 격자를 구성한 후, 자사제품과 경쟁제품 1, 2, 3의 상대적 위상을 그려보면, 시장에서의 전반적인 위상을 분석할 수 있다.

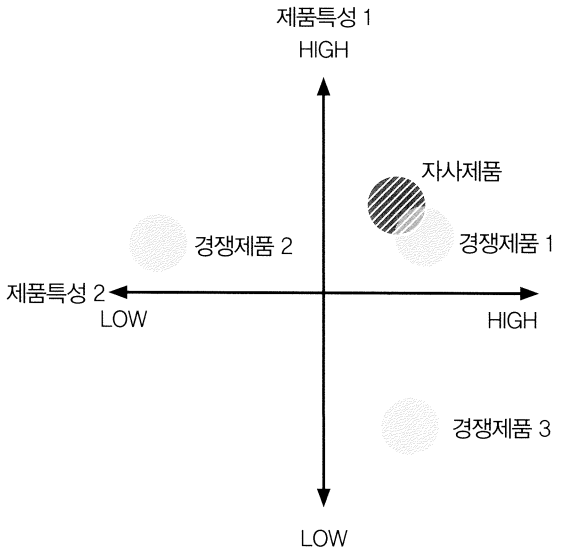


그림 4-9 시장-제품(기술) 격자

분포분석

위상분석과 유사한 성격을 보이지만, 실제로는 상당히 다른 분석으로 분포분석(portfolio analysis)을 들 수 있다. 분포분석은 기업이 현재 수행하고 경영 과제와 미래에 수행할 과제들이 전체적으로 어떻게 분포되어 있는가를 살펴보는 분석이다. 따라서 흔히 포트폴리오(portfolio)분석으로 부르기도 한다.

분포분석의 목적과 용도는 크게 두 가지로 요약할 수 있다. 첫째는, 기업이 보유 내지 운영하고 있는 제품라인이나 사업내용이 얼마나 균형적으로 구성되어 있는가를 알 수 있는 분포도를 작성하는 일이다. 포트폴리오 그림을 보면 전체적인 구성을 한눈에 파악할 수 있다. 둘째는, 현재의 포트폴리오를 개선 내지 조정할 수 있는 전략적 방향과 구체적 비율을 결정하는 일이다. 어느 부분의 비중을 얼마나 늘린다거나 반대로 얼마나 줄임으로써, 전체적인 포트폴리오를 어떻게 바꿀 것인가를 결정하는 데 필요한 기본 정보를 얻을 수 있는 것이다.

포트폴리오를 분석하는 대상은 분석의 목적에 따라 다양하게 설정될 수 있다. 그림 4-10에서 볼 수 있듯이 제품(사업)이 대상이 될 수도 있고, 그림 4-11에 도시되어 있듯이 기술(R&D 프로젝트)이 대상이 될 수도 있다. 즉, 전체적 분포도를 매트릭스(matrix)나 지도(map) 형태로 도시할 때, 분포도 위에 나타난 동그라미들이 각각의 제품을 가리킬 수도 있고, 프로젝트를 의

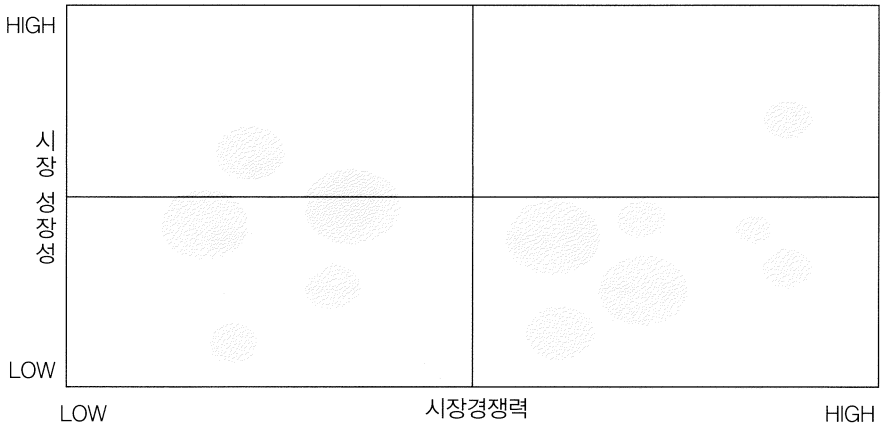


그림 4-10 제품(사업) 포트폴리오 매트릭스의 예시

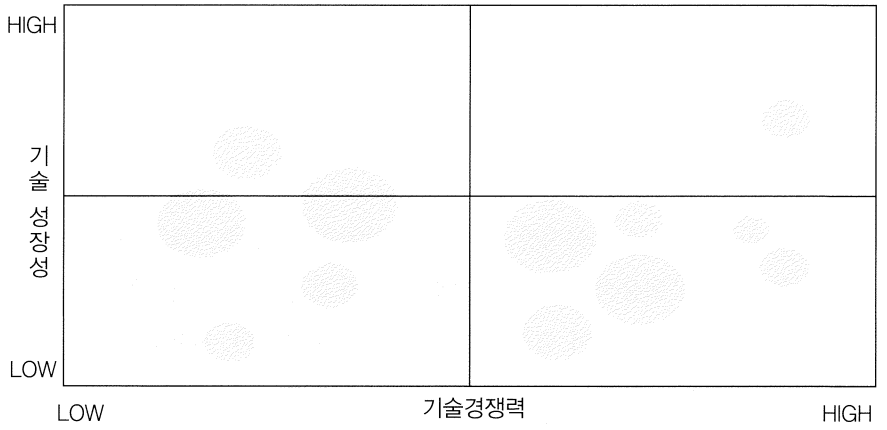


그림 4-11 기술(프로젝트) 포트폴리오 매트릭스의 예시

미할 수도 있다. 동그라미의 크기를 달리함으로써 제품의 매출액, 프로젝트의 투자비용의 차이를 시각화할 수도 있다.

분포분석 가운데 가장 오랫동안 사용되어, 교과서적 표준이 된 것이 이른바 BCG 매트릭스이다. 미국의 컨설팅회사인 Boston Consulting Group(BCG)이 제안하여 유명해진 이 매트릭스는, 그림 4-12에 나타나 있는 것처럼, 시장성장률과 시장점유율을 두 축으로 하는 매트릭스 위에 그 기업이 수행하고 있는 사업부(Strategic Business Unit : SBU)들이 어떻게 분포되어 있는가를 분석하는 데 이용된다. BCG 매트릭스를 토대로 분포분석을 수행하는 절차를 몇 개의 단계로 나누어 살펴보자.

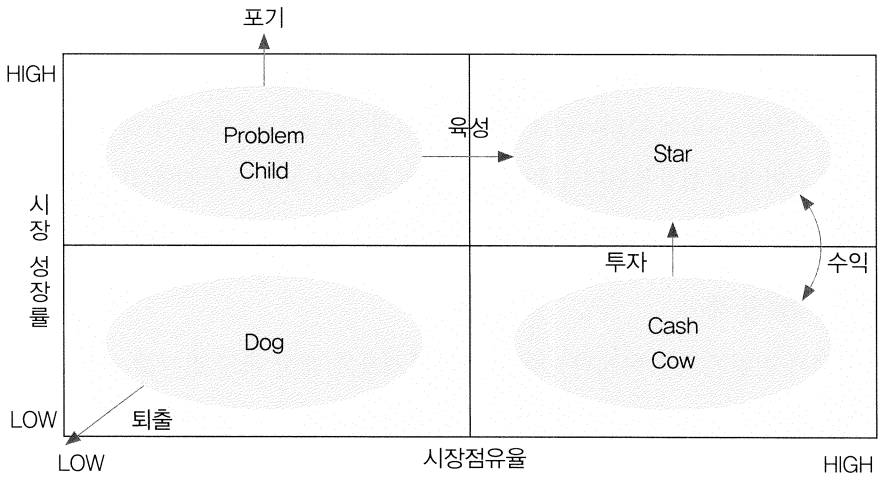


그림 4-12 **제품(사업) 포트폴리오 매트릭스 : BCG 매트릭스**

1단계 : 요인의 선정

위상분석과 마찬가지로 첫 번째 단계는 분석대상이 되는 핵심요인을 선정하는 일이다. 핵심요인은 물론 분석의 목적이나 대상에 따라 달라진다. 그림 4-12의 BCG 매트릭스에서 볼 수 있는 것처럼, 미래를 의미하는 시장의 성장성과 현실을 뜻하는 시장의 점유율은 요인을 구성하는 좋은 예로 들 수 있다.

2단계 : 매트릭스 구성

두 번째 단계는, 두 가지 요인(특성)을 선정하여 이 두 요인을 축으로 하는 매트릭스를 구성하는 일이다. 예를 들어, 성장성을 열(column)로 하고 점유율을 행(row)으로 하면 하나의 매트릭스가 구성되고, 이를 각각 높음(high), 낮음(low)으로 나누면 다시 2×2의 사분면(cell)으로 세분할 수 있다. 그림 4-12에 도시되어 있는 것처럼, 각 분면은 성장성과 점유율이 모두 높은 'Star', 잠재적 성장성은 높으나 점유율에 문제가 많은 'Problem Child', 중장기적인 성장성은 이미 소진되었지만 현재의 점유율과 수익성이 높은 'Cash Cow', 성장성과 수익성이 모두 낮은 'Dog'로 명명할 수 있다.

3단계 : 맵핑

세 번째 단계는, 분석대상이 되는 개별제품이나 기술의 수준을 측정하여 매트릭스 위의 적절한 위치에 배치시키는 맵핑(mapping) 작업을 통해 분포도를 만드는 일이다. 분포도의 좋고

나쁨에 대해 절대적인 기준을 말할 수는 없지만, 가장 바람직한 구조는 현재의 수익성이 좋은 Cash Cow와 미래의 잠재적 수익원이 되는 Star에 많은 사업부가 배치되어 있는 형태이다. 예를 들어, 앞의 그림 4-10에 나타나 있는 형태는, 전체적으로 Cash Cow가 많아서 긍정적인 반면 Dog도 많고 미래의 성장동력이 되는 Star는 거의 없어서 상당한 문제를 안고 있는 포트폴리오로 평가할 수 있다.

- 4단계 : 전략방향 제시

다른 분석과 마찬가지로 마지막 단계는 포트폴리오를 개선 내지 조정할 수 있는 전략적 방향과 대안을 도출하는 일이다. 구체적인 실천전략은 달라질 수 있지만 기본적인 원칙과 지침은 다음과 같다. 우선 아무 쓸모가 없는 Dog는 가능한 한 빠른 시간에 철수시키고, Problem Child는 포기하든지 아니면 Star로 키우든지 선택의 결정을 해야 한다. 한편, Cash Cow에서 벌어들이는 현금은 Star의 육성에 투자하고, 동시에 Star는 빠른 시간 내에 Cash Cow가 될 수 있도록 관리함으로써 지속적인 '선순환' 구조를 만들어야 한다.

동태분석

지금까지 살펴본 분석의 차원들은 기본적으로 정해진 시점에서의 상황을 살펴보는 정태(static) 분석의 성격을 지니고 있다. 그러나 전략분석의 차원은 시간의 흐름에 따라 상황이 어떻게 변해왔으며, 앞으로 어떻게 변할 것인가를 살펴보는 동태분석(dynamic analysis)도 매우 중요하다.

동태분석은 시간의 흐름을 하나의 축으로 설정하고, 분석대상이 되는 요인의 상태가 시간의 흐름에 따라 어떻게 변화하고 있는지를 살펴보는 분석이다. 동태분석은 크게 두 가지의 문제에 초점을 맞춘다. 첫째는 분석대상 요인의 변화방향과 변화율이다. 그 요인의 상태가 올라가고 있는지 아니면 내려가고 있는지, 또 어떤 비율로 변하고 있는지를 알아본다. 둘째는 분석대상 요인의 중장기적 성장성이나 경쟁력이다. 과연 우리 기업이 미래에도 발전하고 생존할 수 있는지를 예측하는 것이다.

동태분석 역시 수행과정이나 방식을 정형화하기는 어렵다. 그러나 어느 경우라고 하더라도 다음 두 가지의 단계는 반드시 포함되어야 한다.

- 1단계 : 시간축의 결정

첫 번째 단계는 시간의 축(time horizon)을 정하는 일이다. 우선 얼마나 오랜 시간을 다룰

지에 관한 기간(duration), 그리고 얼마나 자주 분석할지에 관한 구간(interval)을 결정해야 한다. 간단한 방법으로는 데이터의 수집이 가능한 기간을 통틀어 매년, 또는 매월 등과 같이 일정한 간격으로 시간을 나눌 수 있다. 그러나 전략분석에 자주 사용되는 다른 접근은 수명주기(life cycle) 개념을 도입하는 것이다. 도입(introduction)-성장(growth)-성숙(maturation)-쇠퇴(declining)라는 수명주기를 따라 변화의 속도와 양상을 살펴볼 수 있는 것이다.

2단계 : 분석요인의 결정

두 번째 단계는 핵심적인 분석요인을 결정하는 일이다. 물론 분석요인은 분석의 목적이나 성격에 따라 달라진다. 또 한 가지 요인만을 대상으로 하지 않고 다양한 요인들을 바꿔가면서 분석의 범위와 종류를 다양화할 수도 있다.

분석의 시간 축과 분석요인이 결정되면 이 두 가지를 축으로 하여 구체적인 분석의 형태가 결정된다. 실무에 있어 양 축을 어떻게 배치하느냐에 따라 매트릭스 형태의 분석을 할 수도 있고, 그래프 형태의 분석을 할 수도 있다. 예를 들어, 그림 4-13은 도입, 성장, 성숙, 쇠퇴 네 단계의 수명주기를 한 축으로 하고, 다른 축은 기술경쟁력을 분석요인으로 하는 매트릭스를 보여 주고 있다. 따라서 이 매트릭스는 수명주기의 축을 통해 동태분석을, 기술경쟁력의 축을 통해 분포분석을 결합한 것임을 알 수 있다. 우선 우리 기업이 판매하고 있는 제품들을 4×4의 16분면 가운데 가장 적합한 분면에 배치한 후, 각 분면의 매출 비중(%)을 계측한다. 직관적으로 보아도, 거의 모든 제품들이 수명주기상에서 성숙기 내지 쇠퇴기에 몰려 있어 미래의 경쟁력이 우려되는 상황임을 알 수 있다.

		수명주기			
		도입	성장	성숙	쇠퇴
기술경쟁력	매우 강		1.9		30.7
	강		3.0	16.7	10.3
	보통	3.5	8.6	10.8	
	약	4.7	4.5	5.3	

그림 4-13 수명주기 포트폴리오 매트릭스

3. 경쟁전략의 유형

지금까지 살펴본 전략적 분석을 바탕으로, 기업은 다양한 유형의 경쟁전략(competitive strategy)을 수립하게 된다. 실무에서 사용하는 경쟁전략의 종류는 워낙 다양하여 모든 유형의 전략을 일일이 알아볼 수는 없다. 따라서 본원적(generic) 경쟁전략이라고 부르는 가장 기본적이며 대표적인 경쟁전략 세 가지만 간략히 살펴보도록 하자(Porter, 1980). 아래의 표에서 이 전략들의 의미와 차이를 정리하였다.

		경쟁 요소	
		저비용(저가격)	차별성(독창성)
시장 범위	넓은 범위	원가우위 전략	차별화 전략
	좁은 범위	저가격의 집중화 전략	차별화의 집중화 전략

원가우위전략

원가우위(cost leadership)전략은 말 그대로 원가를 줄이고, 가격을 낮추어 경쟁우위를 확보하는 전략이다. 따라서 다른 말로는 저가격전략이라고 부를 수도 있다. 이지젯(EasyJet) 항공사나 맥도날드(McDonald)는 타 경쟁업체들에 비해 낮은 원가를 바탕으로 낮은 가격을 책정함으로써 경쟁우위를 확보한 대표적 사례들이다.

이 전략은 개념적으로는 가장 쉬운 선택이지만 실제로는 생각보다 쉽지 않은 선택이기도 하다. 우선 낮은 가격을 선호하는 확실한 고객집단을 찾아야 한다. 또 원가를 줄이고 가격을 낮추기 위해서는 규모의 경제(economies of scale) 효과를 가져올 수 있는 대규모 설비를 구축해야 한다. 나아가 철저한 원가관리와 간접비 관리를 통해 비용을 통제해야 한다. 표준화를 통해 비용을 감소시키기도 하며 기술혁신을 통해 효율성을 올리고 원가를 절감하기도 한다. 따라서 저가격전략을 구사하기 위해서는 최신장비와 하이테크에 대한 높은 투자비용 및 시장점유율을 확보하기 위한 초기손실을 감수해야 한다. 또한 공격적인 가격정책에 따른 수익성의 하락도 견딜 수 있어야 한다. 게다가 저가격 전략이 안고 있는 잠재적 위험성도 고려해야 한다. 일단 저가격 제품과 서비스라는 브랜드로 자리 잡으면 이미지를 바꾸기가 매우 어렵다. 흔히 '싼 게 비지

떡'이라고 말하는 의미의 제품이나 서비스로 인식될 수 있다는 점을 명심해야 하는 것이다.

차별화전략

차별화(differentiation)전략은 소비자(사용자)가 다른 제품이나 서비스와는 다르다는 인식을 가질 수 있는 독특한 기능이나 디자인을 제공함으로써 경쟁력을 확보하는 전략이다. 앞의 저가격전략이 유사한 제품과 서비스 가운데 가장 가격이 낮은 것으로부터 경쟁력을 찾는다면, 차별화전략은 가격이 낮지 않더라도 다른 제품이나 서비스들과는 무엇인가 분명하게 차이가 나는 무엇으로부터 경쟁력을 찾는다. 한마디로 표준화된 제품이나 서비스 대신 차별화된 제품과 서비스를 제공하는 것이다.

그렇다고 차별화전략이 비용이나 가격을 무시한다는 것은 아니다. 원칙적으로, 차별화하는 데 들어가는 비용의 수준은 차별화된 기능이나 서비스에 대해 고객이 기꺼이 지불하고자 하는 추가비용의 수준을 넘어서는 안 된다.

집중화전략

집중화(concentration)전략은 크기는 크지만 성격이 다양한 전체시장을 노리기보다는 크기는 작지만 성격이 분명한 목표시장에 집중하는 전략이다. 집중화 전략을 사용하는 기업들은 기술력이나 마케팅 네트워크에서 전문화가 가능한 경우가 대부분이다. 따라서 넓은 범위의 시장에 표준화된 제품이나 서비스를 제공하기보다는 목표시장에 차별화된 제품과 서비스를 효율적으로 제공할 수 있다는 전제를 기반으로 하고 있다.

먼저 목표시장이 정해지면, 그 시장 안의 고객들이 원하는 특별한 요구를 만족시키는 제품과 서비스를 개발하여 제공한다. 예를 들어, 10대의 어린 고객들만을 대상으로 하는 특정 구매집단에 집중하거나, 중산층이 거주하는 신도시와 같이 특정 지역 거주자에 집중하는 것이 집중화 전략의 예이다. 또, 허리디스크 전문병원, 치질 전문병원 등과 같이 특정 서비스 분야에 집중하는 경우도 들 수 있다.

얼핏 보면, 여기서 말하는 집중화전략과 앞에서 말한 차별화전략은 비슷한 전략으로 인식될 수도 있다. 그러나 차별화전략이 제품과 서비스 자체의 성격이나 이미지의 차이를 강조한다면, 집중화전략은 제품과 서비스가 제공되는 시장이나 범위의 분해를 강조한다.

또한 집중화 내지 차별화전략을 쓴다고 해서 반드시 가격이 올라간다는 것은 아니다. 다시 말해, 앞에서 말한 여러 전략들이 서로 상충적이라는 것은 아니라는 말이다. 특히 기술혁신(technological innovation)을 통해 두 가지 이상의 전략을 동시에 구사하거나 복수의 전략을 결합하여 사용하는 것이 가능해지고 있다. 예를 들어, 집중화 전략을 통해 시장을 나누고 각 시장의 차이를 고려하여 시장마다 서로 다른 차별적 제품과 서비스를 제공하면서 원가도 높지 않게 관리하는 전략을 쓸 수도 있는 것이다.

4. 시장 진입전략의 유형

경쟁전략의 다른 주제로는 시장 진입(entry)-퇴출(exit)전략을 들 수 있다. 진입-퇴출전략은 제품의 수명주기상에서 어느 시점에 시장에 들어갈 것이며, 어느 시점에서 빠져나올 것인가를 결정하는 문제를 다룬다. 수명주기상에서 진입과 퇴출을 결정하는 전략적 선택으로는 크게 조기 진입(enter early)-후기 퇴출(exit late), 조기 진입(enter early)-조기 퇴출(exit early), 후기 진입(enter late)-후기 퇴출(exit late)의 세 가지를 들 수 있다. 각각의 전략을 좀 더 자세히 알아보자.

조기 진입-후기 퇴출전략

조기 진입(enter early)-후기 퇴출(exit late)전략은 수명주기상의 도입기에 선도기업으로 시장에 진출하여, 쇠퇴기까지 계속 시장에 남아 있는 전략이다. 도입기에 시장에 진입하기 위해서는 신제품이나 신기술을 개발하여 새로운 시장을 개척해 나가는 것이 필수적이다. 일단 선도기업으로 자리를 잡게 되면, 시간의 흐름에 따라 기업의 규모를 키우고 수명주기의 변화에 맞추어 끊임없는 기술혁신을 이루어야 한다.

이 전략의 장점으로는 브랜드 이미지를 확보할 수 있다는 점, 시장표준을 선도할 수 있다는 점, 생산이나 마케팅의 경험과 네트워크를 활용할 수 있다는 점 등을 들 수 있다. 그러나 수명주기의 변화에 따라 지속적으로 시스템을 바꾸는 데 드는 전환비용(transition cost)이 크다는 단점이 있다.

조기 진입-조기 퇴출전략

조기 진입(enter early)-조기 퇴출(exit early)전략은 수명주기상의 도입기에 선도기업으로 시장에 진출한 후, 초기시장의 선점효과가 없어지거나 줄어드는 성장기 후반 내지 성숙기 초반에 시장에서 빠져 나오는 전략이다. 앞의 전략과 마찬가지로 도입기에 시장에 진입하기 위해서는 신제품이나 신기술을 개발하여 새로운 시장을 개척해 나가는 것이 필수적이다. 그러나 성숙기로 접어들면 일단 기존 시장에서 빠져나온 후, 기존시장의 성장기 동안 확보한 수익을 토대로 새로운 기술과 제품을 개발하여 신시장을 개척하는 방향으로 경영방식과 사업내용을 전환하게 된다.

이 전략은 기술집약적인 벤처기업들이 주로 사용하는 전략이다. 이 전략의 장점은 무엇보다 신축성과 적응성에 있다. 또 수명주기의 변화에 대응하는 전환비용(transition cost)이 거의 없다는 점도 장점이다. 그러나 위험도와 불확실성이 크고, 기업의 성장에 따른 규모의 경제(economies of scale)를 활용하기 어렵다는 단점이 있다.

후기 진입-후기 퇴출전략

후기 진입(enter late)-후기 퇴출(exit late)전략은 수명주기상의 성장기에 후발기업으로 시장에 진출한 후, 쇠퇴기까지 계속 시장에 남아 있는 전략이다. 성장기에 시장에 진입하기 위해서는 신제품이나 신기술보다는 강력한 가격 경쟁력과 마케팅 능력, 탄탄한 유통망, 풍부한 자금력 등이 필수적이다. 따라서 이 전략은 후발의 대기업이나 기술집약적 중소기업이 이미 개척한 시장을 잠식할 때 주로 선택하는 전략이다.

이 전략의 가장 큰 장점은 시장의 불확실성이 낮다는 점이다. 이미 제품은 성장기로 접어들었기 때문에 기술적, 시장적으로 위험성이 거의 없다. 그러나 대규모 초기투자(initial investment)가 필요하다는 점이 큰 단점으로 지적된다. 또 대외적으로 부정적인 기업 이미지를 안게 된다는 점도 부담으로 작용한다.

3 | 경영조직과 시스템 접근

1. 경영조직의 설계

앞 절에서 우리는 기업시스템의 전체적 모양을 설명하는 '기업의 구조'와 '기업의 범위'에 대해 알아보았다. 또한 기업의 적절한 크기와 넓이를 결정하는 경영전략의 분석과 수립도 살펴보았다. 이제부터는 기업시스템 내부의 구체적 모양에 대해 알아보도록 하자. 기업시스템 내부에 대해 알아본다는 말은 곧 기업의 '조직'에 대해 알아본다는 말이다.

산업공학이 태동하기 전인 19세기까지만 해도, 기업의 규모도 작았고 활동도 단순하였기 때문에 경영조직을 설계하고 운영하는 것이 그리 어려운 일이 아니었다. 경영자의 직관이나 선호에 따라 적당히 인력을 배치하고 느슨하게 관리하여도 별다른 문제가 없었다. 하지만 20세기로 들어서면서 현대 조직이론의 뿌리가 되는 기본 원리들이 제시되기 시작하였다. 대표적으로, 프랑스의 경영관리 전문가인 페이욜(Fayol)은 경영조직의 6대 활동(organizational activities)으로 생산과 제조의 기술(technical) 활동, 판매와 구매의 상업(commercial) 활동, 자본조달과 운영의 재무(financial) 활동, 인력과 재화를 보호하는 안전(security) 활동, 자산과 원가를 관리하는 회계(accounting) 활동, 조직을 구성하고 조정하는 관리(managerial) 활동을 제시하였다. 또 독일의 사회학자 베버(Weber)는 전통적인 귀족제(aristocracy) 조직의 비합리성과 비효율성을 비판하면서 관료제(bureaucracy) 조직의 도입을 주장하였다. 관료제 조직의 기본 원리로는 직무의 공식화, 직무의 전문화, 합법적 권위(authority)와 수직적 상하관계 등을 들 수 있다.

그 이후 기업 규모가 급속도로 커지고 비즈니스 범위도 훨씬 넓어지면서 경영시스템의 구조와 과정이 매우 복잡하게 바뀌기 시작하였다. 더 이상 주먹구구식으로 조직을 만들고 그때 그때 상황에 따라서 조직을 바꾸는 일이 어렵게 된 것이다. 그러면서 경영조직을 체계적, 과학적으로 설계하는 조직이론(organization theory)이 등장하였고 조직설계의 기준과 변수에 따라 체계적인 기업시스템이 만들어지기 시작하였다.

조직설계의 절차

그렇다면 기업이라는 조직은 어떤 기준과 원리로 설계하는 것인가? 학생들이 졸업을 하고 회사에 들어가면 복잡한 조직구조를 처음 접하면서 당황하게 된다. 야심을 품고 창업을 하는 경우에도 마찬가지이다. 아무리 작은 신생기업이라고 하더라도 여러 사람이 모이게 되면 어떤 모습으로 기업조직을 구성할지를 고민하게 되는 것이다. 혼자서 모든 것을 다하는 개인기업의 경우에는 경영자가 조직의 모양을 임의로 결정할 수 있지만, 어느 정도 이상의 규모가 되는 공동기업의 경우에는 무엇인가 표준적인 절차나 기준에 의해 기업조직을 설계하게 된다.

조직구조를 설계하는 절차는 그림 4-14에 그려져 있는 것처럼, 하나의 계층구조로 이루어진다. 가장 먼저 결정되어야 하고 또 가장 상위에 존재하는 것이 조직의 이념이나 비전(corporate mission or vision)이다. 조직의 이념이란 그 조직이 추구하는 철학적 · 문화적 가치관과 함께 전사적인 전략의 방향과 경영의 원칙을 의미한다.

조직의 이념이 제시되면 다음에는 그것을 토대로 조직의 목표(corporate objective/goal)가 설정된다. 조직의 목표는 정성적인 목표와 정량적인 목표를 모두 포함한다. 예를 들어, 어떤 목표는 '무엇 무엇을 강화한다, 어디 어디를 보강한다'라는 식의 정성적 수준으로 표현되는가 하면, 다른 목표는 '매출을 어느 수준까지 달성한다, 인력을 어느 수준 이하로 유지한다, 유통망을 몇 군데까지로 늘린다'는 식의 정량적 수치로 제시되기도 한다.

조직의 목표가 정해지면 그 다음에 비로소 조직의 구조(corporate structure)가 설계된다. 왜냐하면 조직의 구조는 그 자체로서 목적이 되는 것이 아니라, 조직의 이념을 구현하고 조직의 목표를 달성하기 위한 수단이자 도구이기 때문이다. 또한 조직의 구조는 조직의 기능과 밀접하게 연결되어 있다. 즉, 그 조직의 모양이 어떻게 구성되느냐 하는 문제는, 그 조직이 무엇을 어떻게 하느냐 하는 문제와 불가분의 관계에 있는 것이다.

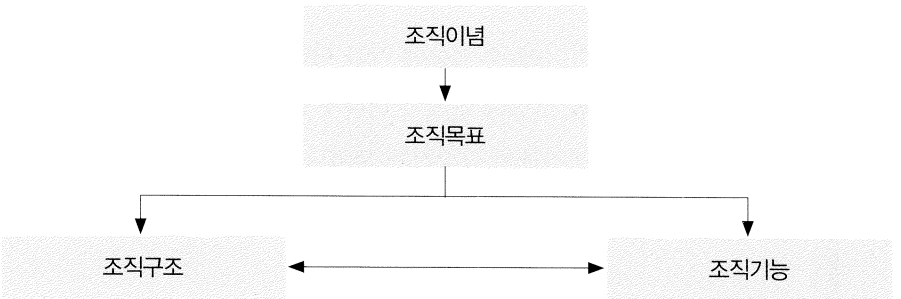


그림 4-14 조직구성의 계층구조

조직설계의 변수

구체적인 경영조직의 설계를 위해서는 먼저 기본 변수와 상황 변수가 설정되어야 한다. 기본 변수는 조직설계에 기장 기초적이고 필수적인 변수를 뜻하고, 상황 변수는 실제로 조직을 설치하고 조합하는 과정에 영향을 미치는 변수들을 의미한다. 예를 들어, 건축물의 설계를 생각해보면 시멘트, 목재, 유리 등과 같은 필수적인 건축 자재는 기본 변수에 해당하고 온도, 소음, 바람, 강수량, 지진 등과 같은 요인들은 상황 변수에 해당한다.

조직설계의 기본 변수는 조직이 하는 다양한 일들을 어떤 기준으로 나누어 줄 것인지, 각자 맡은 일의 권한과 책임은 어떻게 정할 것인지 등을 구체적으로 정함으로써 경영조직이 체계적, 효율적으로 운영될 수 있는 기틀을 만드는 변수들이다. 예를 들어, 전체 과업을 구성원들이 어떻게 분담하느냐를 결정하는 과업의 분화, 업무를 수행하는 기준이나 방법에 관한 과업의 공식화와 표준화, 조직의 관리와 통제 문제를 다루는 권한의 배분과 위임 등이 중요한 기본 변수가 된다.

조직설계의 상황 변수는 앞에서 말한 기본 변수의 선택과 결정에 간접적으로 영향을 미치는 변수들을 가리킨다. 대표적인 상황 변수들로는 조직이 큰지 작은지를 가리키는 조직 규모, 조직이 생긴 지 오래되었는지 새로 만들어졌는지를 가리키는 조직 연령, 조직이 업무를 수행하기 위해 필요한 지식이나 도구의 복잡성이나 난이도를 가리키는 조직 기술, 조직을 둘러싼 공급자, 수요자, 경쟁기업, 정부 등의 변화 정도를 가리키는 외부 환경 등을 들 수 있다. 이러한 상황 변수의 차이에 따라 같은 업종에 있는 기업이라고 하더라도 조직의 구조와 내용이 달라진다.

2. 경영조직의 유형

앞에서 설명한 경영조직 설계의 기준과 계층에 따라 다양한 형태의 경영조직이 만들어져서 운영되고 있다. 초기에는 단순한 모양의 조직이 대다수였지만 시간의 흐름과 환경의 변화에 점점 더 복잡한 모양의 새로운 조직들이 등장하게 되었다. 이러한 성장과 확대의 과정을 구체적인 조직 모양의 변화를 통해 살펴보자.

전통적 조직

(1) 라인조직

라인조직(line organization)은 기능별 조직(functional organization)이라고도 불린다. 그림 4-15에 도시되어 있는 것처럼, 최고경영자를 정점으로 기업을 핵심적인 경영기능에 따라 총무부, 자금부, 생산부, 영업부 등의 단위조직으로 세분화한 형태이다. 따라서 커뮤니케이션 관점에서 보면 위에서 아래로(top-down), 일방향(one-way)으로 정보가 내려오는 라인 조직이 되고, 운영 관점에서 보면 각 분야의 전문화를 추구하는 기능별 조직이 된다.

라인조직은 기업조직의 형태 가운데 가장 오래되고 또한 가장 기본이 되는 조직이다. 실제로 거의 모든 기업조직은, 정도의 차이는 있지만 어느 정도 라인조직을 기본 골격으로 삼고 있다. 따라서 우리가 기업하면 거의 자동적으로 생각하는 모습이 바로 라인조직이다.

이 조직의 장점은 다양한 업무를 기능별 유사성에 따라 묶었기 때문에 전문화에 유리하고, 단위조직별로 유사한 기능을 수행하는 인력과 자원이 모여 있기 때문에 각각에 대해 규모의 경제가 실현될 수 있다는 점이다. 또한 최고경영자가 일사불란하게 전체조직을 관리하기에도 용이하다.

그러나 라인조직의 가장 큰 단점은 부서 간의 조정과 커뮤니케이션이 어렵다는 점이다. 따라서 부서 간의 갈등이 존재할 위험이 크고, 외부환경의 변화에 대응할 수 있는 신축성과 유연성이 매우 부족하다. 또한 종업원 개인의 창의성이나 혁신성을 기대하기 어렵다. 결국 라인조직은 기업의 규모가 비교적 작고, 경영기능이나 제품라인이 단순한 경우에 적합한 형태라고 할 수 있다.

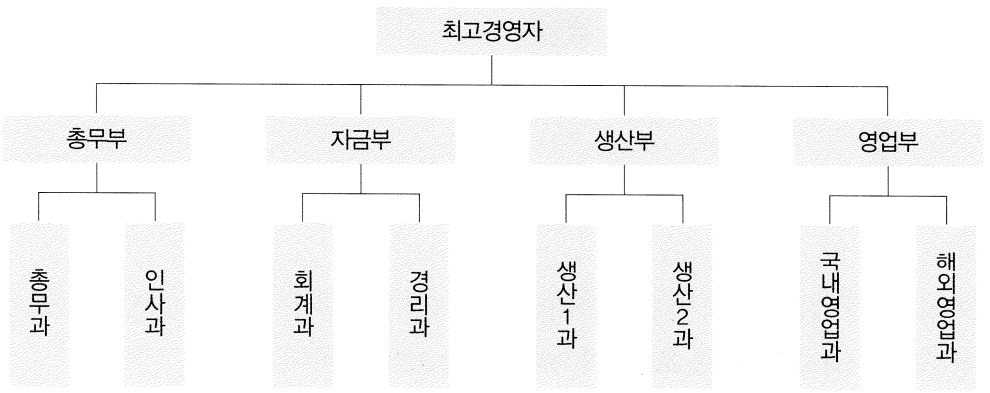


그림 4-15 전형적인 라인조직(기능별 조직)의 구조

(2) 라인-스태프조직

라인-스태프조직(line-staff organization)은 앞에서 본 기능별 라인조직에 기획기능과 조정 역할을 담당하는 스태프조직을 추가한 형태이다. 그림 4-16에서 볼 수 있듯이, 최고경영자를 정점으로 경영기능에 따라 단위조직이 구성되어 있으면서 동시에 최고경영자 직속으로 스태프조직이 추가로 설치되어 있다.

스태프조직은 라인조직의 단점을 보완하기 위해 만든 것이다. 흔히 기획실이나 기획조정실이라는 이름으로 불리는 이 조직은, 다양하고 복잡한 경영기능과 단위조직의 업무를 전체적인 관점에서 기획하고 조정하는 역할을 하게 된다. 또 스태프조직은 경영전략의 수립과 경영활동의 관리에 필요한 정보의 수집 및 분석도 담당하게 된다. 따라서 대부분의 라인-스태프조직은 처음에 라인조직에서 출발한 기업이 그 규모가 커지고 범위가 넓어지면서 스태프 조직을 도입하는 순서로 생겨난다.

라인-스태프조직의 가장 큰 문제는 라인과 스태프 간의 갈등 문제이다. 두 부문의 권한과 책임이 명확하게 설정되지 않고, 또 스태프기능이 조정 내지 협력의 역할을 넘어 지휘 내지 감독의 역할을 하기 시작하면 본격적인 갈등이 발생할 가능성이 높다.

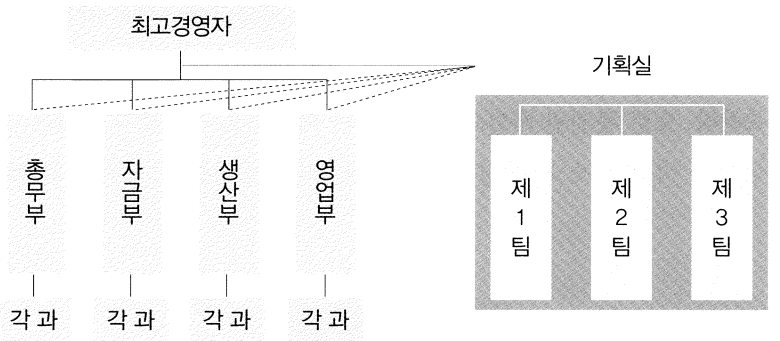


그림 4-16 라인-스태프조직의 구조

사업부제 조직

사업부제 조직은 기업의 사업영역이 넓어지고 제품의 종류가 다양화되면서, 전통적 조직의 한계를 극복하고 문제점을 보완하기 위해 생겨난 조직형태이다.

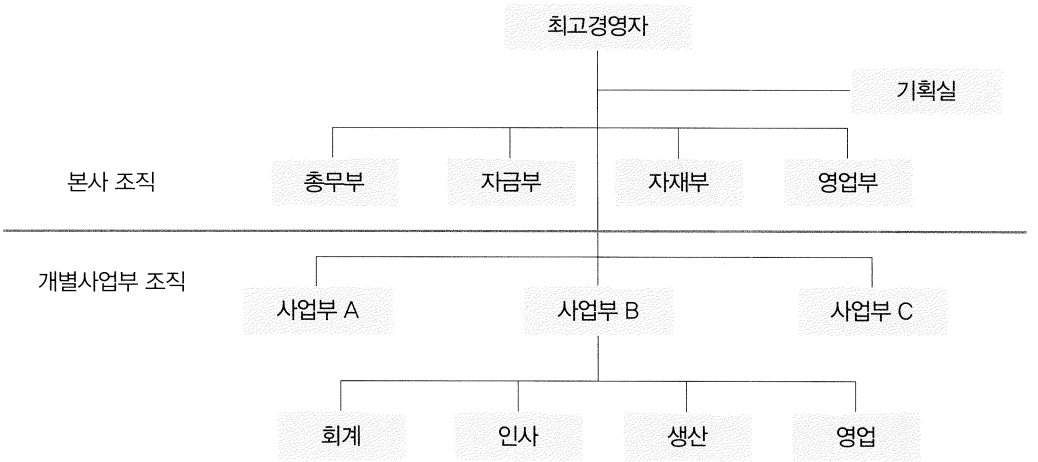


그림 4-17 사업부제 조직의 구조

이 조직은 기존의 기능별 조직에, 여러 개의 사업부(Strategic Business Unit : SBU) 조직을 결합한 개념이다. 따라서 그림 4-17에 도시되어 있는 것처럼, 본사에 기능별 조직이 존재하면서, 동시에 개별사업부별로도 기능별 조직이 설치된 형태이다. 그러므로 사업부제는 기업규모가 상당히 크고, 시장의 세분화가 필요한 상황에 적합한 방식이다.

사업부제 조직의 설계에 있어서는 사업부를 구성하는 기준이 중요하다. 일반적으로 사업부를 구성하는 기준으로는 제품별, 지역별, 시장별의 세 가지를 들 수 있다. 제품별 기준은 TV 사업부, 냉장고 사업부, 에어컨 사업부 하는 식으로 제품라인에 따라 사업부가 구성되는 방식이다. 지역별 기준은 국내 사업부, 미주 사업부, 유럽 사업부, 동남아 사업부 하는 식으로 주요 지역에 따라 사업부가 구성되는 방식이다. 시장별 기준은 유아 사업부, 청소년 사업부, 장년 사업부 하는 식으로 시장의 고객 특성에 따라 사업부가 구성되는 방식이다.

사업부제 조직은 각 사업부가 하나의 독립적인 이익중심점(profit center)이 되기 때문에 독자적이고 전문적인 경영을 할 수 있다는 장점이 있다. 또 조직 구성원에 대한 동기 부여나 전문성 제고에도 유리한 형태이다. 그러나 사업부제 조직도 다음과 같은 단점이 있다. 첫째, 기업 전체의 관점에서 개별사업부를 조정하고 통제하기가 어렵다. 둘째, 본사와 사업부별로 기능별 조직을 모두 갖추고 있기 때문에 관리비용이 매우 높고 자원이 분산될 수 있다. 셋째, 사업부별로 지나친 경쟁을 하게 되면서 조직 간 갈등이 높아질 위험이 있다.

프로젝트조직

프로젝트조직(project organization)은, 사업부문의 수명주기가 성숙기 내지 포화기로 접어들거나 기존의 경영조직이 오래되어 활력이 저하된 상황에서 도입되는 방식이다. 그림 4-18에 도시되어 있는 것처럼, 프로젝트조직은 기존 조직으로부터 파견 형식으로 필요한 인력을 모은 후 하나의 독립적인 프로젝트 팀을 구성하게 된다. 이 조직은 종종 태스크포스(Task Force : TF) 조직으로도 불린다.

프로젝트 팀은 중장기적으로 성장 가능성이 높은 새로운 제품이나 시장을 개척하거나, 일시적으로 발생한 중요한 경영문제를 해결하는 임무를 한시적으로 맡게 된다. 따라서 프로젝트 팀은 주어진 임무가 달성되거나 기획한 과제가 완료되면서 해체되고 팀원은 각자 원래 소속되었던 사업부로 복귀하게 된다.

프로젝트조직은 기존 조직의 경직성을 없애고 미래의 성장 동력을 찾기에 적합한 형태이다. 또 팀 내에서 다양한 전문가들의 경험과 지식을 공유할 수 있기 때문에 어렵고 복잡한 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 장점도 크다.

그러나 프로젝트조직 역시 몇 가지의 문제점을 가지고 있다. 우선 프로젝트 팀은 일시적으로 조직되고 일정 기간이 지나면 해체되기 때문에 일관된 과제를 추진하기 어렵다. 또 여러 기능과 조직에서 모인 팀원들을 통합하고 관리하기가 힘들다. 따라서 이질적인 구성원들이 모여 있는 프로젝트조직의 성공적 운영을 위해서는, 유능한 리더와 팀워크(teamwork)를 중시하는 구성원들의 확보가 무엇보다 중요하다.

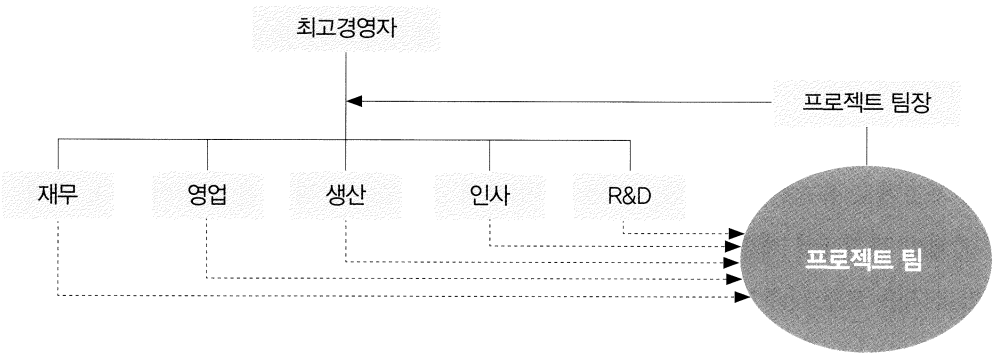


그림 4-18 프로젝트조직의 구조

매트릭스조직

매트릭스조직(matrix organization)은 한편으로는 라인조직의 효율성과 전문성을 활용하고, 다른 한편으로는 프로젝트조직의 신축성과 유연성을 동시에 만족시키려는 목적과 의도로 제시된 조직형태이다.

그림 4-19를 보자. 매트릭스조직은 기능별 조직을 열(column)로 하고 프로젝트조직을 행(row)으로 하나의 매트릭스를 구성하고 있다. 각각의 구성원은 기능상으로는 기존의 기능조직에 소속되어 있으면서, 동시에 프로젝트가 진행되는 동안에는 관련 프로젝트 팀원으로 일을 하는 이중적(dual) 체제를 따르게 된다.

매트릭스조직은 외부환경의 변화가 심하고, 조직원들의 능력이 뛰어난 경우에 그 장점을 최대로 발휘할 수 있다. 또 자원 활용의 효율성도 극대화할 수 있다. 실제로 매트릭스조직은 기능별 분화가 너무 복잡하지 않고, 프로젝트의 수도 너무 많지 않을 때 매우 효과적인 방식으로 알려져 있다.

그러나 매트릭스 형태도 여러 가지 잠재적인 문제점들을 안고 있다. 첫째, 이원적인 지휘체계가 가져오는 혼란이다. 조직원 개개인의 입장에서는 이른바 '나의 상관은 누구인가?(Who is my boss?)'라는 혼란에 빠질 위험이 높다. 기능조직으로 보면 그 조직의 상관이 있고 프로젝트로 보면 프로젝트의 팀장이 있다. 만일 두 사람의 지시나 의견이 다르면 누구 말을 따라야 할지 난감해지는 것이다. 둘째, 우선순위의 설정과 책임 소재의 판단이 쉽지 않다. 제한된 자

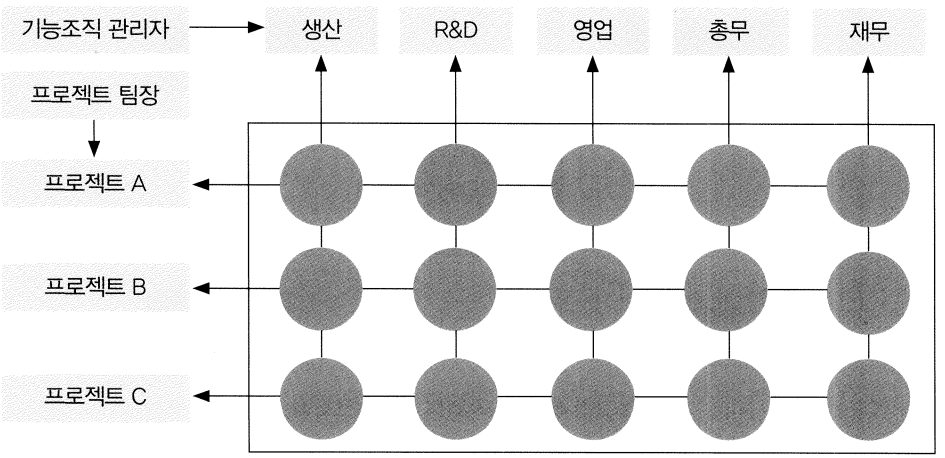


그림 4-19 매트릭스조직

원을 어느 쪽에 먼저 분배해야 하는지를 결정하기 쉽지 않고, 일이 잘못될 경우 서로 책임을 떠넘길 수 있는 것이다. 셋째, 공정하고 균형적인 업무의 배분이 어렵다. 기능마다 또한 프로젝트마다 과제의 성격도 다르고 난이도도 다르기 때문에 주어지는 일의 질과 양의 편차가 클 수 있다. 넷째, 이질적인 성격의 구성원들 간에 발생하는 갈등을 관리하기가 용이하지 않다. 여러 조직에서 모인 사람들이라 생각도 다르고 목표도 다를 수 있다.

네트워크조직

네트워크조직(network organization)은 개별조직을 유기적이고 신축적인 네트워크형태로 구성하기 위해 제시된 형태이다. 기존의 조직구조들이 기본적으로 수직적 계층관계에 토대하고 있다면, 네트워크조직은 수평적 연결관계에 기반하고 있다. 네트워크조직의 개념적 설계는 이미 오래 전부터 제시되어 왔다. 그러나 오늘날 네트워크 조직이 실제로 가능하게 된 것은, 정보통신기술(ICT)의 발전으로 시간과 공간의 제약이 줄어들면서부터이다.

네트워크조직은 크게 지역적 네트워크와 기능적 네트워크로 나눌 수 있다. 먼저 지역적 네트워크 조직은 그림 4-20에서 보듯이, 가장 핵심적인 기능만 본사에서 운영하고, 나머지 기능은 원자재 조달, 인력 공급, 시장 접근성 등을 고려하여 여러 지역에 분산시켜 수행한다. 이렇게 함으로써 자원활용의 효율성을 극대화하고 동시에 조직의 유연성을 제고할 수 있다. 만일 네트워크가 국내의 범위를 넘어 국제적으로 확산되면 글로벌 네트워크(global network) 형태로 확대된다.

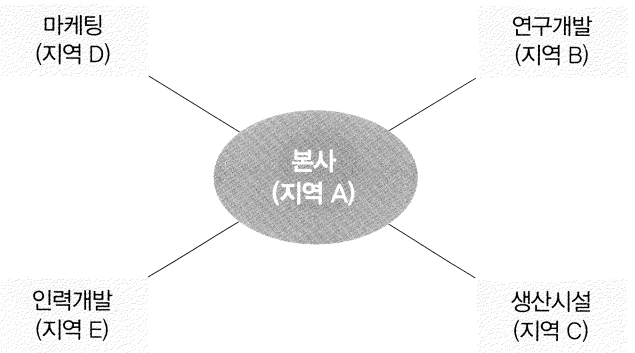


그림 4-20 지역적 네트워크조직

다음으로 기능적 네트워크는, 고정된 물리적 공간이나 대규모의 조직 없이 주요 경영기능

간의 네트워크로 경영조직을 구성하는 방식이다. 그림 4-21에 도시되어 있는 것처럼, 본사는 연구개발조직이나 사업기획조직만으로 구성하여 상시 조직으로 운영하고 나머지 기능은 외부의 기업이나 개인에게 계약형태로 위탁하여 필요에 따라 운영한다. 따라서 이러한 가상조직(virtual organization)에서는 기업의 규모나 형태를 분명하게 규정하기가 쉽지 않다.

지역적 네트워크와 마찬가지로 기능적 네트워크에서도 자원 활용의 효율성과 조직의 유연성이 극대화될 수 있다. 앞으로 시장과 자원의 범위가 국제적으로 넓어지고 ICT의 활용영역이 늘어나면, 네트워크 조직의 잠재적 효용성은 더욱 커질 것으로 보인다. 그러나 이 과정에서 경영조직 전체를 유기적으로 연결하고, 통합적으로 조정하며, 일관되게 관리하는 작업의 어려움은 더욱 커질 수도 있다.

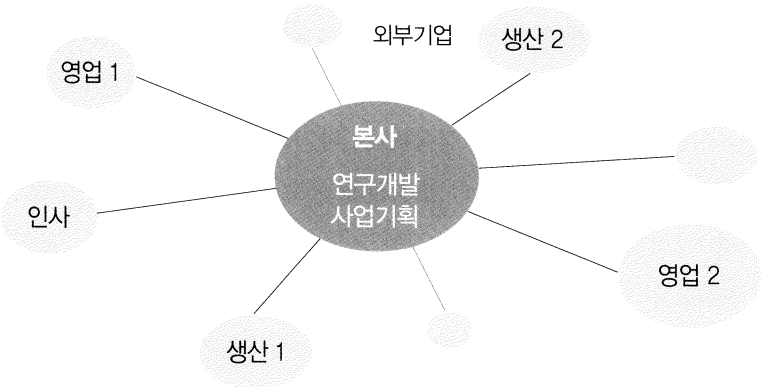


그림 4-21 기능적 네트워크조직

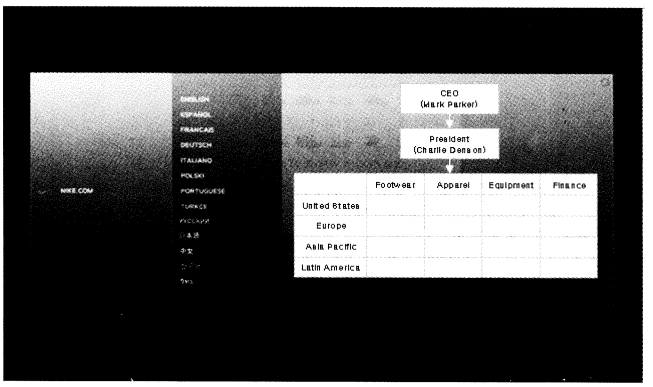


그림 4-22 글로벌 네트워크조직 : 나이키

3. 새로운 경영조직

지금까지 살펴본 것처럼, 경영조직은 시간의 흐름과 환경의 변화에 따라 다양한 형태로 진화되어 왔다. 조직설계의 변화는 최근에 이르러 더욱 두드러지게 나타나고 있다. 이러한 현상의 배경에는, 한편으로는 변화에 대한 수요의 증가와, 다른 한편으로는 변화를 가능하게 하는 기술의 출현이 동시에 자리 잡고 있다. 우선 외부적으로, 경영환경이 급속히 바뀌고 내부적으로 경영내용이 다양화되면서 조직 변화에 대한 수요가 커지고 있다. 이에 대응하여, 정보통신기술(ICT)의 눈부신 발전은 새로운 조직의 설계와 운영을 가능하게 하고 있다.

최근에 나타나고 있는 경영조직 설계의 새로운 추세를 정리하면 다음의 다섯 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 조직의 구조가 수직적으로 얇아지고(flat), 수평적으로 날씬해지는(slim) 경향이다. 수직적인 계층 축소를 통해 의사결정의 신속성을 제고하고, 수평적인 부문 축소로 꼭 필요한 부문만을 유지함으로써 자원배분의 선택적 집중을 추구하고 있다. 둘째, 고객 중심(customer-oriented)의 조직을 강조하는 경향이다. 과거의 조직설계가 기업 자체의 필요와 목적에 맞추어 이루어져 왔다면, 오늘날의 조직설계는 고객과 시장의 입장을 중심으로 이루어지고 있다. 셋째, 지식기반(knowledge-based)의 조직을 강화하는 경향이다. 조직원 모두가 정보와 지식을 공유할 수 있는 채널을 설치하고, 다양한 학습조직(Community of Practice : CoP)을 활성화시키는 추세이다. 넷째, 유비쿼터스(ubiquitous)조직과 가상(virtual)조직을 확대하는 경향이다. 정보통신기술(ICT)의 발전과 확산을 토대로 온라인(on-line)방식, 웹기반(web-based) 형태, 모바일(mobile) 구조 등을 조직 설계와 운영에 도입하고 있는 추세이다. 다섯째, 세계화(globalization)와 지역화(localization)를 동시에 추구하는 경향이다. 경영조직 전체의 범위는 갈수록 국제화되고 있지만, 하나하나의 개별조직은 그 조직이 설치되어 있는 지역의 특성과 제도에 맞추어 현지화되는 추세이다.

또 하나 주목할 만한 변화는 바람직한 지배구조(corporate governance)에 대한 관심이 커지고 있는 현상이다. 지배구조라는 개념은 기업을 둘러싼 다양한 이익집단 사이의 이해를 조정하거나 경영활동에서 이루어지는 중요한 의사결정의 원칙과 방식을 감시하는 기구나 장치를 가리킨다. 오늘날 기업의 지배구조가 중요해지는 근본적 이유는 크게 두 가지를 들 수 있다. 하나는 주주와 경영자 간의 이해가 상충되는 문제이다. 기업의 규모가 커지고 범위가 넓어지면서 소유자(주주) 대신 실제로 경영을 담당하는 운영자(전문경영인)를 두게 되는데 이때 둘 사이의 간격이 벌어지면서 갈등이 생길 수 있는 것이다. 다른 하나는 기업의 사익과 사회 전체의

공익이 어긋나는 문제이다. 영리를 추구하는 기업의 목표와 다수 구성원의 효익을 기대하는 사회의 목표가 달라질 때도 갈등이 생기게 된다. 따라서 이러한 잠재적 상충과 갈등을 줄이기 위해 바람직한 지배구조가 필요한 것이다.

지배구조는 크게 내부 지배구조 외부 지배구조로 나눌 수 있다. 내부 지배구조는 기업 안에서 기업 내부의 활동에 대한 견제와 균형의 역할을 담당한다. 대표적인 조직이나 기구로는 이사회, 주주총회, 내부감사, 노동조합 등을 들 수 있다. 외부 지배구조는 기업 밖에서 경영자의 경영활동을 감시 내지 통제하는 역할을 담당한다. 대표적인 조직이나 기구로는 외부 감사 조직, 금융기관, 주식시장 등을 들 수 있다.

공식적인 지배구조를 설치하는 수준을 넘어 최근에는 보다 적극적인 움직임도 나타나고 있다. 즉 기업 스스로가 먼저 사회적 책임을 다하고 보다 투명한 지배구조를 만드는 것이 오히려 지속가능한(sustainable) 성장에 도움이 된다는 주장이 제기되면서 이를 실현하기 위한 활동을 수행하기 시작한 것이다. 가장 초기에는 사회적 책임, 즉 CSR(Corporate Social Responsibility)이라는 개념이 등장하였다. 그러면서 기업 내부에 전담조직을 설치하여 사회 취약 계층에 일자리를 제공한다든가, 영업이익의 일부를 지역사회에 돌려준다든가, 공공서비스 시설을 만들어준다든가 하는 활동을 전개하였다.

하지만 CSR은 기업이 단지 사회적으로 주어진 책임을 다한다는 소극적이고 사후적인 수준의 활동에 머물렀다. 그러면서 뒤이어 나온 개념이 공유가치 창출, 즉 CSV(Creating Shared Value)이다. 이 개념은 단순히 사회적 책임을 다하는 수준을 넘어 기업과 지역사회가 파트너가 되어 함께 가치를 공유한다는 적극적이고 사전적인 활동을 가리킨다. 예를 들어, 기업과 지역이 공동으로 노력하여 새로운 제품을 개발하고 새로운 시장을 창출한다든가, 함께 특화 산업단지를 건설한다든가 하는 활동을 통해 기업과 사회 모두가 이익을 늘릴 수 있는 활동을 전개하는 것이다. 가장 최근에 나온 개념은 ESG(Environment, Social, Governance)이다. 이것은 용어가 의미하는 것처럼 친환경적인 기업, 사회적 책임을 다하는 기업, 투명한 경영을 하는 기업이라는 다양한 목표를 동시에 추구하는 개념이다. 즉 단기적 이익보다 환경이나 사회를 중시하는 비재무적 목표를 추구하는 것이 중장기적으로는 기업 가치를 올리고 지속적 성장을 이루는 데 더 큰 도움이 된다는 것이다.